

정책연구 2016-20

차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제

Manufacturing Innovation Policy Challenges
for the Next Production Revolution (NPR)

김승현 · 김만진

연 구 진

연구책임자

김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

김만진 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2016-20

차세대 생산혁명을 대비한
제조업 혁신정책과 도전과제

2016년 12월 24일 인쇄

2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-437-9 93330

정가 6,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002115)

발 간 사

인류는 과학적 사고와 사회적 관계를 통해 끊임없이 발전을 거듭하고 있으며, 생활양식에 큰 변화가 초래될 경우 우리는 혁명이라는 단어를 붙여 왔습니다. 농경과 목축을 통한 농업혁명을 시작으로 18세기에는 기계화를 도입 산업혁명을 이끌어 낸 바 있습니다. 산업혁명은 주로 사람과 동물의 기능을 극대화하고 대체하는 정도에 따라 1차, 2차, 3차로 구분되어 왔습니다. 최근에는 인간의 고유영역인 지능이 대체되거나 인간과 기계가 직접 교감하는 형태가 가능할 것으로 보이는 4차 산업혁명이 다가오고 있음을 실감하고 있습니다.

그간 우리나라는 주로 캐치업을 통해 추격을 해왔으나, 도래하는 4차 산업혁명은 우리에게 국제무대에서의 선도력을 시험할 수 있는 기회가 될 수 있을 것입니다. 그간 쌓아온 ICT 분야의 기술력과 우수한 인재를 바탕으로 다가오는 4차 산업혁명을 이끌기 위해서는 치밀한 준비와 풍부한 연구가 필요합니다.

본 연구는 4차 산업혁명 혹은 차세대 생산혁명을 대비하여 현재 우리나라 R&D 현황을 해당 분야의 기술 관점에서 비교 분석하였으며 이를 통해 정책적 시사점을 도출 하였습니다. 세계의 발전을 선도하기 위해서는 과거처럼 해외사례를 벤치마킹하여 단순 캐치업 만을 할 것이 아니라, 이처럼 국내의 현황에 대한 체계적인 분석부터 접근하는 것이 매우 중요할 것입니다. 본 보고서가 향후 국내 4차 산업혁명 관련 학계의 연구와 정책개발과정에 유용하게 활용되기를 기대합니다.

끝으로 보고서가 발간되기까지 자문과 도움을 주신 연구원 내외 전문가들과 바쁘신 일정 중에도 면담에 응해주신 국내외 관계자분들에게 깊은 감사를 표합니다. 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제2장 차세대 생산혁명의 개념 및 특징	5
-----------------------------	---

제1절 산업혁명과 생산혁명	5
제2절 차세대 생산혁명의 범위 및 유사 개념	10
1. 인더스트리 4.0	10
2. 차세대 제조혁명(NMR)	11
3. 4차 산업혁명	13
4. 차세대 생산혁명	16

제3장 차세대 생산혁명 관련 주요 신기술 현황 및 전망	18
--------------------------------------	----

제1절 주요국별 중점기술 현황	18
1. 독일의 인더스트리4.0에 나타난 중점기술	18
2. 미국의 ‘첨단제조파트너십’에 나타난 중점기술	20
3. 일본의 주요전략에 나타난 중점기술	22
제2절 주요기관의 핵심기술 전망	23
1. OECD의 차세대생산혁명 프로젝트	23
2. 가트너의 10대 전략기술 트렌드	24
제3절 차세대 생산혁명에 따른 주요 변화 전망	27

제4장 국가연구개발사업 신기술과제 현황분석	32
-------------------------------	----

제1절 분석 개요	33
1. 분석대상 도출	33

2. 국가연구개발사업 내 신기술과제 현황	34
제2절 국가연구개발사업 내 신기술과제 특성 분석	39
1. 연구개발 단계별/주체별 특성	39
2. 신기술과제 성과별 특성 분석	53
3. 신기술과제 연구분야 및 적용분야 특성분석	60
제3절 분석결과 요약 및 시사점	74
제5장 주요국의 차세대 산업 정책 사례 비교	82
제1절 해외정책 사례	82
1. 독일	82
2. 미국	86
3. 일본	90
4. 중국	96
제2절 국내정책 사례	102
1. 제조업 혁신 3.0	102
2. 스마트제조R&D 중장기 로드맵	103
3. 지능정보산업 발전전략	105
4. 국가전략프로젝트	106
제3절 요약 및 시사점	108
제6장 결론	111
1. 요약 및 결론	111
2. 시사점 및 도전과제	117
참고문헌	121
부록 1. 과학기술표준분류 연구분야(대, 중)	125
부록 2. 과학기술표준분류 적용분야	129

Summary 131

Contents 133

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 산업혁명의 역사적 흐름	6
〈표 2-2〉 4차 산업혁명의 특징	8
〈표 2-3〉 연도별 다보스 포럼 의제	14
〈표 3-1〉 ‘인더스트리 4.0’을 위해 요구되는 기술분야와 요구사항	20
〈표 3-2〉 ‘AMP2.0’의 우선순위 제조기술 분야 기술전략 권고사항	21
〈표 3-3〉 가트너의 2017년 10대 전략기술	25
〈표 3-4〉 차세대 생산혁명과 주요변화	29
〈표 3-5〉 WEF가 제시한 10대 이머징 기술	30
〈표 4-1〉 국가연구개발 신기술과제 현황(10~14)	60
〈표 4-2〉 신기술분야별 연구분야(중분류) 순위	76
〈표 4-3〉 6가지 신기술의 연구분야 비율 합산결과(대분류 기준)	77
〈표 4-4〉 6가지 신기술의 연구분야 비율 합산결과(중분류 기준)	78
〈표 4-5〉 신기술분야별 적용분야 순위	79
〈표 4-6〉 6가지 신기술의 적용분야 비율 합산결과	80
〈표 5-1〉 독일 ‘첨단기술전략2020’의 10대 프로젝트 및 관련기술영역	83
〈표 5-2〉 미국 제조업혁신센터(MII) 현황	88
〈표 5-3〉 AMP2.0 정책 개요	88
〈표 5-4〉 ‘새로운 미국혁신전략’의 9대 전략 기회 분야	89
〈표 5-5〉 ‘일본재흥전략2015’ 주요 시책	91
〈표 5-6〉 민관전략프로젝트 10대 방안	92
〈표 5-7〉 ‘2016년 일본재흥전략’의 주요내용	93
〈표 5-8〉 일본 ‘과학기술 이노베이션 종합전략 2015’의 중점추진 과제	94
〈표 5-9〉 ‘로봇신전략’의 업종별 5대 분야 목표	96
〈표 5-10〉 ‘중국 제조 2025’ 4대 과제와 주요지표	97
〈표 5-11〉 ‘중국 제조 2025’ 5대 중점 프로젝트	98

〈표 5-12〉 ‘중국 제조 2025’ 10대 중점 연구분야	98
〈표 5-13〉 중국 ‘인터넷플러스’ 발전목표	99
〈표 5-14〉 중국 ‘인터넷플러스’ 전략지원방안	100
〈표 5-15〉 한국 ‘제조업 혁신 3.0’ 전략의 주요내용	102
〈표 5-16〉 한국 ‘제조업 혁신 3.0 실행대책’ 추진방향 및 추진과제	103
〈표 5-17〉 한국 ‘스마트제조 R&D로드맵’의 8대핵심 스마트기반기술	104
〈표 5-18〉 한국 ‘국가전략 프로젝트’ 9대분야별 추진계획	107
〈표 5-19〉 주요국 제조혁신 정책사례 요약	108

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 과정	3
[그림 2-1] 인터스트리 3.0 vs 4.0	10
[그림 2-2] 차세대제조혁명의 세가지 측면의 혜택	12
[그림 2-3] 차세대제조혁명의 7가지 동인(영역)	13
[그림 2-4] 4차 산업혁명 적응 국가 순위	15
[그림 2-5] 차세대 생산혁명을 가능케 하는 요인	16
[그림 3-1] 인터스트리4.0의 Factory 4.0	19
[그림 3-2] 일본 신산업구조부회의 2030년대를 지향하는 기술의 방향	22
[그림 3-3] 산업의 디지털변혁을 가능케하는 핵심기술의 융합	23
[그림 3-4] 가트너 신기술 하이프 사이클 2016	26
[그림 4-1] 차세대생산혁명 관련 핵심기술 도출	33
[그림 4-2] 연도별 국가연구개발 과제 수 및 총 연구비	35
[그림 4-3] 총 국가연구개발과제 수 및 신기술개발 과제 수	36
[그림 4-4] 총 국가연구개발과제 금액 및 신기술개발 과제 금액	37
[그림 4-5] 신기술별 과제 수	38
[그림 4-6] 신기술별 과제 총연구비	38
[그림 4-7] 3D프린팅 기술과제의 연구개발단계별 과제 수	39
[그림 4-8] 빅데이터/클라우드 기술과제의 연구개발단계별 과제 수	40
[그림 4-9] 사물인터넷 기술과제의 연구개발단계별 과제 수	40
[그림 4-10] 센서/배터리 기술과제의 연구개발단계별 과제수	41
[그림 4-11] 의료/바이오 기술과제의 연구개발단계별 과제수	41
[그림 4-12] 인공지능/로봇 기술과제의 연구개발단계별 과제수	42
[그림 4-13] 3D프린팅 기술과제의 연구개발단계별 과제금액	43
[그림 4-14] 빅데이터/클라우드 기술과제의 연구개발단계별 과제금액	44
[그림 4-15] 사물인터넷 기술과제의 연구개발단계별 과제금액	44

[그림 4-16]	센서/배터리 기술과제의 연구개발단계별 과제금액	45
[그림 4-17]	의료/바이오 기술과제의 연구개발단계별 과제금액	45
[그림 4-18]	인공지능/로봇 기술과제의 연구개발단계별 과제금액	46
[그림 4-19]	3D프린팅 기술과제의 연구수행주체별 과제 수	47
[그림 4-20]	빅데이터/클라우드 기술과제의 연구수행주체별 과제 수	47
[그림 4-21]	사물인터넷 기술과제의 연구수행주체별 과제 수	48
[그림 4-22]	센서/배터리 기술과제의 연구수행주체별 과제 수	48
[그림 4-23]	의료/바이오 기술과제의 연구수행주체별 과제 수	49
[그림 4-24]	인공지능/로봇 기술과제의 연구수행주체별 과제 수	49
[그림 4-25]	3D프린팅 기술과제의 연구수행주체별 과제금액	50
[그림 4-26]	빅데이터/클라우드 기술과제의 연구수행주체별 과제금액	51
[그림 4-27]	사물인터넷 기술과제의 연구수행주체별 과제금액	51
[그림 4-28]	센서/배터리 기술과제의 연구수행주체별 과제금액	52
[그림 4-29]	의료/바이오 기술과제의 연구수행주체별 과제금액	52
[그림 4-30]	인공지능/로봇 기술과제의 연구수행주체별 과제금액	53
[그림 4-31]	전체과제 대비 신기술과제의 논문성과	54
[그림 4-32]	신기술과제 별 논문성과	55
[그림 4-33]	전체과제 대비 신기술과제의 특허성과	56
[그림 4-34]	신기술과제 별 특허성과	56
[그림 4-35]	전체과제 대비 신기술과제의 기술료성과	57
[그림 4-36]	신기술과제 별 기술료성과	58
[그림 4-37]	전체과제 대비 신기술과제의 사업화건수	59
[그림 4-38]	신기술과제 별 사업화건수	59
[그림 4-39]	3D프린팅기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류)	61
[그림 4-40]	3D프린팅기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류)	62
[그림 4-41]	3D프린팅기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)	63
[그림 4-42]	빅데이터/클라우드 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류)	64
[그림 4-43]	빅데이터/클라우드 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류)	64
[그림 4-44]	빅데이터/클라우드 기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)	65

[그림 4-45] 사물인터넷 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류)	66
[그림 4-46] 사물인터넷 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류)	66
[그림 4-47] 사물인터넷 기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)	67
[그림 4-48] 센서/배터리 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류)	68
[그림 4-49] 센서/배터리 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류)	68
[그림 4-50] 센서/배터리 기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)	69
[그림 4-51] 의료/바이오 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류)	70
[그림 4-52] 의료/바이오 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류)	70
[그림 4-53] 의료/바이오 기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)	71
[그림 4-54] 인공지능/로봇 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류) ..	72
[그림 4-55] 인공지능/로봇 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류) ..	72
[그림 4-56] 인공지능/로봇 기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)	73
[그림 5-1] 스마트 제조R&D 로드맵의 10대 핵심 시나리오와 기술적용 사례	105

| 요약 |

1. 연구개요

□ 연구배경

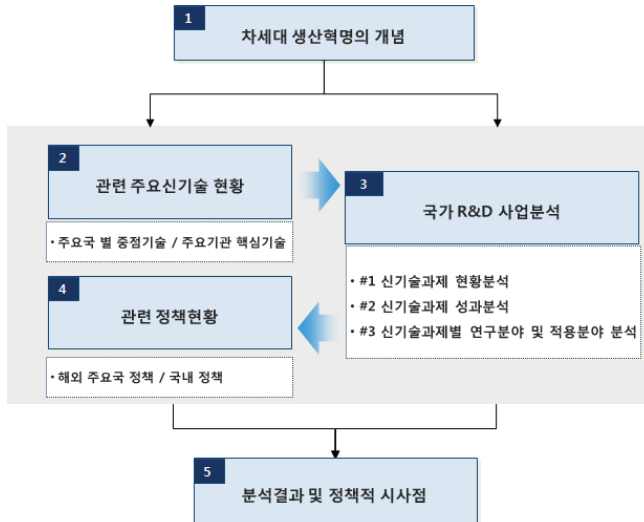
- 국제적으로 제조업 중심의 경제성장에 대한 중요성을 재인식
 - 2008년 글로벌 금융위기와 2011년 유럽발 재정위기 등이 겹치면서 선진국들도 안정적인 제조업에 다시 관심을 돌리기 시작
 - 2016년 다보스포럼과 WEF보고서, OECD 프로젝트 등에서 4차 산업혁명, 차세대 생산혁명 등의 용어로 논의되기 시작되면서 빠른 속도로 변화가 진행
- 국내 제조업 여건은 갈수록 악화되고 있으며, 미래사회 대응을 위한 제조업위주 대응이 필요한 상황
 - 우리나라의 제조업은 약 53년 만에 마이너스 성장을 겪고 있음
 - 인구고령화와 생산인력 감소 등 이중고를 겪는 우리나라가 미래사회를 어떻게 대비하고 어떻게 산업화하여 부가가치창출로 연계하느냐가 매우 중요한 상황

□ 목적

- 우리나라의 4차 산업혁명 혹은 차세대생산혁명 정책은 어떠한 방향으로 나아가는 것이 필요할지를 살펴보고자함
 - 차세대 생산혁명의 개념에 대해 각 국가별로 또는 국제사회가 대응하는 정책적, 개념적 접근
 - 차세대 생산혁명을 위해 주목하고 있는 기술과 해외 주요국과 국내의 정책조사
 - 우리나라 국가R&D를 통해 수행되고 있는 신기술에 대한 접근을 실증분석

□ 연구 절차

[그림 1] 연구수행 절차



2. 차세대 생산혁명의 개념 및 특징

□ 산업혁명과 생산혁명

- 차세대 생산혁명 혹은 산업혁명과 관련된 개념들은 다양한 국가의 정책, 공공 기관들의 보고서 등을 통해 논의되고 있으나 이들 모두는 유사한 의미를 가짐
- 차세대 생산혁명이나 4차 산업혁명 혹은 그러한 관련 논의는 사회의 진화에서부터 구체적인 기술 혹은 생산방식의 변화 추구에 이르기까지 매우 포괄적인 의미를 모두 포함

□ 차세대 생산혁명의 범위 및 유사 개념

- (인더스트리 4.0) 독일의 스마트팩토리 기반 생산양식의 변화를 지칭, 즉, 제조업 전체가 스마트공장으로 초연결된 거대 플랫폼 생태계로 변화되는 것을 의미함

- (차세대 제조혁명) NMR(Next Manufacturing Revolution)은 비노동자원 생산성(non-labour resource productivity)에 초점을 두고 있는 영국의 제조 혁명으로 미래를 이끌 기술동인과 산업 패러다임의 변화를 의미
- (4차 산업혁명) 글로벌 경제적 위기상황들을 극복할 수 있는 대안과 향후 발생될 사회구조의 혁명적 변화에 주목하여, 국제적인 공조와 협업을 추구하는 정치경제적인 용어 (WEF)
- (차세대 생산혁명) 융복합 첨단기술의 발전으로 기존의 생산방식을 근본적으로 바꾸게 될 새로운 산업혁명 (OECD)

3. 차세대 생산혁명 관련 주요 신기술 현황 및 전망

□ 국가별 중점기술 현황

- (독일) 스마트팩토리의 구현 관점의 빅데이터, 로봇, 시뮬레이션, 수평 및 수직통합 시스템, IoT, 사이버보안, 클라우드, 3D프린팅, 가상현실 등
- (미국) 제조를 위한 고급감지기술, 시각화·정보화 및 디지털 제조기술, 신소재 제조 기술
- (일본) IoT, AI, 빅데이터 기술을 통해 사회변혁을 추구

□ 그 외 기관 중점기술 현황

- (OECD) 차세대 생산혁명과제에서 ICT, BT, NT, 3D프린팅, 신소재 기술
- (가트너) 디바이스메시, 엠비언트 사용자 경험, 3D프린팅, 재료, 만물정보, 앞선 기계학습, 자율 에이전트 및 사물, 적응형 보안 아키텍처, 앞선 시스템 아키텍처, 메시 앱과 서비스 아키텍처, 사물인터넷플랫폼
- (WEF) 무인운송수단, 3D프린팅, 로봇공학, 그래핀 (신소재), 사물인터넷, 블록체인 시스템, 유전학, 합성생물학(synthetic biology), 유전자 편집

4. 국가연구개발사업 신기술과제 현황분석

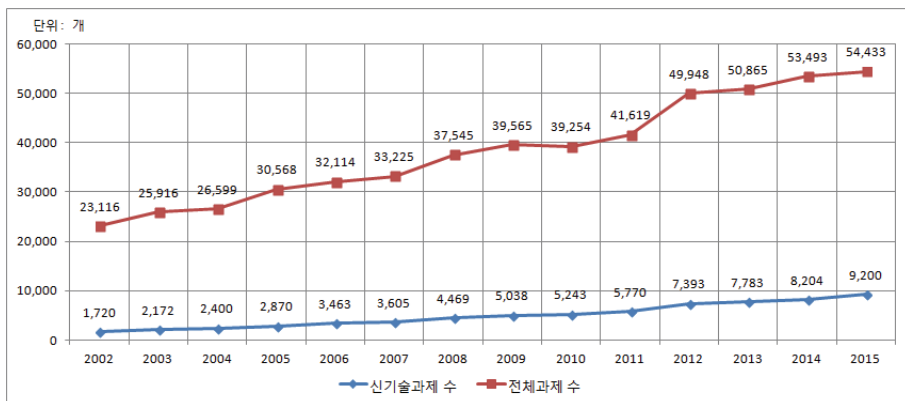
□ 신기술과제 분석개요

- (개요) 차세대생산혁명 혹은 4차 산업혁명과 관련되어 언급된 기술을 범주화하고 기술별 국가연구개발사업 분석을 수행
 - 신기술 관련 과제의 현황과 성과, 연구분야 및 적용분야를 대상
- (기술도출) 3D프린팅, 빅데이터/클라우드, 사물인터넷, 센서/배터리, 의료/바이오, 인공지능/로봇의 6대 핵심기술군 도출

□ 국가연구개발사업내 신기술과제 현황

- 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service; NTIS)의 Cloud 서비스를 활용하여 데이터 분석
 - (과제수 대비) 2014년 과제 수 기준 약 16.9%를 점유
 - (연구비 대비) 2014년에는 14.9%를 신기술과제 연구비가 점유

[그림 2] 총 국가연구개발과제 수 및 신기술개발 과제 수



- 과제수와 연구비순은 동일하게 의료/바이오, 센서/배터리, 빅데이터/클라우드, 인공지능/로봇, 사물인터넷, 3D프린팅 기술과제 순

□ 국가연구개발사업내 신기술과제 특성 분석

○ 신기술과제의 연구개발 단계별 특성

- 신기술과제는 대부분 기초, 응용단계보다 개발단계연구가 진행되었음
- 특히 사물인터넷과 3D프린팅과 같이 최근 새롭게 등장하여 많아지고 있는 분야의 경우도 개발단계가 많음
- 기술리더십 확보를 위한 원천기술 연구와 적용과 관련된 응용 연구 등은 어떻게 진행되고 있고 이들 부분을 공고히할 계획이나 대책이 있는지 등에 대해 점검이 필요

○ 신기술과제의 연구수행주체별 특성

- 3D프린팅과 빅데이터/클라우드, 인공지능/로봇분야는 대학, 연구소, 기업 3주체간 연구비의 비중이 가장 고르게 분포
- 다주체가 사업을 수행하고 있는 경우 이들 주체들간의 상호간의 협력이나 혁신 시스템 단위의 혁신생태계 등에 대해 진단하고 다주체간의 시너지가 발생할 수 있도록 하는 것이 중요

○ 기술과제별 성과특성 (논문, 특허, 사업화 중심)

- 전체연구개발사업 성과대비 논문('14년 기준 26%), 특허('14년 기준 24%)는 과제수나 과제액수에 비해서도 비교적 높은 성과를 내고 있는 것을 확인
- 사업화의 경우 전체연구개발사업 성과대비 기술료는 '14년 기준 약 17%, 사업화건수는 '14년 기준 약 11%로 그리 높지 않음을 확인
- 연구가 주로 논문과 특허중심으로 진행되고 있으나, 이는 과제의 단계가 주로 개발단계임을 감안하면 다소 반하는 결과로 볼 수 있을 것
- 현재 신기술관련 과제의 대부분이 개발단계인 만큼 실제 개발로 이어지는지 혹은 개발을 지향하는 것이 맞는지 등을 확인할 필요가 있음

□ 신기술 과제별 연구분야와 적용분야 분석

○ 연구분야(연구대상이 속하는 분야) 분석

- 기술별로 일부 차이가 있었으나 대체적으로 소프트웨어, 로봇/자동화 기계, RFID/USN 등이 높은 비중(과학기술표준분류 중분류 기준)
- 미래 혁명에 대비하여 국내에서는 소프트웨어분야와 로봇 및 사물인터넷 관련 센싱장비 제조분야가 가장 활발함을 확인
- 이들 분야로의 국제적 경쟁력 확보를 위한 노력이 매우 요구되며 다른 분야의 육성이 필요할 경우 해당분야로 더 많은 연구개발사업을 발굴하는 것이 필요

○ 적용분야 (연구결과가 적용되는 분야) 분석

- 기술별 편차는 있으나, 의료/바이오가 건강증진 및 보건분야를 중심으로 활용되는 것을 제외하고 다른 기술들은 대부분 활용분야가 전자 및 통신분야로 제한적임을 확인
- 해당 분야로 집중되어 높은 기술수준을 갖는 방향으로 나타날 수 있으나 적용분야가 제한적이라는 사실은 4차 산업혁명의 기본 방향인 다양한 수평분야로의 활용이 제대로 실천되고 있는지에 대한 의구심을 들게 하는 결과임
- 연구개발사업 자체의 활용방안으로의 목적성이 부족하거나 혹은 기존의 방식대로 기술 개발만을 중점에 두고 접근하고 있는 것을 아닌지 확인할 필요가 있을 것임

〈표 1〉 신기술분야별 연구분야 순위 (중분류)

신기술 연구분야순위	3D프린팅	빅데이터 /클라우드	사물인터넷	센서/배터리	의료/바이오	인공지능 /로봇
1	자동차/철도차량	소프트웨어	소프트웨어	RFID/USN	의약품/의약품개발	로봇/자동화기계
2	정밀생산기계	정보이론	RFID/USN	융합바이오	의생명과학	정보이론
3	산업/일반기계	U-컴퓨팅	U-컴퓨팅	반도체소재/시스템	치료/진단기기	치료/진단기기

〈표 2〉 신기술분야별 적용분야 순위

신기술 적용분야순위	3D프린팅	빅데이터 /클라우드	사물인터넷	센서/배터리	의료/바이오	인공지능 /로봇
1	기타 공공목적	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	건강증진 및 보건	제조업(전기 및 기계장비)
2	제조업(자동차 및 운송장비)	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	건강증진 및 보건	농업, 임업 및 어업	기타 공공목적
3	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	전문, 과학 및 기술서비스업	전문, 과학 및 기술서비스업	제조업(전기 및 기계장비)	제조업(의료 정밀, 광학기기 및 시계)	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)

5. 주요국의 차세대 산업 정책 사례 비교

□ 독일, 미국, 일본, 중국, 우리나라의 관련 정책사례 분석

- (독일) 다양한 혁신 하나하나를 목표로 하지않고 다양한 기업이 자율적으로 혁신을 추구할 수 있는 기본 인프라를 스마트화 하는 것을 중심으로 정책이 진행
- (미국) 시장주의 방식을 유지하고 혁신생태계를 지원하여 제조업 혁신을 진행하는 방식으로 정책이 진행
 - 이외에 ‘새로운 미국혁신전략’은 프런티어적으로 새로운 분야를 선언적으로 제시해주는 역할을 하고 있음
- (일본) 타국가에 비해 보다 구체적이고 정밀한 정책이 수립되어 목적에 맞게 수행
- (중국) 캐치업 중심의 전략이 주를 이루는 정책이 추진되고 있으나, 지향점은 신기술의 기술경쟁력 우위를 향하고 있음

〈표 3〉 국가별 주요정책 및 대응방향

국가	주요정책	대응방향
독일	인더스트리 4.0	- 전통 제조업과 IT의 접목하여 생산 효율성을 극대화 - 사물인터넷과 사이버물리시스템의 구현을 바탕으로 다품종 대량 생산 및 비용 절감, 생산성 향상 달성
미국	첨단제조파트십(AMP)·국가제조업혁신네트워크(NNMI)	- 미국 제조업의 경쟁력 약화와 일자리감소를 해결을 목표 - 지역별로 기술별 특성화된 연구소를 설립하고, 산학연 파트너십을 구축하여 이를 중심으로 첨단 제조기술 개발을 실시
	새로운 미국혁신전략	- 세계에서 가장 혁신적인 경제 국가 지위 유지와 당면한 국가적 과제 해결을 목표로 하고, 미국의 R&D투자 및 장기적인 경제 성장의 토대를 마련하고, '9대전략'에 대한 집중 투자를 통해 국가적인 우선과제를 해결 - 정부의 성과개선 및 민간주도 혁신환경 조성을 위한 정부의 혁신역량 제고에 초점
일본	일본재흥전략	- IoT, 빅데이터, 인공지능 등에 의한 사회적 변화 대응하고자 하는 경제재생을 위한 국가적 전략 - 일본사회의 IT고도화를 지향하는 인재육성을 중심으로 고도 외국인재의 유치, 민관 일체로 추진하는 10개 분야의 프로젝트를 제시(일본재흥전략2016)
	과학기술 이노베이션종합전략	- IoT, 빅데이터, AI로봇 등을 활용하여 새로운 제조 시스템을 구축추진 - 과학기술이노베이션 관점의 과제와 대응기술을 구체적으로 제시
	로봇신전략	- 로봇화 기반으로 사물인터넷과 사이버물리시스템의 혁신을 주도
중국	중국제조2025	- '제조업 대국'에서 '제조업 강국'으로 전환하고 중장기 성장 동력 확보하기 위해 정부차원의 국가전략 - 인터넷과 제조융합을 통해 중국의 10대 산업 업그레이드를 목표 - 5대 중점 프로젝트를 제시하고 정부차원의 정책 지원
	중국 인터넷 플러스	- 민간기업의 제시로 본격추진된 정책으로, 인터넷·ICT 기술과 경제사회 각 분야를 융합 - 이를 통해 산업성장동력을 창출하고, 인터넷경제와 실물경제의 융합 발전체제를 제시
한국	제조업 혁신 3.0	- IT·SW 융합으로 제조업의 새로운 부가가치 창출 및 경쟁우위 확보 - 기업이 주도적으로 혁신을 추진할 수 있도록 정부의 환경조성
	스마트제조R&D 중장기 로드맵	- 제조업혁신 3.0전략의 후속지원대책으로 신제품 조기개발, 효율적인 시제품 제작과 최적화된 양산시스템 구축 등 제조업의 혁신을 위한 8대 핵심 기술을 개발
	지능정보산업 발전전략	- 인공지능을 포함한 지능정보기술을 범국가적으로 확보한다는 계획
	국가전략프로젝트	- 국가 차원에서 집중적인 투자와 민관의 협업을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 국민 삶의 질을 제고하기 위한 9대 국가전략 프로젝트를 선정

○ (한국) 국내현황이나 특정한 구체적 지향목표를 가지고 정책이 제시되었다기 보다 국제환경변화에 대응하는 차원에서 기존의 캐치업전략과 유사한 형태로 정책이 기획

→ 기술자체보다는 기술을 통해 어떠한 사회변화를 추구하는지, 현재 이분야의 국내여건상 해당기술의 어떤 부분을 집중하는 것이 좋은지 등 정책기획을 위한 기초연구를 강화할 필요가 있을 것

6. 시사점 및 도전과제

☐ 첫째, 구체적인 목표와 방향성을 정립하는 것이 필요

- 단순 미래예측 보다는 지향점에 대한 판단이 보다 중요하며, 구체적인 목표와 방향을 달성하기 위한 정책을 수립 및 시행되어 함

☐ 둘째, 중소기업이 적극적으로 미래사회의 생산활동에 참여할 수 있도록 이들이 공유할 수 있는 생산양식의 보급이 필요

- 기술개발 자체를 스스로 할 수 있는 기반을 지원하는 것이 보다 중요하며 독일의 스마트 팩토리 보급과 같이 생산기반과 연구개발기반을 신기술별로 지원하는 것이 중요

☐ 셋째, 주력 기술분야와 단계에 대한 고민과 연계가 필요

- 국내가 경쟁력이 있을 것을 보이는 분야를 사전 진단하여 해당 분야의 기술을 원천부터 공고히 해 나갈 수 있는 노력이 필요

☐ 넷째, 혁신 생태계에 대한 점검이 필요

- 국가연구개발사업이 그 목적에 맞게 혁신생태계 수립을 위한 미중물 역할을 하고 생태계 조성이후에는 자율적으로 운영될 수 있는 자립도를 높이는 방향으로 진행 될 수 있도록 하는 것이 필요

☐ 다섯째, 정책의 융합이 필요

- 단순한 물리적 조합에 기반한 부처합동 방식이 아닌 융합 팀단위의 화학적으로 결합된 정책개발 방식을 추구하는 것이 필요

☐ 여섯째, 블록화된 국제공조전략의 마련이 필요

- 미래사회는 더욱 세계단위의 접근과 공유가 확대되는 사회인만큼 단순한 산업내 공조가 아닌 산업간 공조, 나아가 국가간 공조전략이 더욱 큰 힘을 발휘할 수 있을 것임

| 제1장 | 서론

산업혁명은 생산에 있어 인간 혹은 동물이 지니는 능력의 한계를 넘어 기계에 의한 대량생산을 가능케 해주었다. 이전 시기까지는 영토나 농지 등이 국가 부의 원천이었다면 산업혁명은 원료와 기술, 숙련된 인력 등을 국가 부의 원천으로 바꾸어 놓았다. 자동차, 철도 등과 같이 전에 없던 기계뿐만 아니라 1차산업인 농업, 어업조차도 기계화와 첨단화가 되어 하나의 제조 산업화가 진행되었다. 이처럼 인류 전체 경제성장에 큰 영향을 끼친 산업혁명이 시작된지도 벌써 250여년이 지났다. 그 동안 일부 선진국들의 전유물로 여겨지던 제조업 분야는 기술의 정도에 따라 경쟁력을 지니는 개도국 등으로 공장이 이전되는 등 다양한 국제분업이 진행되고 있다. 특히, 산업혁명이 발생한 영국의 경우도 대부분의 생산시설은 이전되거나 매각되고 금융중심의 국가로 상당 부분 변화되었다. 이와 같은 주력 분야의 변화는 한동안 급속도로 진행되는 듯 했으나 2008년 글로벌 금융위기와 2011년 유럽발 재정위기 등이 겹치면서 선진국들도 안정적인 제조업에 다시 관심을 돌리기 시작하였다. 물론 과거의 노동력 중심의 단순제조가 아닌 지능화와 스마트화 기반 첨단제조화를 통한 새로운 산업혁명을 모색하고 있다. 이러한 제조업 중심의 경제성장에 대한 예견과 관심은 독일에서 수립된 인더스트리 4.0을 통해 확인해 볼 수 있다. 전통적인 제조강국 중 하나인 독일은 기존의 제조 분야 패권을 유지하고 더욱 효율화하기 위해 새로운 생산인프라를 정책적으로 보급하고자 하였다. 유사한 시기에 미국 또한 점점 잃어가던 제조업 분야 패권을 되찾고 강점을 지니는 연구개발 역량을 산업화, 실용화하기 위한 제조업의 리쇼어링(reshoring) 전략을 수립하였다. 그리고 제조부분의 경쟁력은 상당부분 사라진 영국 또한 다시금 첨단 제조를 위한 노력을 기울이고 있으며, 이는 일본에서도 예외는 아니다.

각국의 이러한 노력들은 2016년 다보스포럼과 WEF(The World Economic Forum)보고서, OECD 프로젝트 등에서 4차산업혁명, 차세대 생산혁명 등의 용어로 논의되기 시작되면서 빠른 속도로 변화가 진행되고 있다. 우리 정부 또한 이와같은 국제사회의 움직임을 자각하고 정책을 수립하고 있다. 최근의 이세돌과 알파고의 대결 결과를 통해 대부분의 국민들 또한 4차산업혁명에 의한 미래사회가 눈앞에 다가왔

음을 직접 체감하기에 이르렀다. 특히 우리나라는 이와같은 대중적인 쇼크가 아니더라도 국제산업의 변화에 민감해야 할 매우 중요한 이유들을 가지고 있다. 초기에는 값싼 노동력을 기반으로, 얼마전까지는 공장의 효율적인 관리와 선진국 기술의 모방 및 국산화를 기반으로 경제성장을 이끌던 우리나라의 제조업은 약 53년만에 마이너스 성장¹⁾으로 떨어졌다(한국은행, 2015). 이는 제조업 통계를 작성하기 시작한 1961년 이래 처음 있는 일로 외환위기 때인 1998년(0.7%)과 미국발 세계금융위기 직후인 2009년(2.2%)에도 성장세를 유지했던 것에 비하면 매우 충격적이라 할 수 있다. 아직 서비스업이나 금융업 등의 기반이 갖추어지지 않은 우리나라에서 제조업의 부진은 경제성장률, 실업률, 국민소득 등에 직접적인 영향을 미친다. 더욱이 최근에는 막연하게 우려하던 후발국의 추격 또한 현실화 되고 있다. 포스코경영연구소에 따르면 국내 주력 산업인 철강·정유(2003년), 석유화학(2004년), 자동차·조선해양(2009년), 스마트폰(2014년)이 차례로 중국에 세계 시장점유율을 추월당했다고 한다(김상운, 2015). 기술력이 최고라 일컬어지는 반도체·디스플레이도 턱말까지 추격을 허용한 상황이다. LG경제연구원의 분석 결과 글로벌 상위 5000대 기업에 속하는 한국 기업은 2004년 196개에서 2009년 190개, 2014년 182개로 10년 새 14개 사가 줄었고, 매출 비중은 2004년 3.6%에서 2009년 4.1%로 상승했다가 2014년에는 4%로 하락한 것으로 나타났다(이지홍·김민희, 2015). 반면 중국(홍콩 포함)은 매출 비중이 2004년 2.6%에서 2014년 11.8%로 9.2%포인트 증가했고, 이익 비중은 같은 기간 3.9%에서 11%로 7.1%포인트 증가해 가장 큰 폭의 성장세를 기록했다(이지홍·김민희, 2015). 이와 같은 우려가 단기적인 기우로 끝나지 않는 이유는 국내 사회가 고령화되어 갈수록 제조업 등에서 비교 우위를 점하기 어려워 질것으로 보이기 때문이다. 이와 같은 근본적인 문제들을 극복하고 국제경쟁력을 유지하기 위해서는 미래사회에 대한 정확한 예측과 우리의 전략이 절대적이라 할 수 있다. 특히, 인구고령화를 통해 생산인력이 감소하는 우리나라의 입장에서는 자율지능화를 통해 완전한 기계화가 예상되는 미래사회를 어떻게 대비하고 어떻게 산업화하여 부가가치창출로 연계하느냐가 매우 중요하다.

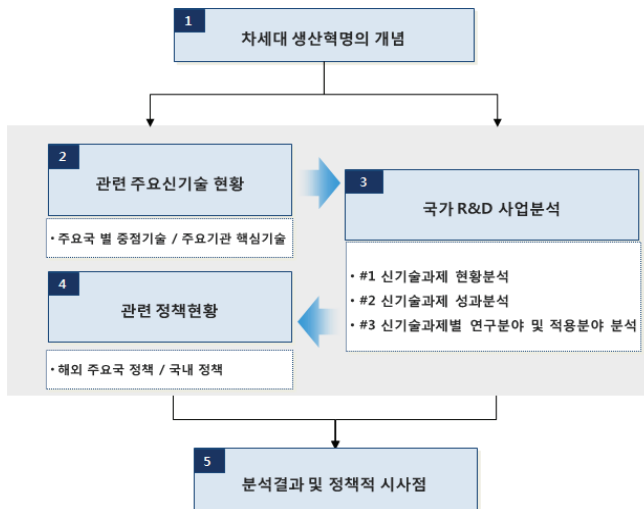
하지만, 아직까지 우리나라에서 논의되는 4차산업혁명 혹은 차세대 생산혁명 등은

1) 2014년 기준 마이너스 1.6% 성장

모두 해외의 논의를 그대로 옮기는 수준에 그치고 있다. 따라서 우리의 실정을 반영하거나 현재 우리의 연구는 어떠한 방향으로 가고 있는지를 고려한 종합적 전략 수립이 부족하다고 볼 수 있다. 특히 우리나라의 경우 과거 캐치업(catch-up) 중심의 연구개발 정책을 시행하고 있었기 때문에 연구개발의 목적성과 방향성 또한 큰 변화가 필요하다. 하지만 국내의 정책환경은 이와같은 근본적인 부분에 대한 선제적인 연구가 부족한 상태로 단기적인 정책기획위주로 진행되는 경우가 많았다.

본 연구는 차세대 생산혁명의 개념에 대해 각 국가별로 또는 국제사회가 대응하는 정책적, 개념적 접근에 대해 살펴보고, 차세대 생산혁명을 위해 주목하고 있는 기술과 해외 주요국과 국내의 정책들을 살펴보고자 한다. 또한 우리나라 국가R&D를 통해 수행되고 있는 신기술에 대한 접근을 실증적으로 분석하여 시사점을 도출하고자 한다. 이는 국내에 현재 진행되고 있는 R&D 사업들 중 차세대 기술과 관련된 진행추이와 각 기술 분야별 특성 파악을 통해 현재의 우리를 알고자 함이며 이를 통해 우리나라의 4차산업혁명 혹은 차세대생산혁명 정책은 어떠한 방향으로 나아가는 것이 필요할지를 살펴보기 위함이다. 이를 위한 본 연구의 범위 및 구성은 [그림 1-1]과 같다.

[그림 1-1] 연구의 과정



먼저 2장에서는 차세대 생산혁명의 개념과 특징에 대해 살펴보았다. 산업혁명의 역사적 흐름에 살펴보고 차세대 생산혁명의 범위 및 유사 개념에 대해 국제사회에서 논의중인 유사개념을 중심으로 검토하였다. 3장에서는 차세대 생산혁명 관련 주요 신기술현황과 전망에 대해 살펴보았다. 제조혁명을 선도하고 있는 주요국별로 중점을 두는 기술과 주요기관의 핵심기술 전망에 대해 살펴보았다. 4장에서는 차세대생산혁명 및 관련 유사개념에서 소개된 기술을 재분류한 뒤 분석대상이 되는 신기술을 선정하고 해당 기술과 연관된 국가연구개발사업 과제를 분석하였다. 국가연구개발사업 내 신기술과제의 현황과 성과, 연구분야와 적용분야의 특성을 중심으로 분석을 수행하였다. 5장에서는 주요국의 차세대 산업 정책 사례를 비교하였다. 해외 주요국으로 독일, 미국, 일본, 중국의 정책과, 국내 제조업 혁신 정책사례에 대해 살펴보고 국가별 정책의 시사점을 도출하였다. 마지막으로 6장에서는 분석결과를 토대로 결론을 도출하고 정책적 시사점을 제안하였다.

| 제2장 | 차세대 생산혁명의 개념 및 특징

본 장에서는 본 연구에서 쓰이는 용어의 개념에 기반하여 산업혁명을 역사적으로 고찰하고 유사용어들과의 비교를 통해 각 용어가 지니는 개념적 유사점과 차이점을 살펴보고자 한다. 먼저 본 연구에서 차용한 ‘차세대 생산혁명’이란 용어는 OECD의 NPR(Next Production Revolution)에서 사용된 용어이다(OECD, 2016a). 하지만 본질적으로는 혁명이라는 용어에서 보듯 산업혁명과 그 흐름을 같이 하고 있으며, 생산이라는 용어에서 보듯 제조업과 밀접한 관계를 가지고 있다. 따라서 역사적인 관점에서 먼저 산업혁명의 진행과정과 최근에 등장한 4차 산업혁명의 관점을 살펴볼 필요가 있다. 다음으로는 해당 용어 및 관련 논의의 시작점이라 볼 수 있는 독일의 인더스트리 4.0, 영국의 차세대 제조혁명, 4차 산업혁명, 그리고 차세대 생산혁명의 정의를 살펴보았다.

제1절 산업혁명과 생산혁명

인류 역사에서 산업혁명이 갖는 의미는 인력과 축력에 의존하던 생산활동에 기계라는 인간의 창작물이 활용되기 시작했다는 데에서 찾을 수 있을 것이다. 18세기 후반 영국에서 처음 시작된 산업혁명은 기계식 방직기의 활용을 통해 공장제 수공업을 공장제 기계공업으로 바꾸었고 획기적인 생산성 향상을 가져왔다(1차 산업혁명). 이 후 19세기 전기동력이 공장에 도입되어 컨베이어벨트와 증기기관을 대체하면서 분업과 자동화 생산을 통한 대량생산이 가능해진 2차 산업혁명이 도래하였다. 1970년대부터 현재까지는 IT와 로봇, 컴퓨터를 통해 자동화 대량생산체계가 주류를 이루고 있는 3차 산업혁명시기로 보며, 현재 기계와 사람, 인터넷 서비스가 연결되어 유연한 생산체계를 구현하여 다품종 대량생산이 가능한 생산 패러다임으로의 진화를 겪고 있는데 이를 4차산업혁명으로 보고 있다.

<표 2-1> 산업혁명의 역사적 흐름



TOWARDS THE END OF 18TH CENTURY



TOWARDS THE END OF 19TH CENTURY



1970s ONWARDS



TOMORROW

개요	물과 증기에 의해 에너지를 제공받아 작동되는 기계생산설비. '공장제 공업'(factory system)의 개념을 동반	생산설비가 전기에너지로 변화. 표준화된 부품, 자동화된 공장라인과 함께 '대량생산'을 통해 생산성이 향상	디지털 혁명으로 알려져 있는 제3차산업혁명. 디지털논리회로 및 마이크로프로세스를 통해 자동화수준을 향상	제4차 산업혁명은 사이버 네트워크, 물리적 네트워크와 함께 다가와 새로운 자율시스템을 창출
제품과 생산기술	동력원을 통해 생산성을 크게 향상시킬 수 있도록 생산방식이 기계화됨	라인샤프트와 벨트로 불리는 기계적인 힘으로 지어진 공장시스템은 중앙 집중화된 전기에너지에 의해 더욱 효율적으로 대체됨	새로운 제조기술의 예로 자동화된 로봇 제어시스템, 컴퓨터 자원 디자인과 넓은 범위의 디지털 기반 기술	센서의 사용을 통해 더욱더 많은 데이터가 수집되어 새로운 제품과 프로세스와 통합이 가능하도록 지원함
생산분야의 변화에서: 섬유산업	방적기(spinning jenny), 역직기(power loom)	공업용 재봉틀	직물에 디지털 스크린 프린팅	개인화 디자인과 3D프린팅 된 옷
정보의 공유	증기기관차와 증기선박의 발명이 교통 및 통신시간을 크게 단축	자동차와 철도사용의 증가로 빠른운송과 아이디어의 공유가 가능해 졌음 전기에너지는 전신을 가능하게 함	컴퓨터 네트워킹, 인터넷, 모바일폰과 다른 형태의 디지털 커뮤니케이션은 대량의 정보를 공유하는데 필요한 시간을 극적으로 감소시켰음	커뮤니케이션 시스템의 자율적인 특성은 공급망의 조정, 자산 추적, 통합된 비즈니스 계획과 생산계획의 조직화를 가능케함

자료: EEF²⁾(2016), FactCard_4IR 소개자료

<표 2-1>에서 보듯이 1차 산업혁명의 시기는 기계생산과 증기기관의 시대이다. 1784년 영국의 Henry Cort가 교반법³⁾을 수행하는 기계를 발명한 것이 자동화의 단초로 여겨진다. 석탄연료 사용을 통해 증기기관의 시대가 시작되었으며, 기계의 발명

2) 영국 엔지니어링경영자연맹(EEF, Engineering Employers Federation)은 영국에서 제조, 엔지니어링 및 기술 기반 기업의 경영자들이 가입한 영국에서 가장 큰 부문 고용주 단체.

EEF는 엔지니어링 분야의 제조기업들이 혁신을 통해 변화하는 글로벌 환경에서 경쟁할 수 있는 환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있고, 고용법, 직원 관계, 건강, 안전, 기후와 환경, 정보, 연구 및 산업보건의 조언, 지도 및 지원사업 등을 수행함 (EEF 홈페이지, www.eef.org.uk/about-eef/what-we-do-and-why, 2016.10.1 접속)

3) Puddling Process: 액체상태의 철을 쇠막대기로 저어 탄소와 불순물을 제거하는 공법

을 통한 초기 자동화의 도입과 다리, 항만 등의 인프라를 통한 국가내의 연결성이 촉진되었다. 즉, 이때부터 인류는 축력과 인력 중심에서 기계를 활용하는 방식으로 생산을 변화하였다.

2차 산업혁명은 전기에너지와 자동화를 통한 대량생산의 시기로 요약된다. 자동화된 대량생산 초기에는 기업 내의 공급사슬에 국한되었지만 점차 기업간, 국가적/국제적 대량생산의 공급사슬로 확대되었다. 2차 산업혁명은 자동화를 통한 대량생산이 가능해 지면서 시작되었고, 노동부문에서의 효율적이고 생산적인 연결성을 촉진하였다. 즉, 2차 산업혁명은 전기라는 자연에 존재하지 않는 새로운 에너지원을 활용했다는 점에서 큰 의의를 지닌다고 할 수 있다. 1차산업혁명이 자연에 존재하는 인력과 축력을 기계라는 인공적인 창작물로 대체했듯 2차산업혁명은 석유, 석탄 등 자연에서 존재하는 천연자원을 통해 전기라는 새로운 에너지를 만들고 이를 다시 생산에 활용한 시기이다. 이와 더불어 생산과정에서 보다 더 인간의 간섭이 줄어드는 ‘자동화’라는 개념이 등장한 것 또한 새로운 혁명이라 할 수 있다.

3차 산업혁명의 전기장치와 IT의 시기이다. 1969년 인터넷의 전신인 알파넷(ARPAnet)이 개발되며 디지털 및 정보통신기술시대의 서막을 알렸다. 디지털 기술의 폭발적인 발전은 2년에 트랜지스터 집적용량이 2배 증가하다는 무어의 법칙(Moore's law)⁴⁾을 잘 보여준다. 디지털 시대의 향상된 계산능력은 보다 정교한 자동화를 가능하게 하고, 사람과 사람, 사람과 자연, 사람과 기계간의 연결성을 증가시켰다. 이 시기는 보이지 않는 방식의 정보전송과 논리적인 사고과정을 기계에 담아 지정된 일을 처리하게 하는 전자장비가 등장했다는 점에서 새로운 혁명이라 할 수 있다. 기존의 정보 전달이 종이나 사람 혹은 정보의 속성을 변화시키지 않는 아날로그 방식으로 가능했다면 디지털화라는 기술을 통해 정보를 자유롭게 기록 및 저장하고 전송할 수 있는 획기적인 진보가 일어났다. 이는 기존의 오프라인 중심의 사회에 대응하는 온라인 사회의 도래를 촉진했다는 데에서 큰 혁명이라 할 수 있다. 이러한 혁명이 가능한 데에는 각종 논리적 판단과 연산이 가능한 반도체와 같은 전자부품의 발전이 절대적인 역

4) 무어의 법칙 (Moore's law)은 반도체 집적회로의 성능이 18개월마다 2배로 증가한다는 법칙이다. 경험적인 관찰에 바탕을 두고 있다. 인텔의 공동 설립자인 고든 무어가 1965년에 내 놓은 것 (위키백과, <http://bit.ly/1Qh95zU>, 2016.10.1 최종접속)

할을 하였다.

마지막으로 최근에 등장한 개념인 4차 산업혁명은 인공지능과 빅데이터의 시대이다. 4차 산업혁명은 자동화와 연결성이 극대화되는 변화를 뜻하며 자동화와 연결성의 범위가 넓어지면서 단순작업을 위주로 하는 저급수준의 기술을 넘어 중급, 고급 수준의 전문기술들에 대해서도 자동화가 적용될 가능성이 열리고 있다. 인공지능(AI)이 적용된 자동화의 최전선에서는 언어와 이미지를 포함하는 빅데이터를 분석하고, 처리하는 등 인간만이 가능하다고 여겨졌던 업무들 중 상당부분도 로봇이 대체할 것으로 전망이다(장필성, 2016). 일부학자와 전문가들은 여전히 4차 산업혁명을 3차산업혁명의 연장선⁵⁾으로 이해하고 있으나, WEF에서는 그와는 현저히 구별되는 제4차산업혁명만이 가지는 세 가지 특징을 제시한바 있다(클라우스 슈밥, 2016).

〈표 2-2〉 4차 산업혁명의 특징

속도	특징
속도 (Velocity)	선형적속도가 아닌 기하급수적인 속도로 전개 중. 이는 우리가 살고 있는 세계가 다면적이고 서로 깊게 연계되어 있으며, 신기술이 그보다 더 새롭고 뛰어난 역량을 갖춘 기술을 만들어냄으로써 생긴 결과임
범위와 깊이 (Breadth and depth)	디지털 혁명을 기반으로 다양한 과학기술을 융합해 개개인뿐 아니라 경제, 기업, 사회를 유례없는 패러다임 전환으로 유도. '무엇'을 '어떻게' 하는 것의 문제뿐아니라 우리가 '누구'인가에 대해서도 변화를 일으키고 있음
시스템의 충격 (System Impact)	국가간, 기업간, 산업간, 그리고 사회전체 시스템의 변화를 수반함

자료: 클라우스슈밥, 송경진 역, 2016, p.12~13 정리.

〈표 2-2〉에서 보듯이, WEF는 4차 산업혁명이 속도, 범위와 깊이, 영향력 등에서 3차 산업혁명과 차별화된다고 보고 있다. 즉, 제4차 산업혁명은 제조업에만 국한되지 않으며, 다양한 산업에 정보통신기술(ICT)기술이 접목되어 융합됨으로써 새로운 가치

5) EU집행위원회 자문역을 맡고 있는 경제학자 제레미리프킨은 에너지와 통신매체, 수송체계의 변화에 따라 산업혁명을 구분하고 있음. 그에 따르면 석탄·증기기관·철도망으로 인해 1차산업혁명이, 석유·전화·라디오·TV·도로망과 자동차로 인해 2차산업혁명이 발생하였고, 현재는 재생가능에너지와 센서, 디지털신경네트워크로 인해 3차 산업혁명이 발생하는 초입기로 보고 있음 (제레미리프킨, 「3차산업혁명」, 안진화 역, 2012)

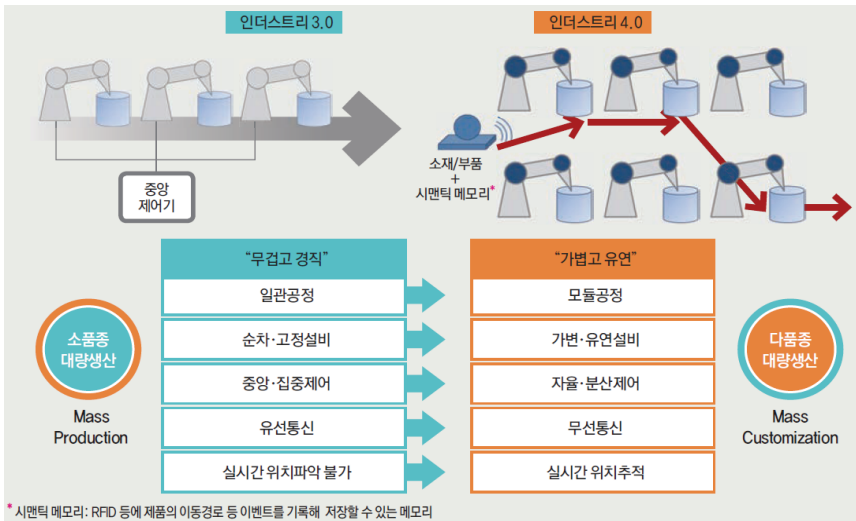
를 창출하는 것이 차별화된 특징으로 볼 수 있다. 특히 이와같은 변화는 점점 인간의 제어를 넘어 스스로 지능을 가지고 진화하는 형태로 전개된다는 점에서 기존에 볼 수 없던 새로운 변화라고 할 수 있다.

제2절 차세대 생산혁명의 범위 및 유사 개념

1. 인더스트리 4.0

독일의 산업정책중 하나인 ‘인더스트리 4.0’은 새로운 생산 패러다임의 도래를 예측하고 관련된 선제적인 대응을 추구하였다는 점에서 큰 의미가 있으며, 4차산업혁명과 차세대 생산혁명은 모두 근본적으로는 독일의 인더스트리 4.0에서 유래되었다고 볼 수 있다. 인더스트리 4.0은 4차산업혁명의 가장 주목할 만한 혁신을 ‘제조업 혁신’으로 바라보고 있다(BMBF, 2013). 딜로이트(2015)에 따르면 독일의 인더스트리 4.0은 특정 기술을 지칭하는 것이 아닌 제조업 패러다임 변화를 통칭하는 것으로 이해되어야 한다. 즉, 제조가 스마트화되고 첨단화된다는 점에서 일종의 새로운 산업혁명이라 볼 수 있으며 생산혁명이라고도 볼 수 있는 것이다.

[그림 2-1] 인더스트리 3.0 vs 4.0



자료: 박형근(2014), 「4차 산업혁명이 시작됐다」, p.56

[그림 2-1]은 인터스트리 4.0 이전 단계인 인터스트리 3.0과의 차이를 간략히 보여 준다. 독일 인터스트리 4.0은 인터스트리 4.0이 무엇인가라는 명확한 정의보다는 해당 개념의 특징과 미래의 변화상 혹은 목표를 제시하고 있는 쪽에 보다 가깝다고 볼 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때, 독일 인터스트리 4.0의 궁극적인 목표는 새로운 생산 시스템의 구현이며 이는 제조업 전체가 스마트공장으로 초연결(hyper-connected)된 거대 플랫폼 생태계로 변화되는 것을 의미한다. 즉, 언제 어디서나 생산할 수 있는 유비쿼터스 맞춤형 적량·대량생산으로 나아가는 로드맵을 추구하고 있다고 할 수 있다(하원규·이남희, 2016).

2. 차세대 제조혁명(NMR)

차세대제조혁명 (NMR, Next Manufacturing Revolution)은 영국 제조업의 위기를 극복하고자 2012년에 Lavery Pennell, 2degrees⁶⁾, Cambridge 대학 ifM(The Institute for Manufacturing)에 의해 수립된 영국의 비영리 협력(collaboration) 프로그램이다.⁷⁾ 지난 10여년 간 영국 제조업의 노동생산성 향상노력은 인건비의 감소율보다 더 큰 인력 감축률을 보인 반면 재화와 서비스의 구입비용은 증가되었다. 영국 제조업체들은 비노동 자원의 영역(non-labour resource)에서 생산성 증대가 크게 이루어지고 있음에도, 매립재활용 및 폐기물 등의 분야에는 여전히 비효율이 존재하고 있다. 이와 같은 관점에서 차세대제조혁명은 비노동자원 생산성(non-labour resource productivity)에 초점을 두고 있는 제조혁명이다(Lavery Pennell et al. 2013).

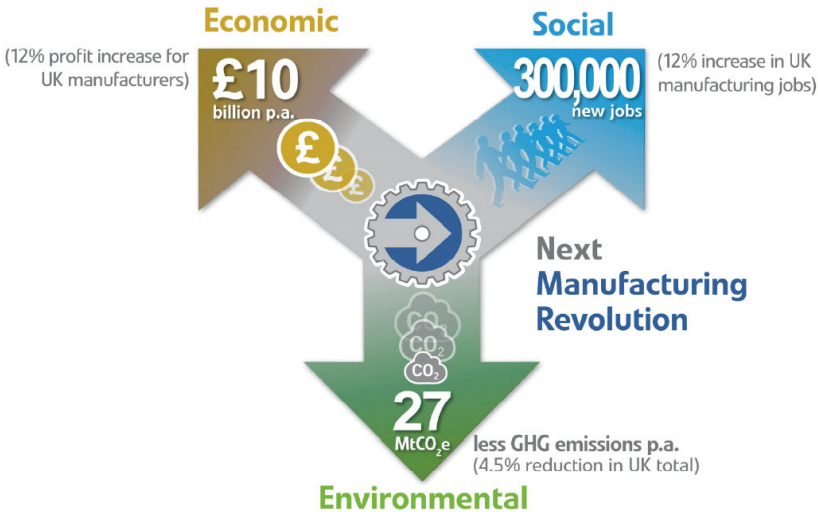
Lavery Pennell et al.(2013)에 따르면, 차세대제조혁명 프로그램은 제조기업들의 수익과 고용과 지속가능성을 실현하는 것을 도와주는 것이 목적이며 더 넓게는 간접 고용, 환경개선, 세수확대, 에너지절감, 수송 및 폐기물처리 인프라 등을 지원한다. 영국은 차세대제조혁명을 통해 경제적, 사회적, 환경적 혜택을 기대하고 있다. 경제적으로는 연간 10조 파운드의 추가이익이 발생할 것으로 기대하며(연평균 수익이 12%증

6) 영국의 비즈니스커뮤니티

7) NMR 홈페이지 참조, <http://www.nextmanufacturingrevolution.org/> (2016.10.15 최종접속)

대), 사회적으로는 제조업 고용이 12%증가하여 신규제조업 고용이 314,000명 증가할 것으로 기대한다. 환경적으로는 연간 온실가스 배출감소 수준이 2,700만 톤의 CO2감축이 가능할 것으로 보고 있다(그림 2-2] 참조).

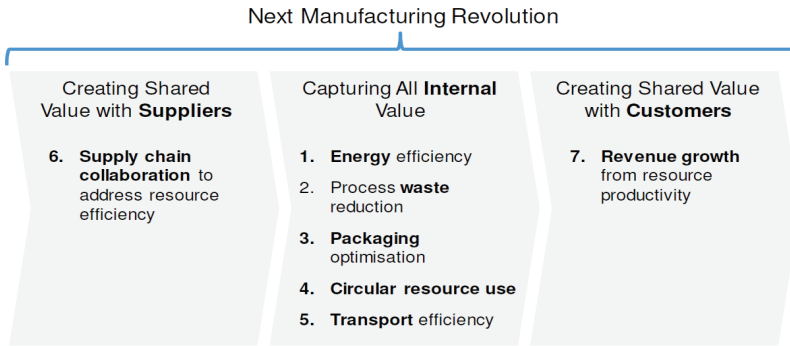
[그림 2-2] 차세대제조혁명의 세가지 측면의 혜택



자료: Lavery Pennell et al.(2013), p.10

영국은 차세대 제조혁명을 통해 상당한 가치를 창출할 것으로 기대되는 3가지분야의 7가지 동인들을 제시하고 있다. 첫째 분야는 공급자와 함께 공유가치를 창출하는 분야, 둘째는 내부수익 증대가 가능한 분야, 셋째는 고객과 함께 공유가치를 창출하는 분야이다. 차세대제조혁명에서는 비노동생산성 향상을 위한 7가지 주제에 대해, 생산성 향상을 가로막는 8가지 장벽을 제시하였다. 이는 고위임원의 리더쉽, 정보, 자원, 기술(Skill), 디자인, 법규, 인프라, 협력 등이다.

[그림 2-3] 차세대제조혁명의 7가지 동인(영역)



자료: Lavery Pennell et al.(2013), p.14

정리하면 영국의 차세대제조혁명은 용어에 있어서는 차세대생산혁명과 유사하나 개념적인 부분에 있어서는 차이를 보이는 것을 알 수 있다. 즉, 다른 개념이 내재하는 혁명적인 생산방식의 변화보다는 변화를 반영한 효율성의 향상과 중점 분야를 제시한 보다 실천적인 대안탐구에 가깝다고 볼 수 있다.

3. 4차 산업혁명

‘4차’라는 용어는 미국의 오바마 대통령, 독일의 메르켈 수상 등이 수년전부터 언급했으며, 2016년 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 주요 주제로 논의되면서 세계적으로 확산되었다. 제 46회 다보스 포럼에서는 ‘제4차 산업혁명의 이해(Mastering the Fourth Industrial Revolution)’라는 주제하에 기술혁명이 우리 삶과 미래 세대에 어떤 변화를 가져올지에 대해 논의하였다. 이번 세계경제포럼은 4차 산업혁명이 단순히 기술적인 발전에 그치는 것은 아니라, 4차산업혁명을 통해 글로벌 경제가 직면하는 있는 위기상황을 극복하고 산업혁명을 거치면서 발생하는 사회구조적 대변화에 주목하고 있다는데 그 의미가 있다.

<표 2-3> 연도별 다보스 포럼 의제

연도	의제
2012 (41회)	대전환 (Great Transformation)
2013 (42회)	유연한 역동성 (Resilient Dynamism)
2014 (43회)	세계의 재편 (Reshaping of the World)
2015 (44회)	새로운 세계 상황 (The New Global Context)
2016 (45회)	4차 산업혁명의 이해 (Mastering the Fourth Industrial Revolution)

자료: World Economic Forum: 장필성(2016), p.13에서 재인용

WEF는 2016년 다보스포럼을 통해 현재 우리는 제4차 산업혁명 단계에 접어들고 있으며 이전에는 서로 단절되어 있던 분야들이 경계를 넘어 융합을 통해 발전해 나가는 ‘기술혁신’의 패러다임으로 보고 있다. 다보스포럼은 4차 산업혁명이 일자리에 미칠 영향에 대한 ‘미래고용보고서’를 발표하였는데, 보고서에 따르면, 향후 5년간 선진국 및 신흥시장 15개국에서 710만개의 일자리가 사라질 것으로 전망하였으며, 그중에서 반복적으로 업무를 수행하는 사무직 일자리가 475만개 사라질 것으로 보았다. 그에 비해 4차 산업혁명을 지나면서 창출될 일자리는 210만개에 불과한 것으로 나타나, 약 500만개의 일자리가 감소할 것으로 전망했다. 4차 산업혁명발 기술진보가 선진국과 개도국간 그리고 부유층과 빈곤층간 격차를 더 키울 수 있다는 우려도 적지 않다(김정욱 외, 2016).

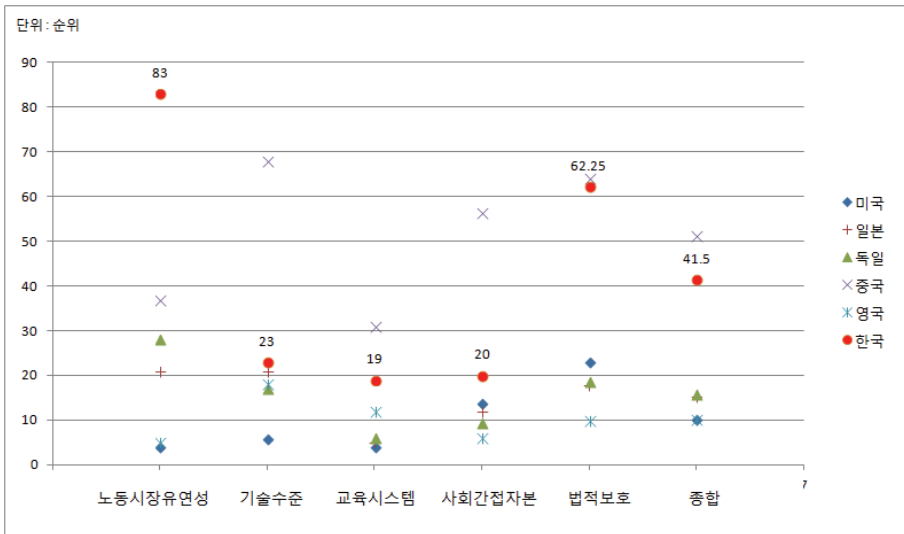
글로벌 은행 UBS⁸⁾는 다보스포럼 기간 중 ‘4차 산업혁명이 미치는 영향’을 분석한 백서⁹⁾를 발표하여 4차 산업혁명의 의의와 영향에 대해 설명하였다. UBS 보고서에서는 노동시장의 유연성, 기술의 숙련도, 교육시스템의 국가별 등수와 사회 인프라, 법적 보호지표의 점수를 산정하고 가중평균 순위를 매겨 4차 산업혁명에 잘 대응하고 있는 국가들의 순위를 소개하였다. 이에 따르면 한국은 종합순위평균이 41.5점으로 총 139개국 중 25위를 기록하고 있다(일본은 5위, 중국은 28위). 특히, 한국은 법적보

8) 스위스 바젤 및 취리히에 본사를 두고 있는 글로벌 금융기업

9) ‘자동화와 연결성의 극단: 4차 산업혁명의 국제적, 지역적, 투자적 함의(Extreme automation and connectivity: The global, regional, and investment implications of the Fourth Industrial Revolution)’

호가 62위, 노동시장 유연성이 83위에 그쳐 순위에 결정적인 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.

[그림 2-4] 4차 산업혁명 적응 국가 순위



자료: UBS(2016), p.25를 재구성

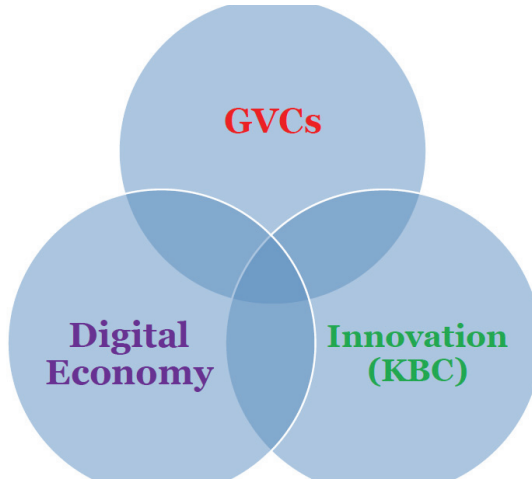
WEF에서 4차 산업혁명은 위협요인이자 동시에 기회요인임을 인지하되, 그 속도와 범위를 이해하고 미래 대처하면 기회로 활용될 수 있는 여지가 상대적으로 커진다는 점을 인지하기를 촉구했다. 4차 산업혁명을 이해하지 않고 아무런 준비도 하지 않는 기업과 국가들은 치열한 생존게임에서 도태될 수밖에 없으며, 따라서 기업들은 신속하게 완전히 새로운 경영방식을 도입해야 함을 주장하였다. 노동과 자본이 빈약한 국가도 기술개발과 근로자 교육훈련 등을 통해 빠르게 대비하면 성장 모멘텀을 강화할 수 있다는 것이 4차 산업혁명의 핵심으로 볼 수 있다(김정욱 외, 2016).

정리한바와 같이 4차산업혁명은 차세대생산혁명과 가장 가까운 개념임과 동시에 국제적인 실천사항에 대한 탐구과정이라 볼 수 있다. 특히 국가 간의 대비와 협력 등에 대한 언급을 통해 국제적인 공조와 협업을 추구하는 정치경제적인 용어라고도 볼 수 있다.

4. 차세대 생산혁명

OECD는 2015-16년 2년간 정보통신기술(ICT) 및 차세대 신기술이 가져올 변화와 사회·경제적 효과 실현을 위한 정책 방향을 모색하기 위해 차세대 생산 혁명(NPR, Next Production Revolution)에 관한 프로젝트에 착수하였다¹⁰⁾. 차세대 생산혁명은 사물인터넷, 3D 프린팅, 산업 바이오 및 나노기술 등 융복합 첨단기술의 발전으로 기존의 생산방식을 근본적으로 바꾸게 될 새로운 산업혁명을 의미한다(OECD, 2016a). OECD는 차세대생산혁명 프로젝트를 통해 제품과 서비스의 생산과 유통에 있어 어떠한 변화가 이미 발생했는지, 곧 발생할 것인지를 알고자 한다. 이 프로젝트는 향후 10-15년 동안 생산성 변화를 가져올 과학기술이 주도하는 발전 가능성을 제시하고, 리스크를 탐색하고, 이러한 변화에서 수혜를 얻기 위해 각국에서 취해야할 정책방향 등을 탐색하는데 목적을 두고 있다.

[그림 2-5] 차세대 생산혁명을 가능케 하는 요인



자료: OECD 과학기술혁신국(DSTI)의 앤드류 와이코프(Andrew Wyckoff) 국장 발표자료 (2015.7), p.8

10) OECD 내 과학기술국(STI), 환경국(EMV), 사무총장실(OSG)의 전략예측팀이 2개년(2015-16년) 동안 수행하는 공통(cross-cutting) 과제로서 최종보고서는 2017년초 발표될 예정

차세대 생산혁명은 글로벌 가치사슬(GVC, Global Value Chain)의 확산, 지식기반자본(KBC, Knowledge-Based Capital)의 중요성 증대, 디지털 경제(digital economy)의 부상에 의해 한층 가까워졌다고 보고 있다. 지식기반자본(KBC)이란 물리적 형태를 가지지 않는 지식 관련 무형자산이다. OECD의 정의에 따르면 세 가지 범주가 속하는데 그것은 첫째, 소프트웨어나 데이터베이스 등 컴퓨터화 된 정보, 둘째, 특허·저작권·의장권·상표권 등 혁신적 지적재산권, 셋째, 브랜드 가치, 기업의 고유한 인적자본, 사람·기관이 참여하는 네트워크, 조직의 노하우, 광고·마케팅 등의 경제적 역량이다(OECD, 2013).

ICT와 인터넷은 생산성 증가의 원동력이 되고 있어 경제·사회에 큰 변화를 발생시키고 있다. 인터넷과 ICT는 특정분야가 아니라 경제 전분야와 연관되어 있어 디지털 경제와 전체경제를 구분 짓는 것은 무의미해지고 있으며, ICT는 그 자체로 혁신에 강력한 역할을 하고 있다. 그리고 지식기반자본(KBC)과 글로벌 가치사슬(GVCs)의 상호작용은 디지털 경제(digital economy)하에서 생산성 증가와 경쟁력 우위에 핵심적 역할을 하고 있다(한국과학기술기획평가원, 2015).

예컨대 가장 최근에 등장한 용어인 차세대 생산혁명은 결국 4차산업혁명에서 제시된 미래의 변화된 산업 패러다임과 거의 유사하다고 볼 수 있지만 이와 더불어 주요 기술의 변화와 요인의 탐구 등을 보이고 있다는 점에서 가장 구체적인 개념을 보여주고 있다. 차세대 생산혁명을 포함하여 앞서 살펴본 개념들을 종합해보면 모두 생산양식의 변화를 인지하고 이에 대한 대응의 관점에서 다양한 정책과 기술변화를 국제적 대응 등을 추구하고 있다고 할 수 있다.

| 제3장 | 차세대 생산혁명 관련 주요 신기술 현황 및 전망

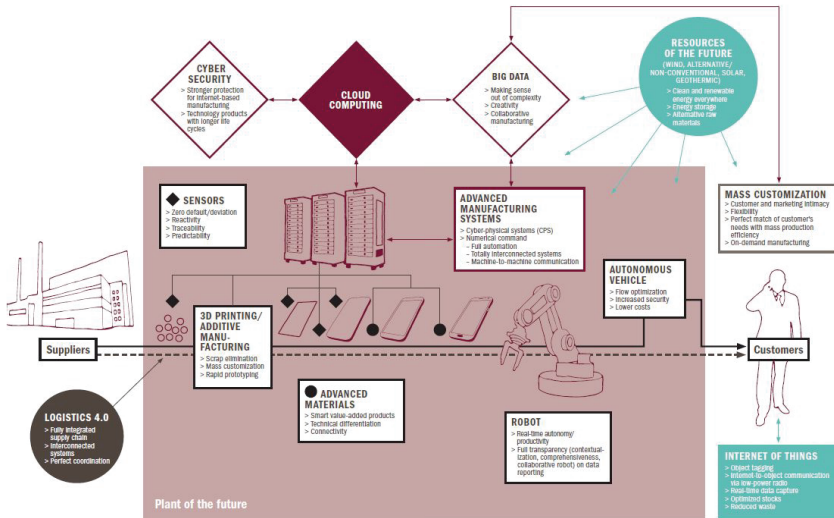
제2장에서 개념의 이해를 위해 살펴본 ‘인더스트리 4.0’, ‘4차산업혁명’, ‘차세대생산혁명’ 등은 모두 특정기술을 지칭하기 보다는 제조업 혹은 산업구조에 기반을 둔 하나의 혁명적인 미래변화를 의미하고 있음을 확인하였다. 이러한 변화를 대비하고 촉진하는 관점에서 선진국들은 특정한 동인이 되는 기술들을 제시하고 있으며 이를 중심으로 정책을 수립하여 시행하고 있다. 그리고 국제기구와 민간건설팅 기관들의 보고서에서도 미래 변화를 이끄는 핵심기술들을 제시하고 있다. 미래에 대한 하나의 개념이 실천적인 정책으로 진행되기 위해서는 이를 매개할 수 있는 구체적인 기술이나 산업이 필요한 바, 본 장에서는 차세대 생산혁명과 관련되어 주로 언급되는 신기술들을 출처별로 살펴보고자 하였다. 그리고 이를 통한 사회변화를 간략히 살펴보았다.

제1절 주요국별 중점기술 현황

1. 독일의 인더스트리4.0에 나타난 중점기술

독일의 인더스트리 4.0은 다품종 대량생산이 가능한 가볍고 유연한 생산 패러다임으로 진화하는 것이 핵심이다. 이와 관련하여 포함된 중점기술들은 스마트팩토리의 구현 관점에서 확인해 볼 수 있다. 인더스트리 4.0의 스마트팩토리에서는 인터넷 서비스와 사물인터넷, 표준화 플랫폼이 상호 연결되고, 스스로 의사결정하고 움직일 수 있는 기기와 시스템이 준비되며, 현실세계의 물리적 장치들과 가상세계의 시스템이 하나로 연결된다(딜로이트, 2015). 구체적으로 팩토리4.0의 컨셉에서는 데이터가 공급사를 통해 수집되고, 고객과 기업은 실시간 생산과정에 연결되기 전에 스스로 평가할 수 있다. 생산의 후반부에는 센서와 3D프린팅과 차세대 로봇과 같은 신기술이 사용된다. 그 결과 생산과정은 미세하게 조정되고 실시간으로 대량생산과 고객화(mass customization)가 가능하도록 조정된다(Roland Berger, 2014).

[그림 3-1] 인더스트리4.0의 Factory 4.0



자료: Roland Berger(2014), pp.10-11.

글로벌 컨설팅 그룹 BCG는 독일의 인더스트리 4.0 스마트공장이 구축 및 실현되기 위해서는 9개의 기술기반(Pillars)이 요구된다고 발표한 바 있다.¹¹⁾ 9개의 기반기술은 빅데이터 기술, 자율 로봇기술, 시뮬레이션 기술, 수평·수직 통합형 시스템 기술, IoT 기술, 사이버 보안 관련기술, 클라우드 관련기술, 3D 프린팅 기술, 가상현실 기술을 포함하고 있다(〈표 3-1〉 참조).

11) BCG perspectives 홈페이지 (<http://on.bcg.com/1DLgZHV>, 2016.11.2 최종접속)

<표 3-1> ‘인더스트리 4.0’을 위해 요구되는 기술분야와 요구사항

기술분야	기술 요구사항
빅데이터와 분석	스마트공장에서 만들어지는 데이터를 해석하여 다양한 의사결정에 활용
자율적인 로봇	지적 사고능력이 향상된 로봇이 지금의 단순 작업 외에도 다양한 역할을 수행
시뮬레이션	빅데이터, 클라우드 등을 활용하여 제조 프로세스에 대한 시뮬레이션 설계
수평·수직 통합형 시스템	기업 내외부의 모든 데이터를 수평·수직적으로 연계 및 활용
IoT	탐재형 디바이스, 센서 등을 활용하여 모든 기기가 실시간 통신 및 응답을 제공
사이버 보안	통신 네트워크에 의해 움직이는 스마트공장이므로 사이버보안 문제 해결이 필수
클라우드	방대한 데이터를 처리하고 다수의 기기를 지원할 수 있는 클라우드
3D Printing	주문제작, 특수 제품 등의 소량생산에 활용 가능성이 높을 것으로 전망
가상현실	가상현실은 의사결정, 생산력 향상 그리고 교육훈련등의 추가활용 역시 가능

자료: BCG perspective 홈페이지; 정보통신기술진흥센터 (2016), p.19에서 재인용

2. 미국의 ‘첨단제조파트너십’에 나타난 중점기술

미국의 ‘첨단제조파트너십’(AMP2.0)은 제조혁신을 위해 산학연협력연구, 제조설비와 인프라 공유체계구축 등 종합적 개선을 주요목표로 하고 있다. 기술측면에서는 우선순위 및 기술평가 과정을 사용하여 제조 기술(MTA, Manufacturing Technology Areas)에 대한 전략을 수립하였다. 주목하고 있는 3가지 제조기술 분야는 첫째, 제조를 위한 고급 감지, 제어 및 플랫폼 (ASCPM, Advanced Sensing, Control, and Platforms for Manufacturing), 둘째, 시각화, 정보학 및 디지털 제조 기술 (VIDM, Visualization, Informatics and Digital Manufacturing Technologies), 셋째, 신소재 제조 (AMM, Advanced Materials Manufacturing)이다(White house, 2014).

첫째, 제조를 위한 고급 감지, 제어 및 플랫폼 (ASCPM)은 네트워크 기반 정보기술을 통해 새로운 제품 및 제조방법들을 개발하여 사이버 및 물리 자산사이의 원활한 상호작용을 가능하도록 한다. 이 분야의 연구는 임베디드 감지센서, 측정·제어 시스템에 초점을 두고 있다. 둘째, 시각화, 정보학 및 디지털 제조 기술(VIDM)은 제조업체의 공급망 효율성 증대와 제품설계 및 제조, 그리고 시장에 출시되는 속도 개선을 중점을

두고, 임베디드감지, 측정, 제어 시스템 등에 초점을 두고 있다. 셋째, 신소재 제조 (AMM)분야는 지난 10여년간 미국 경쟁력의 중요한 핵심요인으로 보고 새로운 물질의 설계와 합성, 전통 재료의 혁신적 가공법에 초점을 두고 있다(White house, 2014; 한국산업기술진흥원, 2014에서 재정리). AMP2.0의 우선순위 제조기술 분야 기술전략 권고사항에 대해 세부내용은 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> ‘AMP2.0’의 우선순위 제조기술 분야 기술전략 권고사항

기술 분야	제조를 위한 고급 감지, 제어 및 플랫폼 (ASCPM)	시각화, 정보학 및 디지털 제조 기술 (VIDM)	신소재 제조 (AMM)
혁신 파이프 라인을 지원하기 위한 R&D 인프라구조	“스마트 제조” 기능을 포함한 새로운 기술의 사용 및 비즈니스 사례를 구현하기 위한 제조 기술 테스트 베드 (MTTs) 설립	디지털 디자인과 에너지 효율적인 디지털 제조를 위한 도구를 포함하여 초기 기술 개발 수준에서 기초 연구에 초점을 맞춘 우수제조 센터 (MCE) 설치	우수 재료 제조 센터(MCEs) 설치하여 국가 전략과 기타 제조 기술 분야를 지원하는 항목에 R&D를 지원
제조 혁신을 위한 국가적 네트워크	에너지 사용 최적화에 초점을 맞춘 에너지집약 및 디지털 정보 집약적인 제조 ASCPM 기관을 설립	제조 공정에 대한 대규모의 통합 데이터 세트를 통한 안정적인 분석과 의사 결정 초점을 맞춘 빅 데이터 MII 설립 (현재의 디지털 제조 및 디자인 혁신 연구소 외)	중요한 물질 재처리에 혁신과 R&D에 박차를 가할 수 있는 방어 자산의 공급 체인 관리 활용
공공 - 민간 기술 표준	주요 시스템 및 공급 업체 지원을 위한 데이터 상호 운용성 표준을 포함 새로운 업계 표준 개발	제조 사이버-물리적 보안과 디지털 데이터 교환 및 온톨로지 (ontology)에 대한 정책 표준을 수정 및 배포	새로운 재료와 제조 방법의 신속한 적용을 가능하게 하는 재료분석을 위한 데이터 표준 설계
추가 전략		추가적인 제조 시스템 공급 업체, 서비스 기관 또는 시스템 통합자에 대한 인센티브 창출과 상업화	의료용 정장제 제조 등과 같은 주요 AMM 분야에서 박사 과정에 대한 제조 혁신 장학금 설립

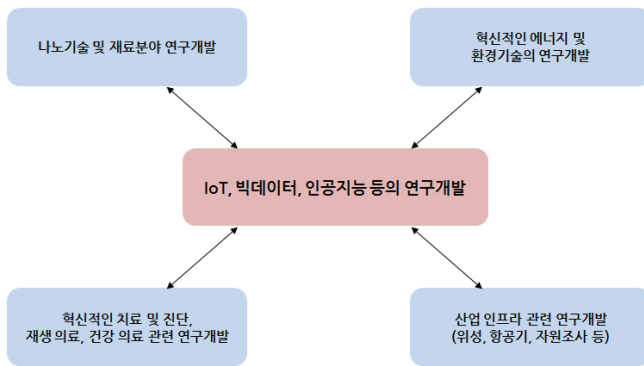
자료: White house(2014), p.66; 한국산업기술진흥원(2014), p.9에서 재인용

3. 일본의 주요전략에 나타난 중점기술

일본 정부의 주요전략은 크게 「일본재흥전략」과 「과학기술 이노베이션 종합전략」, 「로봇신전략」 세 가지를 들 수 있다.

먼저, 일본재흥전략에서는 IoT, 빅데이터, AI에 의한 사회변혁력의 확보를 강력히 표명하고 있다. 2030년대에 일본 정부가 목표로 하는 기술의 수준과 방향은 제4차 산업혁명을 견인하는 기본기술인 IoT, 빅데이터, 인공지능, 센서, 나노기술을 비롯한 중요 기술을 긴밀히 연계하여 전략적 연구개발을 추진하는 것이다. 이와 같은 맥락에서 일본정부는 IoT, 빅데이터, 인공지능 등의 연구개발을 중심으로 전략적인 일본정부의 목표 기술 달성 기본방향을 제시하고 있다(경제산업성 신산업구조부회, 2015; 정보통신기술진흥센터, 2016에서 재인용).

[그림 3-2] 일본 신산업구조부회의 2030년대를 지향하는 기술의 방향



자료: 경제산업성 신산업구조부회(2015), 정보통신기술진흥센터(2016), p.23에서 재인용

다음으로 2015년 6월 발표한 「과학기술 이노베이션 종합전략 2015」에서도 빅데이터, AI, IoT 등을 이용한 엔지니어링, 생산프로세스 등을 통합 한 새로운 공급망 시스템의 플랫폼을 구축하는 데 집중하고 있다.

마지막으로 2015년 1월에 발표한 「로봇신전략」에서는 로봇기술의 근본적 강화와 더불어 빅데이터, IT융합, 네트워크, 인공지능을 구사하는 로봇기술 개발에 초점을 두고 있다.

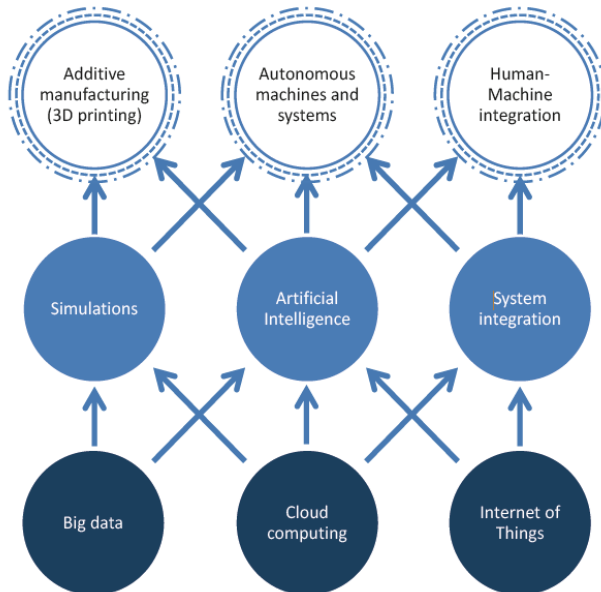
제2절 주요기관의 핵심기술 전망

1. OECD의 차세대생산혁명 프로젝트

2015-2016년 2개년동안 수행되고 있는 OECD의 차세대생산혁명 프로젝트에서는 생산성 향상을 위한 새로운 기술로 정보통신기술(ICT), 바이오 기술(BT), 나노기술(NT), 3D프린팅, 신소재(new material)등을 소개하였다(OECD, 2016a).

첫째, 정보통신기술(ICT)에는 데이터, 클라우드 컴퓨팅 및 사물인터넷 등은 산업의 디지털변혁(transforming)을 가능케 할 것으로 보았다. 3D프린팅, 자율 기계, 인간과 기계의 통합은 시뮬레이션, 인공지능, 시스템 통합을 통해 가능하며, 이것의 바탕에는 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷이 기반적 역할을 수행한다고 보고 있다.

[그림 3-3] 산업의 디지털변혁을 가능케하는 핵심기술의 융합



자료: OECD(2016b), 「Meeting of the OECD Council at Ministerial Level」, p.14

둘째, 바이오 생산(bio-production) 및 산업 바이오 기술(industrial biotechnology)이 OECD 회원국의 화석연료(석유, 가스 등) 의존을 탈피하여 생산성과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 보았다. 바이오 기술로는 DNA 특성 및 배열을 활용하는 유전체학(genomics), 유한한 화석원료가 아닌 지속가능한 바이오매스를 활용한 산업 바이오 기술(Industrial biotechnology), 새로운 기능을 가진 생명체의 부분(part), 장치(device), 시스템(system)을 인공합성하는 합성생물학(synthetic biology)이 존재한다.

셋째, 기존 물질을 변형하거나 새로운 물질을 창조하여 다양한 생산분야의 혁신을 유도하는 기반 기술인 나노 기술(nano technology)을 들고 있다. 나노기술은 원자 혹은 분자를 적절히 결합시켜 새로운 미세구조를 만듦으로써 기존물질을 변형 혹은 개조하거나 새로운 물질을 창출하는 나노 기술은 다양한 생산 분야의 혁신을 유도하는 기반 기술(general purpose technology)이다.

넷째, 생산성 향상을 위한 새로운 기술로 3D Printing기술을 들고 있다. 3D Printing기술에는 디지털 기술을 활용하여 물리적인 3차원 형상의 물건으로 만드는데 사용되는 일련의 기술과 절차를 포함하며, 소규모의 고객맞춤형 제품에 특히 경제성이 있으며, 환경분야에도 많은 영향을 미칠 것으로 예상된다.

다섯째, 신소재(new materials) 기술이다. 신소재는 과학적 기기장치, 데이터 과학 및 컴퓨팅에서의 최근의 진전은 재료과학(material science)의 혁명적 발전에 기여할 것으로 보고 있다. 신소재(materials)는 그 이전에 존재하지 않았던 특성(properties)을 가지게 될 것이며, 점차적으로 바람직하다고 여겨지는 특성들은 인위적으로 산업에 필요한 재료로 디자인될 것으로 보고 있다.

2. 가트너의 10대 전략기술 트렌드

가트너의 10대 전략 기술들은 어떤 기술이 시대를 이끌고 갈 것이며 기업들은 어떤 기술에 집중해야 하는지 선정하는데 도움을 주기 위해 매년 발표되고 있으며, 이 10대 기술은 투자 가능성과 위험성 등을 고려해 선정된다. 가트너가 최근 발표한 2017년 10대 전략 기술 트렌드는 '지능형 디지털 메시(intelligent digital mesh)'의

세 가지 테마(인텔리전스, 디지털, 메쉬)로 구분된다. <표 3-3>은 가트너가 발표가 2017년 10대 전략기술 트렌드를 정리한 내용이다.

<표 3-3> 가트너의 2017년 10대 전략기술

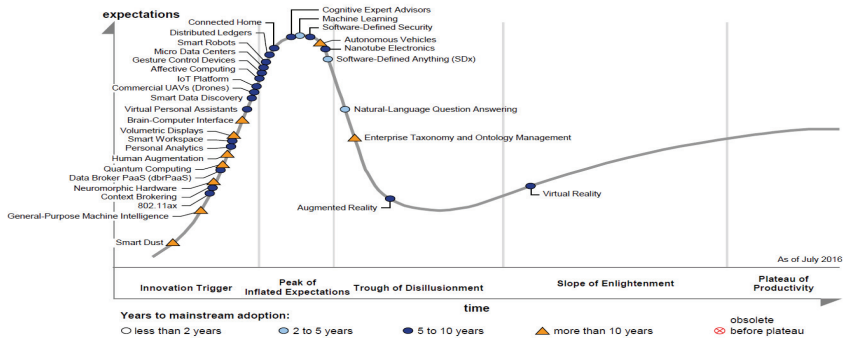
No.	기술트렌드	주요내용
1	인공 지능과 고급 머신 러닝	인공 지능과 고급 머신 러닝은 딥 러닝(deep learning), 신경망, 자연어 처리 등 다양한 기술 및 기법으로 이루어져 있음
2	지능형 앱 (Intelligent App)	가상 개인 비서와 같은 지능형 앱은 실제 비서의 일부 기능들을 수행할 수 있어 이메일 우선순위 분류와 같은 일상적인 업무를 보다 쉽게 처리할 수 있도록 도와주며, 가장 중요한 콘텐츠 및 상호 작용을 선택해 사용자들의 업무 효율성을 높여줌
3	지능형 사물 (Intelligent Things)	지능형 사물은 융통성이 없는 프로그래밍 모델의 실행력을 넘어 응용 AI와 머신 러닝을 통해 고급 기능을 수행하고, 주변 환경이나 사람들과 보다 자연스럽게 소통하는 물리적 사물
4	가상 현실 및 증강 현실	가상현실(VR) 및 증강현실(AR)과 같은 몰입형 기술들은 사람들간, 또는 사람과 소프트웨어 시스템이 소통하는 방식을 바꾸고 있으며, 디지털 메시와 결합되어 사용자에게 초개인화앱이나 서비스 형태로 제공되는 정보의 흐름을 조정할 수 있는 역량을 갖춘 보다 원활한 디바이스 시스템을 구축하게 될 것
5	디지털 트윈 (Digital Twin)	물리적 사물이나 시스템의 동적 소프트웨어 모델인 디지털 트윈은 센서 데이터를 통해 현재 상태 파악하고, 변화에 대응하며, 운영 개선 및 가치 향상을 제공
6	블록체인과 분산 장부 (Distributed Ledgers)	블록체인은 비트코인 및 기타 토큰과 같은 가치 교환 거래가 블록 단위로 순차적으로 분류된 형태의 분산 장부로, 각 블록은 기존 블록에 연결되고 P2P 네트워크를 통해 기록되며, 암호화 트러스트 및 인증 방식을 사용함
7	대화형 시스템 (Conversational System)	디바이스 메시는 전통적인 데스크톱 컴퓨터와 모바일 기기를 뛰어넘어 사람과 소통할 수 있는 광범위한 디바이스를 아우르며, 디바이스 메시가 확장되면서 통신 모델이 확장되고, 보다 다양한 기기간 협력적 소통이 등장하면서 새로운 지속적이면서 편재된 디지털 경험을 위한 기반을 마련하게 될 것
8	메시 앱 및 서비스 아키텍처 (MASA)	메시 앱 및 서비스 아키텍처(MASA: Mesh App and Service Architecture)에서 모바일 앱, 웹 앱, 데스크톱 앱, IoT 앱은 광범위한 백엔드 서비스 메시로 연결되어 사용자가 '애플리케이션'으로 인식하는 것을 만들며, 사용자들이 데스크톱, 스마트폰, 자동차와 같은 디지털 메시에서 최적화된 솔루션을 보유할 수 있도록 하고, 서로 다른 채널을 이동하는 동안에도 지속적인 경험을 제공
9	디지털 기술 플랫폼 (Digital Technology Platform)	디지털 기술 플랫폼은 디지털 비즈니스를 위한 기본적인 구성 요소를 제공하며, 디지털 비즈니스를 실현하기 위한 핵심 기술
10	능동형 보안 아키텍처 (Adaptive Security Architecture)	IoT의 한계는 수많은 IT 보안 담당자들에게 새로운 영역으로 새로운 취약 지점 영역을 생성하고 있기 때문에 새로운 교정 톨과 프로세스가 필요하며 IoT 플랫폼 관련 프로젝트에서는 이를 반드시 고려해야 할 것임

자료: 가트너 홈페이지, <http://gtnr.it/2eHkNZL> (IDG 홈페이지, <http://www.ciokorea.com/news/31675> 에서 재 정리, 2016.12.1 최종접속)

〈표 3-3〉의 첫 3가지 기술트렌드는 ‘인텔리전스(intelligence)’에 관한 것으로, 인공지능과 기계학습이 사실상 모든 기술지원 서비스와 사물, 그리고 응용프로그램으로 확장될 것이며, 데이터 사이언스 기술이 어떻게 진화하고 있는지에 대한 내용이다. 다음 3가지 기술 트렌드는 ‘디지털(Digital)’에 관한 것으로, 디지털 세계와 물리적 세계 사이의 경계가 흐려지면서 디지털 비즈니스를 위한 새로운 기회가 창출되는 현상에 중점을 두고 있다. 마지막 4가지 기술트렌트는 ‘메쉬(mesh)’에 관한 것으로, 지능형 디지털 메시를 구현하는 데 필요한 플랫폼과 서비스, 시스템에 중점을 두고 있다. 메쉬는 지능형 디지털 생태계를 지원하는 사람, 프로세스, 사물 및 서비스의 동적 연결을 의미하며, 메시가 진화함에 따라 사용자 경험은 근본적으로 변화하며 지원 기술 및 보안 아키텍처와 플랫폼도 변경되어야 함을 강조하고 있다.

이와 유사하게 가트너에서 제시하는 기술방법론으로는 하이프 사이클을 들 수 있다. 가트너가 매년 발표하는 하이프 사이클을 통해서도 미래 주요기술들을 확인할 수 있다. 하이프 사이클은 총 5가지 단계로 구성되어 있으며 순서대로 기술축발기, 기대정점기, 실망기, 재모색기, 본격 보급기로 나누어 볼 수 있다. 가트너의 2016년 신기술 하이프사이클에서는 IoT플랫폼은 정점에 가까이 가고 있으나 아직은 기술축발기에 머무르고 있고 기계학습이 정점에 있는 것으로 나타났다. 자율주행 자동차는 정점을 지났으나 10년이상의 시간이 걸릴 것으로 보고 있다. AR기술은 실망기에 머물러 있는 한편, VR기술은 본격적인 재모색기에 들어선 것으로 나타났다(그림 3-4참조).

[그림 3-4] 가트너 신기술 하이프 사이클 2016



자료: 가트너 홈페이지, <http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017> (2016.12.1최종접속)

제3절 차세대 생산혁명에 따른 주요 변화 전망

본 절에서는 앞서 언급한 기술들이 이끄는 주요 변화를 살펴보고자 한다.

먼저, 주요 혁신기술을 통한 변화에 대해 클라우스슈밥(2016)의 저서에서는 물리학, 디지털, 생물학 분야 기술이라는 메가트랜드 관점에서 분류하였다.¹²⁾

물리학(physical)기술은 무인운송수단, 첨단 로봇공학, 3D프린팅, 신소재의 4가지 기술로 실재하기 때문에 쉽게 알 수 있는 기술들이다. 무인운송수단은 센서와 인공지능의 발달과 함께 자율주행자동차를 비롯하여 상업용 드론과 잠수정 등 자율 체계화된 혁신제품들이 등장할 것이다. 적층가공(additive manufacturing)이라 불리는 3D 프린팅은 현재는 주로 자동차, 항공우주, 의료 산업 등에 한정되어 활용중이지만, 크기와 가격, 프린팅 속도라는 제약이 빠르게 개선되면서 통합전자부품에서부터 인간세포 및 장기까지 포괄할 정도로 적용범위가 확장될 것으로 전망된다. 첨단로봇공학기술은 최근까지만 해도 자동차 등 특정 산업의 통제된 업무수행에 국한되어 활용되었으나, 센서와 인공지능의 발달과 네트워크로 연결을 통해 스스로 판단하여 동작하는 자율유닛(autonomous unit)으로 인간과 기계의 협력을 일상적인 현실로 만들 것이다. 신소재의 경우, 그래핀(graphene)과 같은 최첨단 나노소재, 열경화성플라스틱(thermoset plastics) 등은 제조업과 인프라산업의 판도를 뒤흔들고, 자원의 재활용을 가능케 하는 순환경제(circular economy)에 한발 더 다가갈 수 있도록 할 전망이다.

디지털(digital)기술은 사물인터넷(IoT)과 블록체인(blockchain) 기술이 대표적이며, 더 넓은 범주로 기술발전으로 생긴 플랫폼으로 인해 온디맨드경제구조(또는 공유경제)로 빠른 전환을 실현하고 있다. 이러한 플랫폼으로 재화와 서비스를 소비하는 방식을 완전히 뒤바꾸고 있으며, 개인은 물론 전문 분야까지 환경을 변화시켜 부의 창출을 촉진시킨다. 특히 디지털 기술의 핵심은 사물인터넷 혹은 만물인터넷(internet of all things)으로 보고 있으며, IoT는 무인자동차, 드론, 로봇 등 여러산업에서 제공하는 서비스와 함께 발전해 나갈 것이다. 디지털 기술은 또한 기존의 개인과 기관의 참여와 협업방식을 완전히 뒤바꿔 분산원장 방식(distributed ledger)인 블록체인 시

12) 이하 세 가지 기술에 의한 변화 양상은 클라우스 슈밥(2016) pp.36~50의 내용을 정리하였음.

스택을 통해 서로 모르는 네트워크상 참여자들이 중앙당국의 개입이 없이도 더욱 신뢰할 수 있는 거래를 가능케하고 있다. 현재 가장 대표적인 블록체인 시스템은 ‘비트코인(bitcoin)’이지만, 곧 수많은 유사시스템이 등장할 것으로 기대하며, 금융거래를 넘어 공문서 발급, 보험·의료기록, 투표에 이르기까지 코드화가 가능한 모든 종류의 거래가 가능해질 것으로 본다.

생물학(biological) 기술은 대표적으로 유전학과 합성생물학(synthetic biology), 유전자 편집기술 등이 있다. 유전학의 발달로 유전자 염기서열분석 비용이 줄고 절차가 간소화되었으며 유전자 활성화 및 편집기술까지 가능해졌고, 합성생물학 기술의 발전은 DNA데이터를 기록하여 유기체를 제작할 수 있는 단계에 이르렀다. 이러한 기술을 통해 효과적인 개인맞춤형 헬스케어 혁신이 일어날 것이다. 생물학 분야에서 편집이 가능해 진다는 것은 곧 어떤 종류의 세포에도 적용할 수 있다는 의미이며 이는 인간을 포함한 성체세포를 변형할 수 있고 유전자 변형 동식물도 만들어 낼 수 있다는 것이다. 따라서 생물학분야의 한계는 기술적인 문제가 아닌 법과 규제, 그리고 윤리의 문제로 귀착된다.

<표 3-4> 차세대 생산혁명과 주요변화

메가트렌드	핵심기술	내용
물리학 (Physical) 기술	무인운송 수단	- 센서와 인공지능의 발달로 자율 체계화된 모든 기계의 능력이 빠른 속도로 발전함에 따라 드론, 트럭, 항공기, 보트 등 다양한 무인운송수단 등장 - 현재 드론은 주변환경의 변화를 감지하고 이에 반응하는 기술을 지녀 충돌을 피하기 위해 항로변경 등이 가능
	3D프린팅	- 3D프린팅은 입체적으로 형성된 3D 디지털설계도나 모델에 원료를 층층이 겹쳐 쌓아 유형 의 물체를 만드는 기술임 - 기존의 절삭(subtractive)가공 방식이 필요없는 재료의 층을 자르거나 깎는 방식인데 비해, 3D 프린팅은 디지털설계도를 기반으로 유연한 소재로 3차원 물체를 적층(additive)해 나 가는 방식 - 현재 자동차, 항공우주, 의료산업에서 주로 활용되며, 의료 임플란트에 서 대형 풍력발전기 까지 광범위하게 활용 가능
	로봇공학	- 로봇은 과거 프로그래밍되어 통제된 업무수행에 국한되었으나 점차 인간과 기계의 협업을 중심으로 개발되고 있음 - 센서의 발달로 로봇은 주변환경에 대한 이해도가 높아지고 그에 맞춰 대응도 하며, 다양한 업무 수행이 가능해짐 - 클라우드 서버를 통해 원격정보에 접근이 가능하고 다른로봇들과 네트워크로 연결이 가능
	그래핀 (신소재)	- 기존에 없던 스마트 소재를 활용한 신소재(재생가능, 세척가능, 형상기억합금, 압전세라믹 등) 가 시장에 등장 - 그래핀(graphene)과 같은 초첨단 나노소재는 강철보다 200배 이상 강 하고, 두께는 머리카 락의 100만분의 1만큼 얇고, 뛰어난 열과 전기의 전도성을 가진 혁신적인 신소재
디지털 (Digital) 기술	사물 인터넷	- 사물인터넷은 만물인터넷이라고도 불리우며 상호 연결된 기술과 다양한 플랫폼을 기반으로 사물(제품, 서비스, 장소)과 인간의 관계를 의미 - 더 작고 저렴하고 스마트해진 센서들은 제조공정, 물류, 집, 의료, 액세서리, 도시, 운송망, 에너지 분야까지 내장되어 활용
	블록체인 시스템	- 블록체인(Block Chain)은 서로 모르는 사용자들이 공동으로 만들어가는 시스템인데, 프로 그램밍이 가능하고 암호화(보안)되어 모두에게 공유되기 때문에 특정 사용자가 시스템을 통제할 수 없음 - 현재 비트코인(bitcoin)이 블록체인 기술을 이용하여 금융거래를 하고 있으며, 향후 각종 국가발급 증명서, 보험금 청구, 의료기록, 투표 등 코드화가 가능한 모든 거래가 블록체인 시스템을 통해 가능할 전망
생물학(Bi ological) 기술	유전학	- 과학기술의 발달로 유전자 염기서열분석의 비용은 줄고 절차는 간단해 졌으며, 유전자 활성화 및 편집도 가능 - 인간게놈프로젝트 완성에 10년이 넘는 시간과 27억달러가 소요되었으나, 현재는 몇 시간 과 1,000달러 가량의 비용이 소요
	합성생물학 (synthetic biology)	- 합성생물학 기술은 DNA데이터를 기록하여 유기체를 제작할 수 있어 심장병, 암 등 난치병 치료를 위한 의학분야에 직접적인 영향을 줄 수 있음 - 데이터 축적을 통해 개인별 맞춤형으로 서비스 및 표적치료법도 가능 - 농업과 바이오 연료생산과 관련해서도 대안을 제시할 수 있는 기술
	유전자 편집	- 유전자 편집 기술을 통해 인간의 성체세포를 변형할 수 있고 유전자변형 동식물도 만들어 낼 수 있음

자료: 클라우스 슈밥(2016) pp.36~50; 이은민(2016), pp.5~6에서 재인용

다음으로 WEF(2016.6) 또한 이머징 기술을 중심으로 발생할 수 있는 사회변화를 제시하고 있는데¹³⁾, 10대 기술은 나노센서와 나노사물인터넷, 차세대 배터리, 블록체인, 2차원 소재, 자율주행 자동차, 장기칩, 페로브스카이트 태양 전지, 개방형 인공지능 생태계, 광유전학, 시스템 대사 공학을 포함하고 있다. 특히 보고서에서는 해당 기술들에 기반한 사회변화를 예측하고 있다. 각 이머징 기술로 인한 사회변화를 정리한 내용이 <표 3-5>와 같다.

<표 3-5> WEF가 제시한 10대 이머징 기술

이머징 기술	사회변화 주요내용
나노센서 (Nanosensors)와 나노사물인터넷 (Internet of Nanothings)	인공지능 시스템에 의해 관찰되고 통제 받는 나노사물인터넷은 가장 두드러진 성장세를 나타내는 분야이자, 가장 각광받는 기술 영역의 하나로 자리잡게 될 것
차세대 배터리 (Next Generation Batteries)	차세대 배터리 기술은 재생에너지 산업이 다른 차원으로 발전하는 촉매제가 될 것이며, 차세대 배터리와 최첨단 에너지 저장 솔루션이 결합될 경우, 모든 마을에 청정에너지를 공급할 수 있는 소규모 그리드가 구축될 수 있을 것
블록체인 (Blockchain)	비트코인 (Bitcoin) 거래의 공개 장부 역할을 하는 블록체인은 특정 개인이나 기업 또는 국가가 거래 장부를 일방적으로 소유하거나 통제하지 못하도록 함으로써, 시장과 정부의 기능에 근본적인 변화를 불러 일으키는 동시에, 신뢰 시스템의 혁명적인 분산화도 촉진하게 될 것임.
2차원 소재 (Two Dimensional Materials)	신소재의 출현은 세계를 혁명적으로 바꾸는 역할을 해왔으며, 이러한 관점에서, 몇 년 전부터 크게 주목을 받기 시작한 그래핀 (graphene) 등 2D 소재의 발명 역시 광범위한 영역에 걸쳐 또 다른 산업 혁명의 시대를 예고하는 것으로 해석됨
자율주행 자동차 (Autonomous Vehicles)	자율주행 자동차가 인간을 대신해 운전하는 시대가 예상보다 빨리 도래할 가능성이 높아지고 있으며, 자율주행 자동차 기술의 진보는 탑승자 및 보행자 보호 및 환경 오염 개선 등의 긍정적 효과와 아울러, 관련 산업의 발전과 더 나아가서는 경제 성장 촉진이라는 결과도 함께 가져올 전망
장기칩 (Organs-on-Chips)	인체의 장기와 유사한 기능 및 역할을 하는 메모리칩, 이른바 장기칩을 개발함으로써, 인류는 보다 손쉽고 안전하며 경제적인 방식으로 신약 테스트를 할 수 있는 기회를 갖게 되었음. 장기칩 기술은 의료 연구와 신약 개발에 획기적인 전기가 마련되는 계기로 작용할 전망이다.
페로브스카이트 태양 전지 (Perovskite Solar Cells)	페로브스카이트 태양전지 등 관련기술이 발전을 거듭할수록 태양광 전력 시장은 더욱 빠르게 성장할 것이며, 이는 결국 글로벌 재생에너지 및 클린에너지 산업의 성장 모멘텀도 촉진하게 될 것임.

13) WEF(2016), 「Top 10 Emerging Technologies of 2016」

이머징 기술	사회변화 주요내용
개방형 인공지능 생태계 (Open AI Ecosystem)	인공지능 단계에서 상황지능 (contextual intelligence) 단계로의 전환을 의미하는 개방형 인공지능 생태계의 출현이 본격화될 것이며, 개방형 인공지능 생태계는 '인간을 닮은 디지털 비서' 시대의 도래를 앞당기는 계기가 될 전망
광유전학 (Optogenetics)	광유전학 기술 발전은 뇌의 대한 인간의 이해와 의료 기술이 새로운 영역으로 진입하게 됨을 의미함.
시스템 대사 공학 (Systems Metabolic Engineering)	시스템 대사 공학 기술은 생물학적 자원을 활용한 제품 생산이 더욱 효율적이며, 경제적인 방향으로 발전하는 도구가 될 것

자료: WEF(2016), 「Top 10 Emerging Technologies of 2016」; Arcturus blog 번역 참조
<http://bizkhan.tistory.com/3329> (2016.12.1 최종접속)

| 제4장 | 국가연구개발사업 신기술과제 현황분석

본 장에서는 앞서 조사한 차세대생산혁명 및 관련 유사개념에서 소개된 기술을 재분류한 뒤 분석대상이 되는 신기술을 선정하고 해당 기술과 연관된 국가연구개발사업 과제를 분석하였다. 미래 기술과 산업에 대해 앞서본 바와 같이 다양한 개념적 접근이 있고 다양한 기술적 접근이 있음에도 주요 기술들은 용어의 차이 등을 포함할 경우 대부분 유사한 것을 확인할 수 있었다. 이러한 경향성을 통해 제1절에서는 이를 종합하여 가장 많이 언급된 기술을 중심으로 주요 신기술을 도출하였다. 그리고 해당 신기술들에 대해 우리나라 국가연구개발사업은 어떻게 배분되고 어떠한 분야로 활용되는지 등을 중심으로 특성 분석을 수행하였다. 우리나라의 경우 GDP 대비 연구개발비가 높고 신기술 및 신사업의 경우 국가연구개발사업을 통해 개척되는 경우가 많아 신기술과제의 초창기 흐름을 파악하는 데에는 국가연구개발사업 분석이 매우 유용할 수 있다. 따라서 국가연구개발을 통해 수행된 과제를 통해 신기술관련 과제의 현황과 성과, 연구분야 및 적용분야에 대해 살펴보고자 한다.

분석을 위해 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service; NTIS)의 Cloud 서비스¹⁴⁾를 활용하여 통제된 환경에서 해당 자료를 분석하였다. 분석에 사용한 국가연구개발과제정보는 NTIS 클라우드서비스에서 제공되는 데이터(2002~2016) 중 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 조사·분석을 통해 확정된 데이터인 2015년까지의 과제사업정보이며, 제공되는 성과데이터(2007~2016) 중 2014년까지의 성과데이터¹⁵⁾를 대상으로 하였다.

14) N-CLOUD 서비스(<http://ncloud.ntis.go.kr>)

15) 성과는 논문과 특허, 기술료, 사업화 성과를 대상으로 하며, 논문은 조사분석 검증대상 자료인 SCI논문만을 대상으로 하였음

제1절 분석 개요

1. 분석대상 도출

본 소절에서는 차세대 생산혁명을 지원하는 기술과 관련하여 국제기구에서 주목한 기술과 각 국가별로 관심을 두고 있는 기술 및 민간전문 트렌드 분석조직에서 제시한 기술을 유사범위에 따라 그룹화하여 차세대 생산혁명의 핵심이 될 것으로 전망되는 6대 기술을 도출하였다. 아래 [그림 4-1]은 각 영역에서 주목하고 있는 핵심기술에 대한 매칭결과를 보여준다.

[그림 4-1] 차세대생산혁명 관련 핵심기술 도출



자료: 연구진 작성

핵심기술은 단독의 핵심기술 그 자체만으로 산업이 될 것으로 보이는 3D 프린팅과 사물인터넷 기술은 별도로 제시하였고, 빅데이터·클라우드, 인공지능·로봇과 같이 관련성이 매우 높다고 판단되는 기술을 묶어 제시하였다. 또한 의료·바이오, 센서·배터리와 같이 개별단위의 기술로 특정짓기 어려운 분야로 판단되는 기술(분야)은 그 자체로 하나의 기술분야로 선정하였다.

국제기구와 민간트렌드분석기구, 각 국가별정책 등에서 중점을 두고 있는지를 살펴보면, 우선 3D프린팅과 빅데이터·클라우드, 사물인터넷, 인공지능·로봇은 3주체 모두에서 크게 주목을 하고 있는 기술이었다. 의료·바이오와 센서·배터리 기술은 민간트렌드 분석조직에서 집중하고 있는 기술분야는 아니었으나, 국제기구와 국가별정책(특히 중국을 중심으로)에서 관심을 두고 있는 분야로 확인되었다. 두 기술은 전통적으로 지속적인 연구가 되어 오던 분야이며, 타 신기술분야와의 융합이 활발히 일어날 핵심분야이다. 특히 의료분야는 인공지능·로봇분야와 융합하여 로봇의료시스템¹⁶⁾으로, 바이오분야는 3D프린팅기술과의 융합하여 바이오3D프린팅으로 이슈¹⁷⁾가 되고 있으며, 센서기술은 사물인터넷기술과, 배터리기술은 자율주행자동차 등의 기술과 융합되면서 주목을 받고 있는 기술분야이다.

2. 국가연구개발사업 내 신기술과제 현황

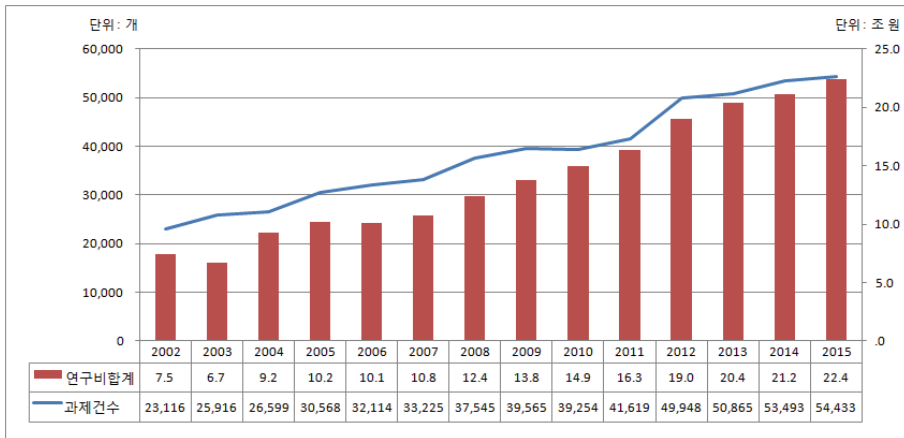
우리나라 국가연구개발(R&D)사업은 ‘국가연구개발사업 종합관리시스템(KORDI)’ 구축을 통한 조사가 전산화된 '02년에 약 2만3천여 건에서 '05년에 3만여 건, '11년에 4만여 건 이상, '13년에 5만여 건 이상이 수행되어 있다. 국가연구개발사업 투자액은 최근 5년간('11~'15년) 연평균 6.2% 증가하여 정부 통합재정의 연평균 증가율(5.3%)을 상회하고 있으며, 정부연구비와 민간의 대응자금(matching-fund)등을 포함한 총 연구비는 '13년부터 20조를 상회하고 있는 것으로 나타났다¹⁸⁾.

16) RoBoN(2014.11.19), 「의료로봇, 어디까지 왔나」; 경향신문(2016.9.7) 「인하대병원, 인공지능 로봇 의료시스템 시험 가동」; 조선비즈(2016.3.13), 「의사들도 알파고에 총격…인공지능이 진단·치료 대신할 수 있다」

17) LG CNS 블로그, 「이제는 장기도 프린트한다, 바이오프린팅 (Bioprinting)」

18) NTIS 데이터를 기반으로 연구진이 재분석한 결과로 KISTEP에서 발간중인 연구개발활동조사 수치와는 일부 차이가 있을 수 있음

[그림 4-2] 연도별 국가연구개발 과제 수 및 총 연구비



주 1: 연구비합계금액은 정부연구개발투자금액과 민간 매칭금액을 포함한 총연구비 기준

주 2: 사업예산의 단위가 5천억 원 이상인 과제를 대상으로 사업계획서 및 결과보고서를 통해 검증하여 연구비규모에 큰 오류가 있는 것으로 파악된 10개 과제의 총연구비를 보정하였음 (신기술과제 1개 포함)

자료: NTIS DB

2014년을 기준으로 우리나라의 연구개발비 규모는 세계 6위(약 605억 달러¹⁹⁾)이며, 국내총생산(GDP) 대비 전체 연구개발 투자비중은 4.29%로 세계1위 수준이다. 국가전체 연구개발에서 정부R&D의 예산은 '10년에서 '16년까지 투자규모 확대기조²⁰⁾를 견지하고 있으며, 정부R&D 투자확충을 통한 민간R&D 투자 견인에 노력하고 있다(국가과학기술심의회 운영위원회, 2016.3²¹⁾). 따라서 차세대 생산혁명이나 4차산업혁명과 같이 프런티어 분야의 연구개발에 있어 국가연구개발은 매우 중요한 역할을 수행하고 있다고 볼 수 있을 것이다.

앞서 선정한 6가지 신기술대상 과제의 선별은 기술별 키워드검색을 통해 수집되었다. 수집과정에서 복수 기술의 키워드가 입력되었을 경우, 각 신기술별로 중복하여 과제수가 포함시켰다. 선별된 신기술과제 전체 단위에서 보았을 때는 다음과 같은 결과를 얻을 수 있었다.

전체국가연구개발과제대비 신기술 과제는 과제수를 기준으로 보았을 때, '05년

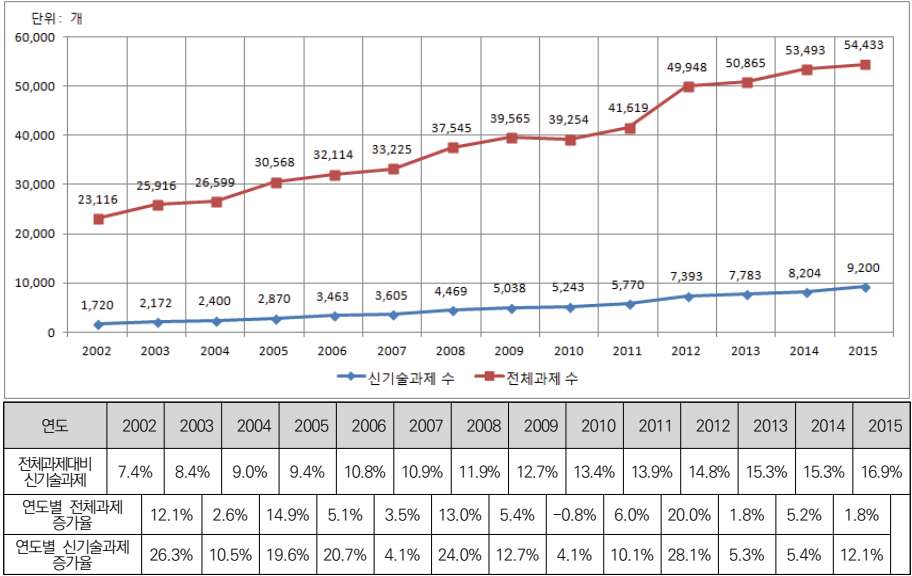
19) 환율 기준 : '14년 1,052.96원/달러 적용

20) 정부R&D 예산(조원) : ('10)13.7 → ('12)16.0 → ('14)17.8 → ('16)19.1

21) 국가과학기술심의회 운영위원회(2016.3), 「2017년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」

3,464개(9.4%)에서 '10년 5,243개(12.7%), '15년에는 9,200개(16.9%)로 증가하고 있는 추세이다. 이는 전체과제수의 증가폭을 훨씬 상회하는 수치(전체과제 수 증가율: '13년 5.2% '14년 1.8%, 신기술과제 증가율: '13년 54%, '14년 12.1%)로 국가 연구 개발사업이 신기술분야를 중심으로 변화되고 있음을 확인할 수 있다(그림 4-3참조).

[그림 4-3] 총 국가연구개발과제 수 및 신기술개발 과제 수

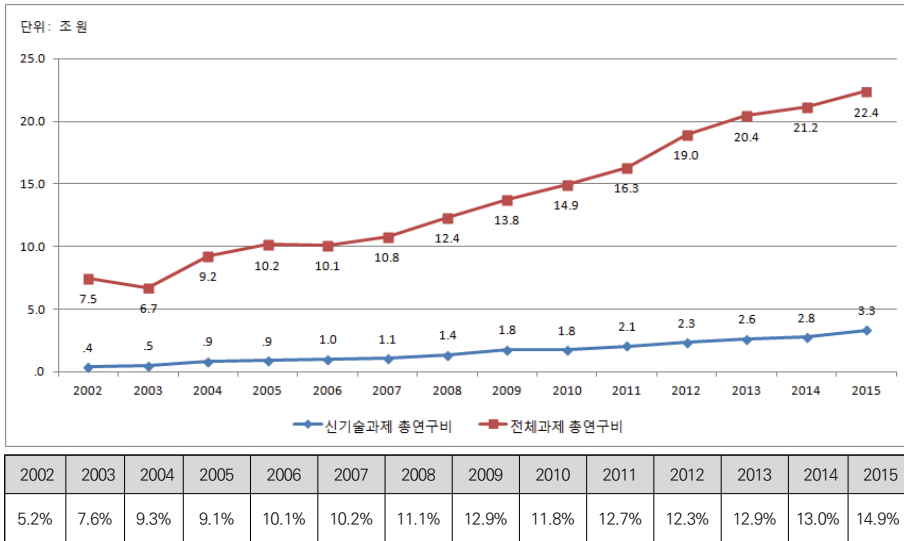


자료: NTIS DB

총 연구비 또한, '05년 약9천억 원(9.1%)에서 '10년 약1.8조원(11.8%), '15년에는 약3.3조원(14.9%)으로 과제수와 유사한 비율로 증가되고 있는 것으로 확인되었다. 즉, 신기술 분야에 대해 과제당 비용이 높아지는 거대과제의 수가 늘었다기 보다는 과제수와 과제총액이 전체적으로 유사하게 증가되고 있음을 확인할 수 있었다. 차세대 생산혁명이나 4차 산업혁명에서 언급되고 있는 신기술은 대체로 거대과학과 같은 큰 단위의 과제와 투자보다는 수평적인 다양한 분야로의 파급을 묘사하고 있다. 따라서 과제자체의 성격변화보다는 다양한 과제를 통해 다양한 분야로의 파급이 중요하며 국가연구개발사업 또한 이와같은 관점에서의 양적인 확대가 진행되고 있다고 볼 수

있을 것이다(그림 4-4참조).

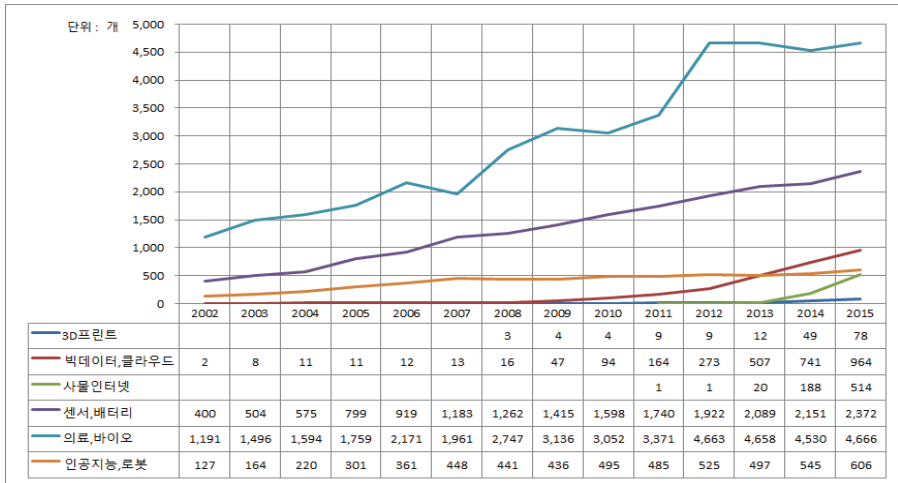
[그림 4-4] 총 국가연구개발과제 금액 및 신기술개발 과제 금액



자료: NTIS DB

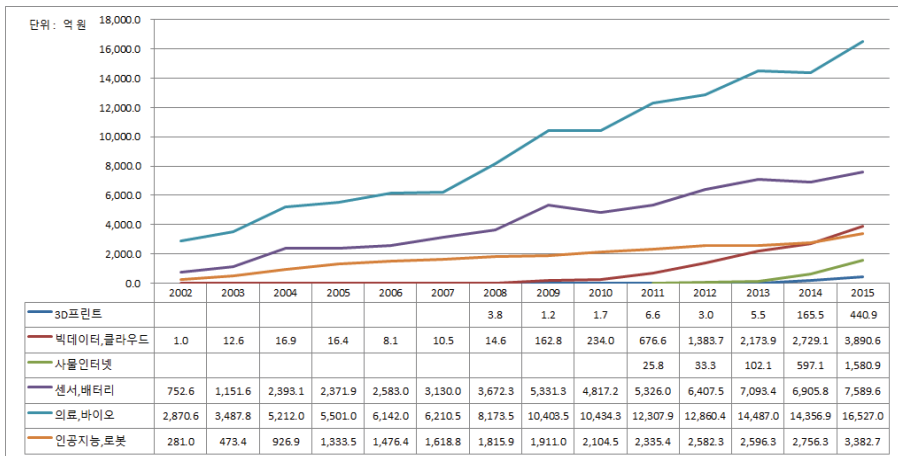
[그림 4-5]와 [그림 4-6]은 6개의 신기술 분야별 과제 수 변화 추이와 총 연구비 변화추이를 보여준다. 그림에서 보듯이 몇몇 기술들은 최근에 많이 언급된 기술로 기존의 연구과제가 키워드 검색으로는 추출되지 않았거나 거의 존재하지 않았던 것을 확인할 수 있다. 하지만 전통적인 분야의 혁신이라 볼 수 있는 센서/배터리, 의료/바이오, 인공지능/로봇 분야의 경우는 기존에도 적정수준의 과제들이 수행되고 있었으며 최근에 들어서 과제수와 연구비에서 급격한 증가가 있었음을 알 수 있다. 가장 큰 비율로 증가된 분야로는 빅데이터·클라우드 분야를 들 수 있는데 이 분야는 소수의 연구가 진행되다가 2010년 혹은 2011년을 기점으로 과제수와 총 연구비가 큰 폭으로 증가했음을 확인할 수 있었다. 그 외 과제수와 과제액은 유사한 그래프 패턴을 보이는 것을 볼 수 있는데, 이를 통해 거대연구비를 필요로 하는 특성을 지니는 특정기술은 별도로 없음을 유추해 볼 수 있다.

[그림 4-5] 신기술별 과제 수



자료: NTIS DB

[그림 4-6] 신기술별 과제 총연구비



자료: NTIS DB

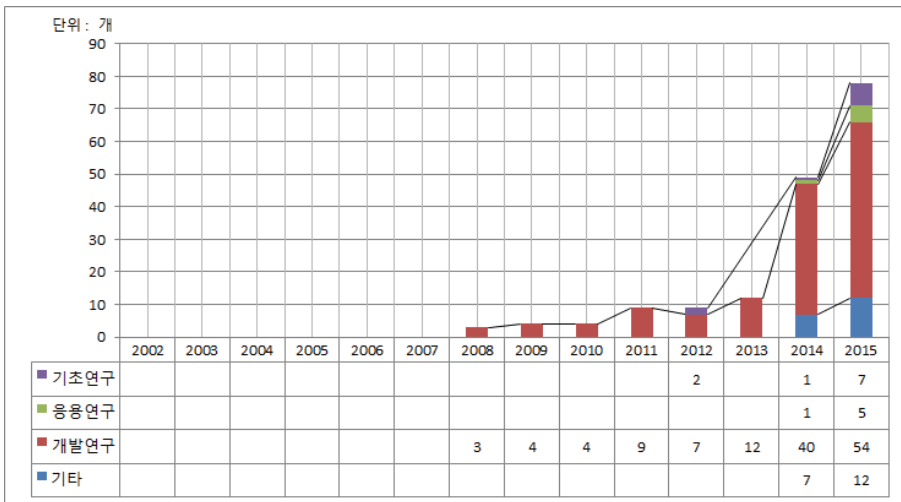
제2절 국가연구개발사업 내 신기술과제 특성 분석

본 절에서는 국가연구개발사업에서 6대 신기술과제를 추출하여 관련 특성을 분석하였다. 분석은 단계별/주체별 특성, 성과기준 특성, 연구분야 및 활용분야기준 특성의 세 가지 기준을 적용하였다.

1. 연구개발 단계별/주체별 특성

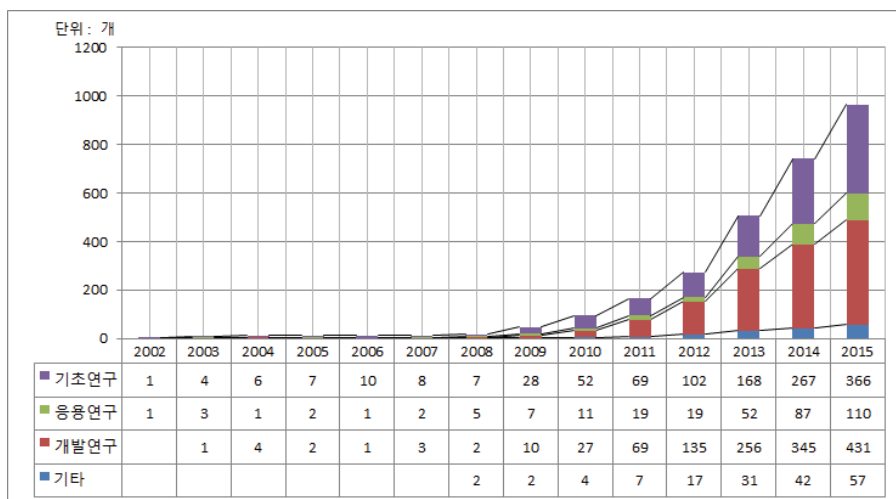
신기술별로 연구개발 단계별/주체별 특성을 알아보기 위해 다음과 같은 구분을 진행하였다. 6개 기술별로 연구개발의 단계를 사업정보에 표기된 기초/응용/개발 단계로 나누고 해당 기술별 과제수와 연구비총액을 살펴보았다. 주체별 특성을 알아보기 위해서는 사업수행주체를 대학/연구소/기업/기타의 4가지 범주로 구분하여 과제수와 연구비 총액을 살펴보았다. 먼저, 6개 기술의 연구개발단계별 과제 수는 [그림 4-7]~[그림 4-12]와 같다.

[그림 4-7] 3D프린팅 기술과제의 연구개발단계별 과제 수



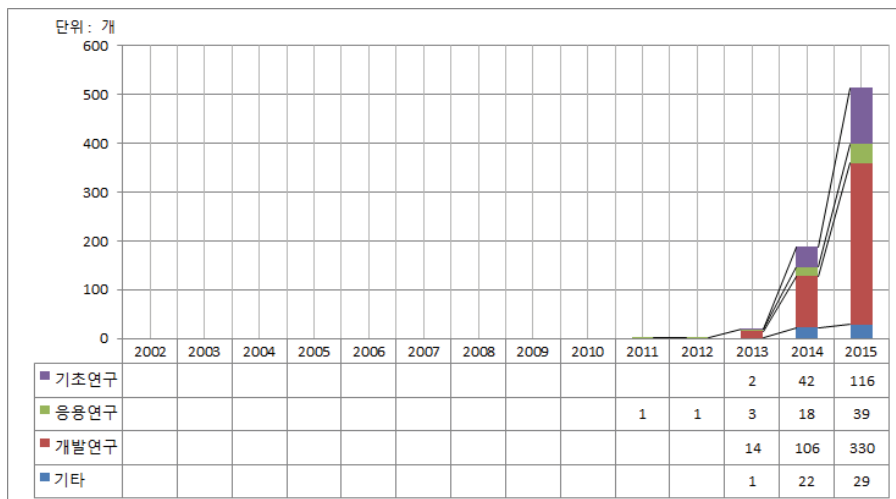
자료: NTIS DB

[그림 4-8] 빅데이터/클라우드 기술과제의 연구개발단계별 과제 수



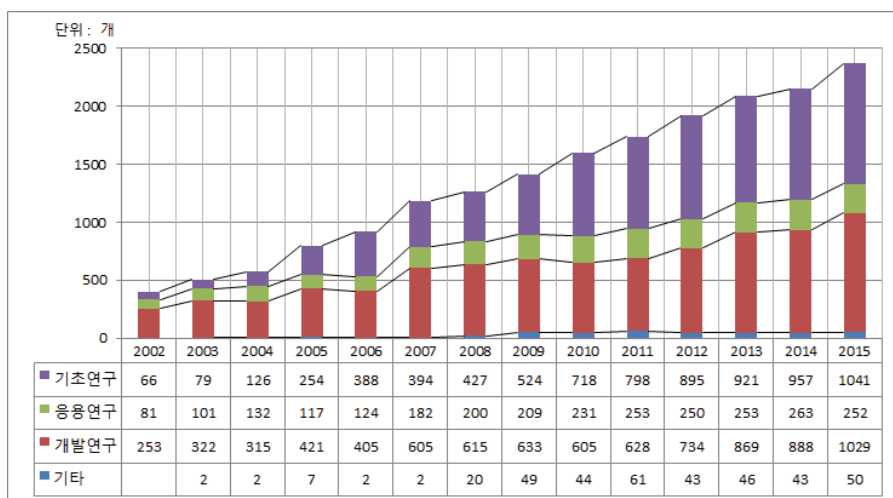
자료: NTIS DB

[그림 4-9] 사물인터넷 기술과제의 연구개발단계별 과제 수



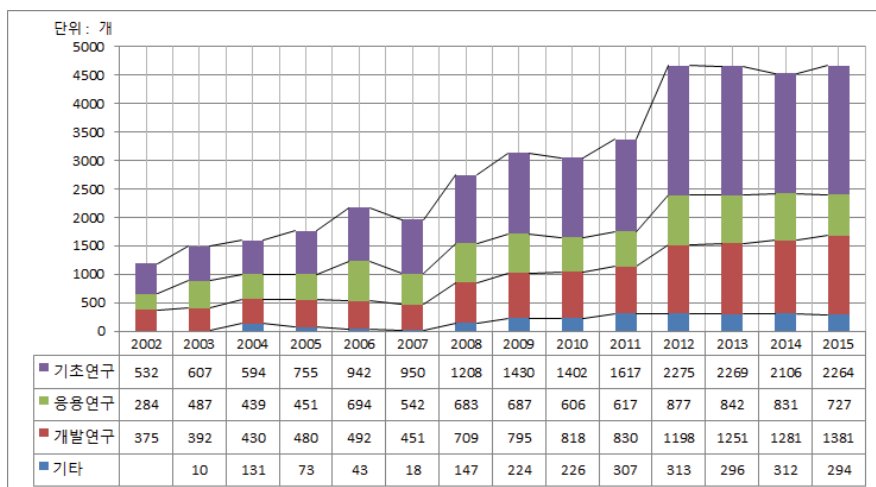
자료: NTIS DB

[그림 4-10] 센서/배터리 기술과제의 연구개발단계별 과제수



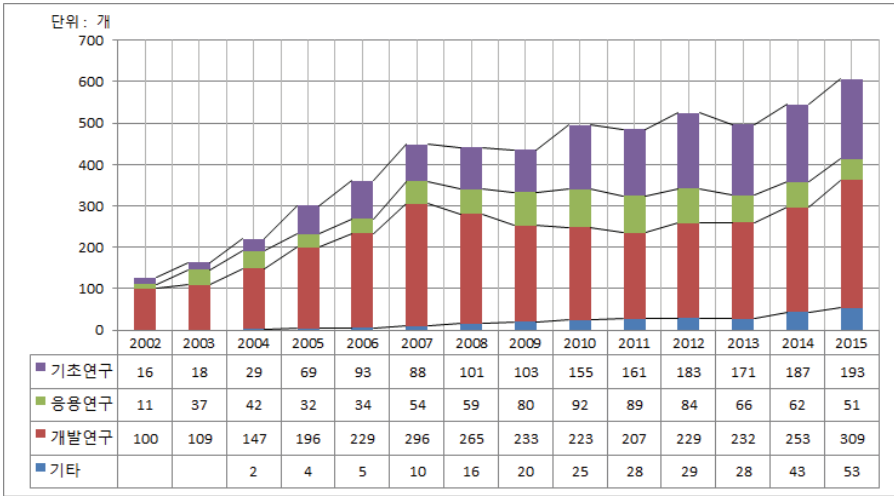
자료: NTIS DB

[그림 4-11] 의료/바이오 기술과제의 연구개발단계별 과제수



자료: NTIS DB

[그림 4-12] 인공지능/로봇 기술과제의 연구개발단계별 과제수



자료: NTIS DB

연구개발단계별 과제 수 분포를 통해서도 기술별로 국가연구개발사업이 어떠한 단계에 집중 투자하고 있는지를 확인할 수 있었다. 우선 대부분의 경우 개발연구의 비중이 가장 높았다. 이는 최근의 국가연구개발사업이 사업화 및 성과확산을 지향하는 측면이 높아 대부분의 기술과제에서 개발연구가 가장 높은 비중을 차지하였다. 이는 차세대 생산혁명과 4차 산업혁명의 성격에도 기인한다고 볼 수 있을 것이다. 차세대 기술로 거론되는 기술이 대부분 기술자체의 과학적 원리 보다는 해당 기술을 다양한 산업군에 활용하여 이를 상호 연계하는 것에 중점을 두는 경우가 많아 연구개발 단계의 가장 마지막 단계인 개발중심의 연구가 중요한 비중을 차지할 것이기 때문이다. 그 중에서도 3D프린팅과 사물인터넷 기술관련 과제가 최근들어 개발단계 과제수의 비중이 급격히 늘어나는 것을 확인할 수 있었다.

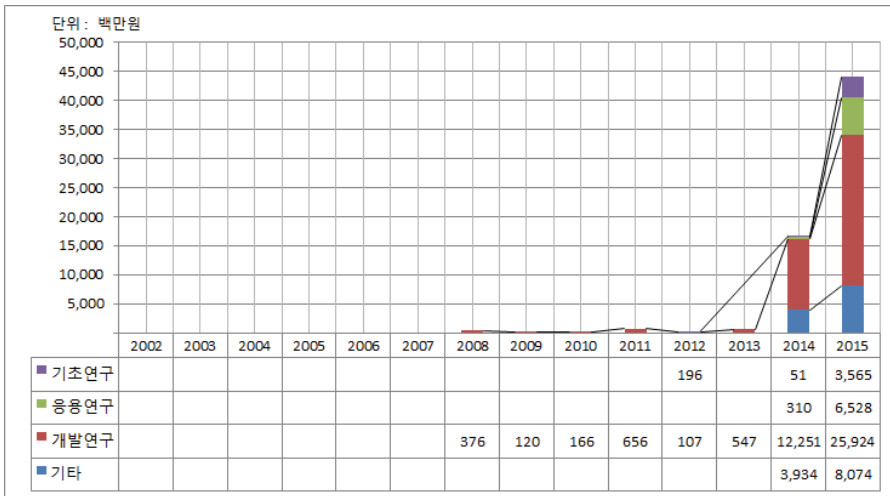
기초연구의 경우 타기술 과제대비 상대적으로 빅데이터/클라우드, 센서/배터리, 의료/바이오 기술의 과제 수 비중이 높았는데 이들은 대체로 오래전부터 연구되던 분야라는 특징을 가지고 있다. 또 이들 기술의 경우 자체적으로 완제품이 나온다기 보다는 네트워킹이나 부품 등으로 활용되는 기술이 많다는 데에서 폭넓은 응용이 가능한 보다

기초적인 원리 연구과제가 많았다고도 유추해 볼 수 있을 것이다.

응용연구의 경우는 대부분의 기술과제에서 낮은 비중을 보였는데 의료/바이오의 경우에서 상대적으로 가장 큰 비중을 보였다. 의료/바이오 기술의 경우 기초와 응용, 개발이 상대적으로 고르게 배분되는 특징을 보였다. 이는 해당기술의 추상성에 기인한다고 볼 수 있을 것이다. 다른 기술분야가 상대적으로 구체적인 기술명을 중심으로 형성된데 반해, 의료/바이오의 경우는 하나의 기술이라기보다는 하나의 산업군적인 성격이 강한 특징을 가지고 있다. 즉, 이 분야는 하나의 기술을 타겟으로 하기보다는 각종 기술보고서에서도 전반적인 해당분야 자체를 새로운 영역으로 보는 시각이 많았다. 따라서 해당 분야는 기초에서 개발까지 다양한 연구가 필요하며 과제의 구성 또한 다양하게 보이는 특성이 있었다.

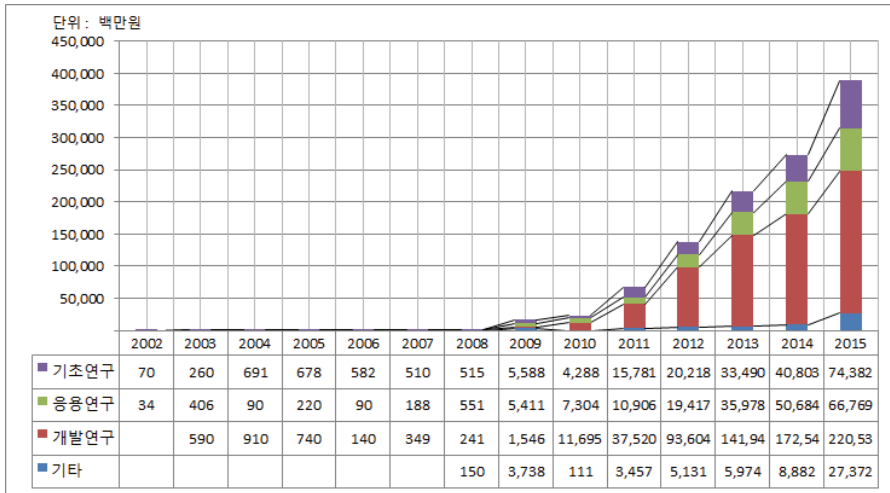
신기술 과제들의 연구개발단계별 총 연구비를 살펴본 결과는 [그림 4-13]~[그림 4-18]과 같다.

[그림 4-13] 3D프린팅 기술과제의 연구개발단계별 과제금액



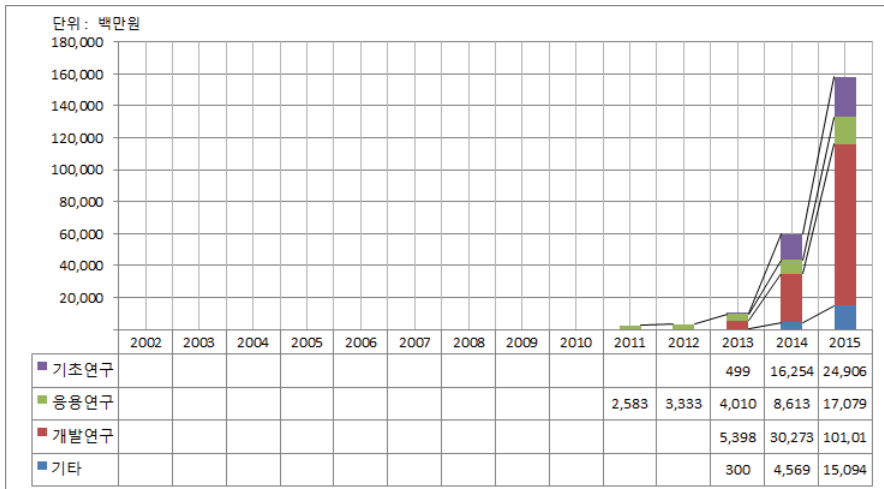
자료: NTIS DB

[그림 4-14] 빅데이터/클라우드 기술과제의 연구개발단계별 과제금액



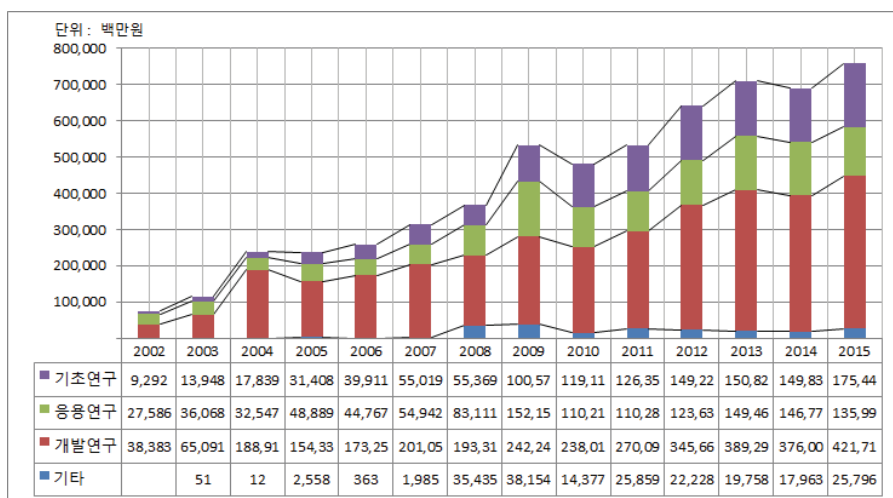
자료: NTIS DB

[그림 4-15] 사물인터넷 기술과제의 연구개발단계별 과제금액



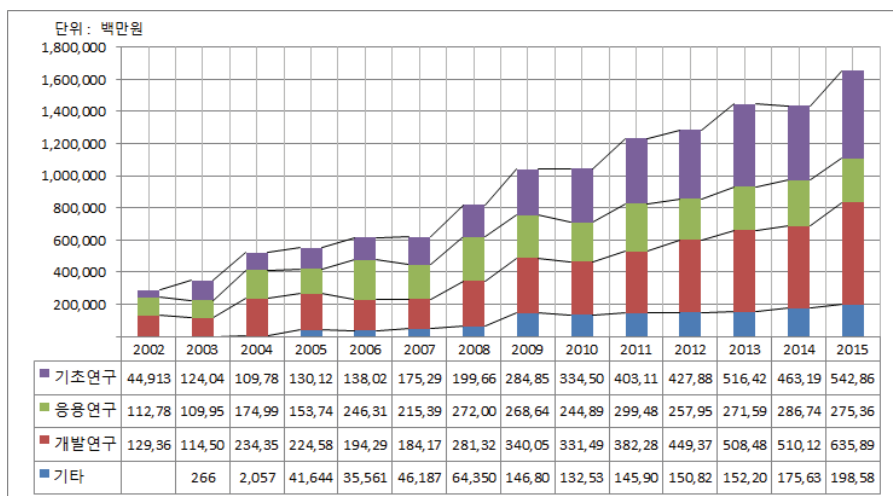
자료: NTIS DB

[그림 4-16] 센서/배터리 기술과제의 연구개발단계별 과제금액



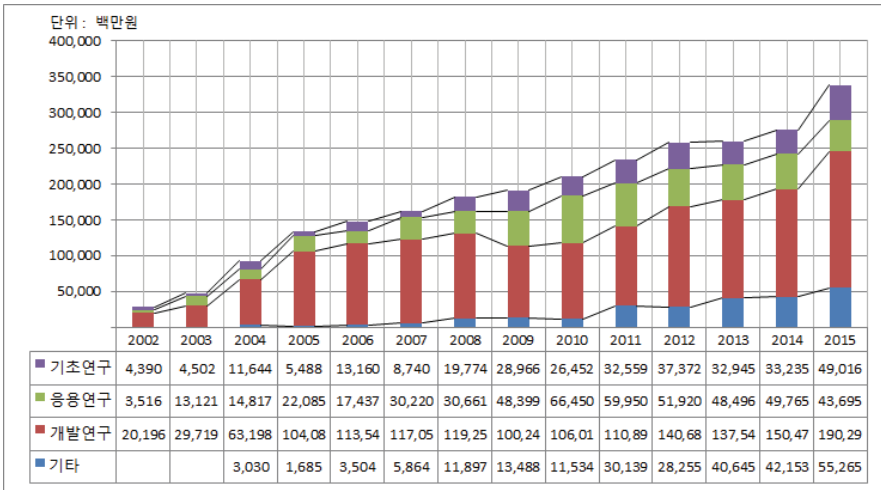
자료: NTIS DB

[그림 4-17] 의료/바이오 기술과제의 연구개발단계별 과제금액



자료: NTIS DB

[그림 4-18] 인공지능/로봇 기술과제의 연구개발단계별 과제금액



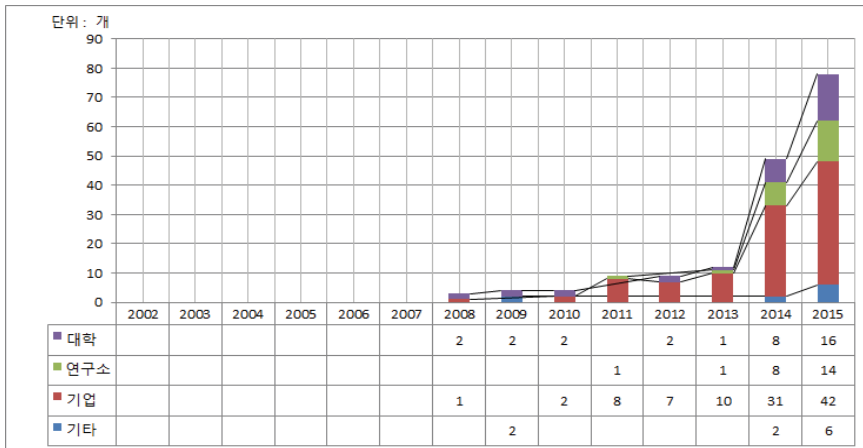
자료: NTIS DB

신기술별 과제들의 연구개발단계를 연구비 총액 기준으로 살펴본 결과는 전반적으로 과제 수 기준으로 살펴본 결과와 일치하였다. 단, 그 비율에 있어서 다소간의 차이가 있었는데 대체적으로 개발단계의 금액 비중이 과제 수 비중보다 높음을 확인할 수 있었다. 이는 기초와 응용과제 대비 개발단계의 과제가 상대적으로 과제당 보다 큰 금액을 필요로 한다고 볼 수 있을 것이다. 보다 세부적으로는 기초단계의 경우 과제 수 대비 연구비 비중이 과제 수 비중에 비해 줄어든 것을 확인할 수 있었고 응용단계의 경우는 과제수비중과 연구비비중이 유사하거나 약간 더 높아지는 것을 확인할 수 있었다.

두 번째로는 기술과제의 연구수행 주체별 과제 수 비율과 총 연구비 비율을 살펴보았다. 우선 과제수를 중심으로 볼 경우 대학 또는 기업이 큰 비중을 차지하고 있었다. 대학이 큰 비중을 차지하는 기술들은 빅데이터, 센서/배터리, 의료/바이오, 인공지능/로봇이었으며, 기업이 가장 큰 비중을 차지하는 과제는 3D프린팅과 사물인터넷 분야였다. 이는 앞서 본 단계별 분류와도 유사한 경향임을 알 수 있는데 두 분야에서 개발 과제 비중이 가장 높음을 확인한 바 있다. 연구소는 모든 기술에서 가장 비중이 낮았는데 상대적으로 3D프린팅과 의료/바이오 분야에서 과제 수가 많은 편에 속하였다.

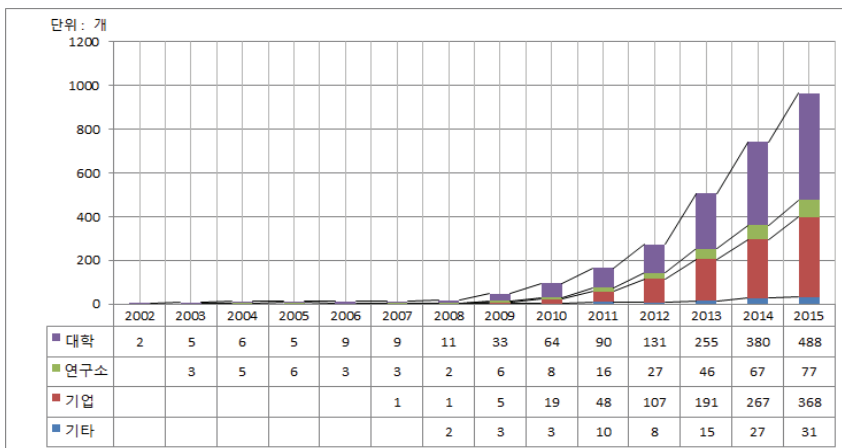
이는 비교적 산업화가 덜 되어있고 기초와 개발의 사이에 속한 기술군에서 상대적으로 연구소의 참여가 더 많았다고도 볼 수 있을 것이다.

[그림 4-19] 3D프린팅 기술과제의 연구수행주체별 과제 수



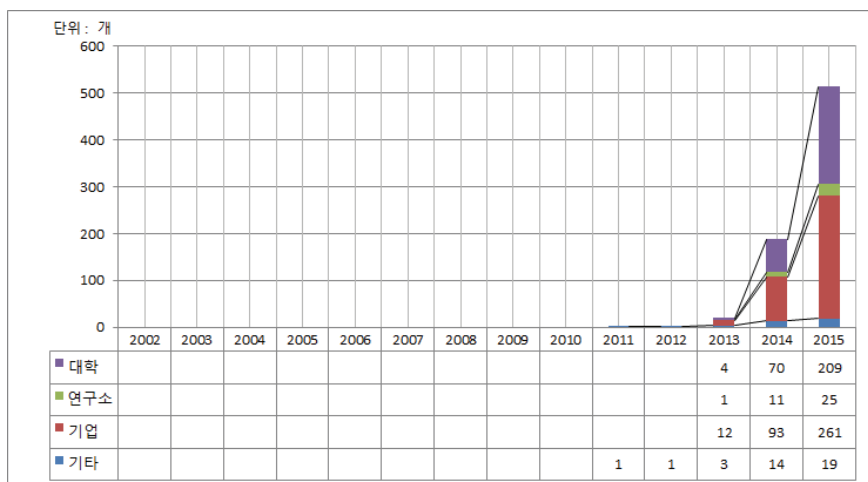
자료: NTIS DB

[그림 4-20] 빅데이터/클라우드 기술과제의 연구수행주체별 과제 수



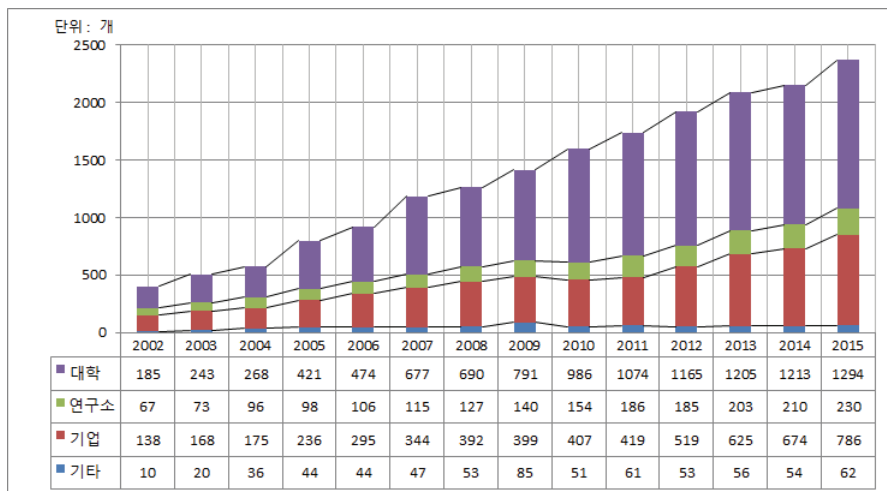
자료: NTIS DB

[그림 4-21] 사물인터넷 기술과제의 연구수행주체별 과제 수



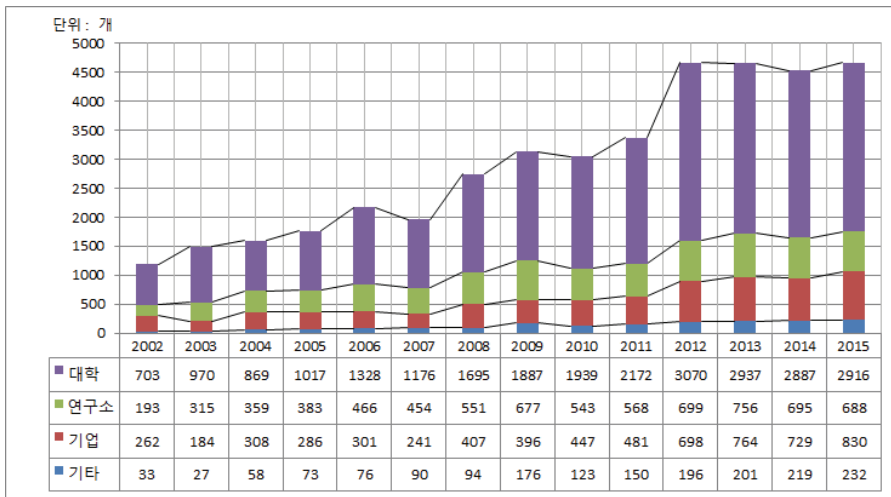
자료: NTIS DB

[그림 4-22] 센서/배터리 기술과제의 연구수행주체별 과제 수



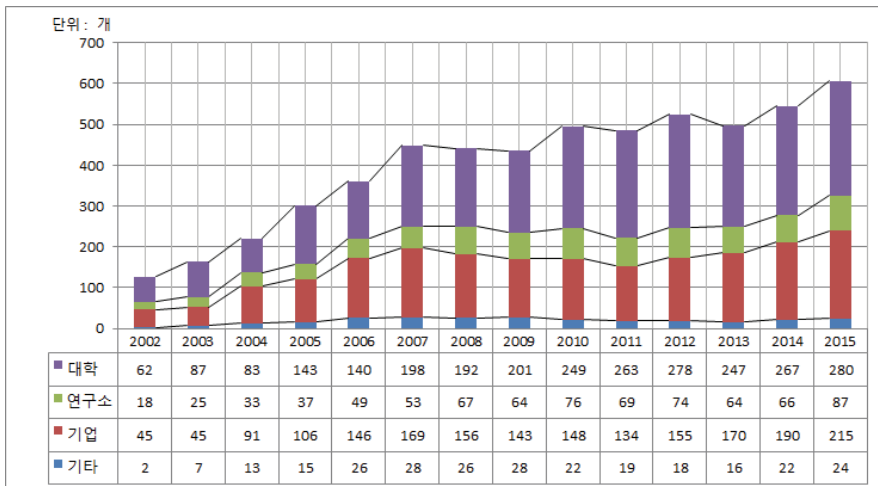
자료: NTIS DB

[그림 4-23] 의료/바이오 기술과제의 연구수행주체별 과제 수



자료: NTIS DB

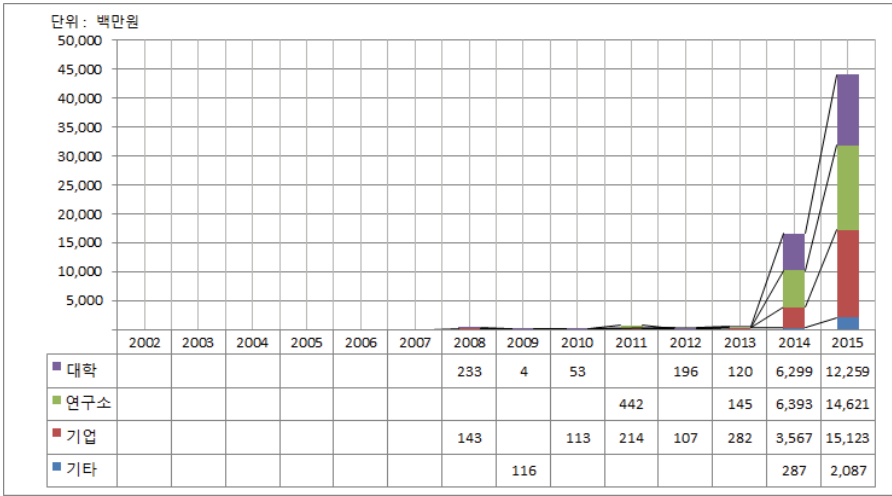
[그림 4-24] 인공지능/로봇 기술과제의 연구수행주체별 과제 수



자료: NTIS DB

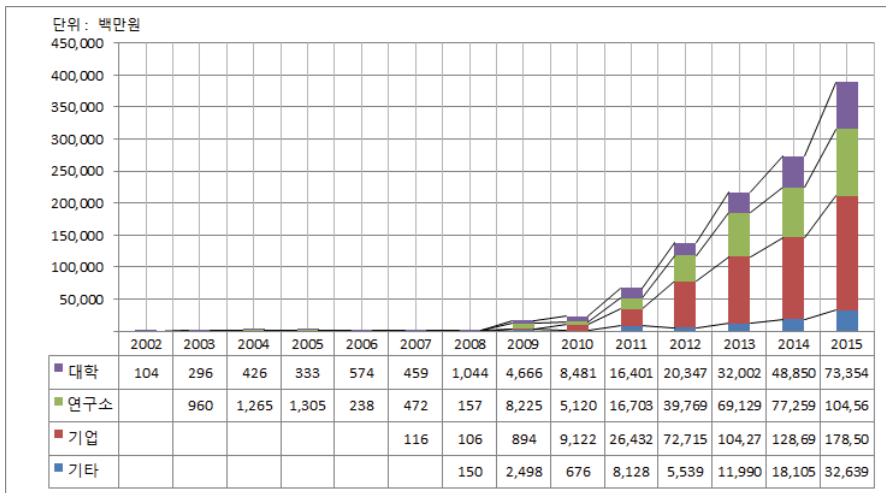
앞서 과제 수에서는 대학과 기업중심의 연구가 진행되는데 반해 과제 금액부분에서는 약간의 변화를 찾을 수 있었다. 대부분의 기술분야에서 기업의 연구개발비가 가장 큰 비중을 차지하고 있었으나 3D프린팅과 빅데이터/클라우드, 인공지능/로봇 분야에서는 연구소의 연구비총액이 대학연구비 총액을 상회하였다. 즉, 이들 분야의 경우 대학 대비 상대적으로 연구소에서 보다 대형과제를 수행하고 있다고 할 수 있다. 특히, 과제 수에 비해 총액기준으로는 이들 4개 기술분야가 보다 유사한 비중으로 과제비가 배분된 결과를 보면, 이들 분야에서 연구개발의 세 주체가 혁신생태계내에서 협업을 잘 진행하고 있는지도 살펴볼 필요가 있을 것으로 보인다.

[그림 4-25] 3D프린팅 기술과제의 연구수행주체별 과제금액



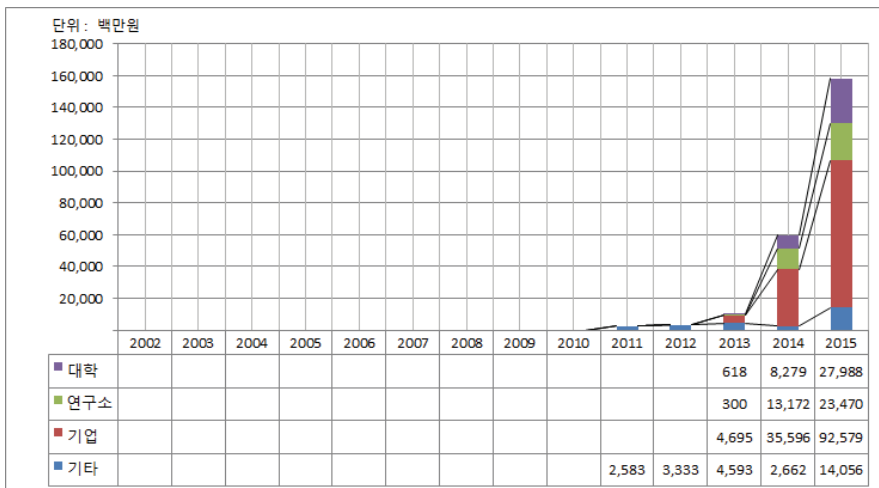
자료: NTIS DB

[그림 4-26] 빅데이터/클라우드 기술과제의 연구수행주체별 과제금액



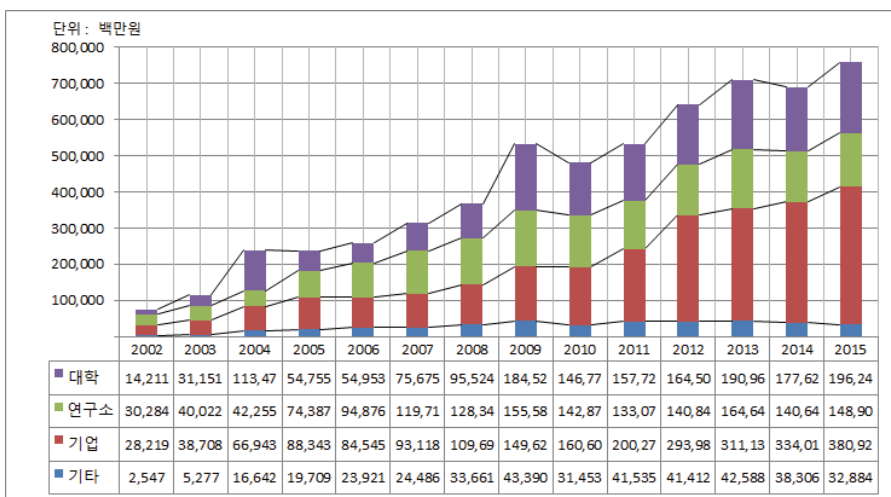
자료: NTIS DB

[그림 4-27] 사물인터넷 기술과제의 연구수행주체별 과제금액



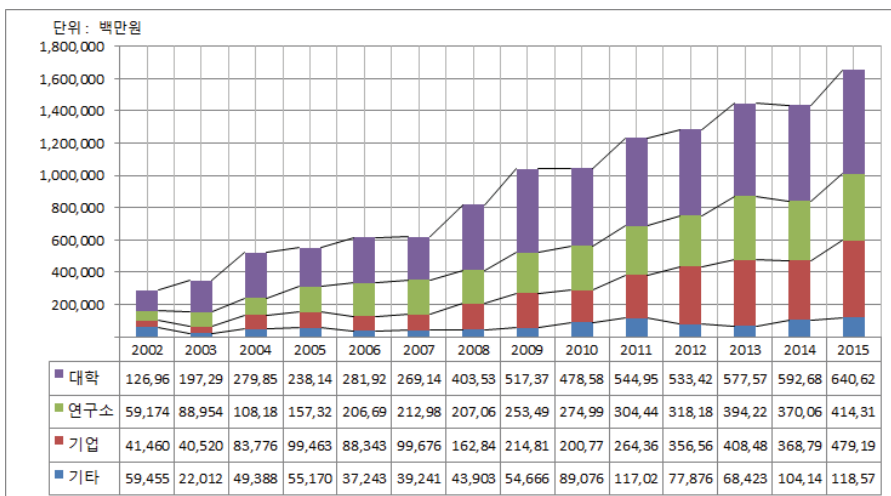
자료: NTIS DB

[그림 4-28] 센서/배터리 기술과제의 연구수행주체별 과제금액



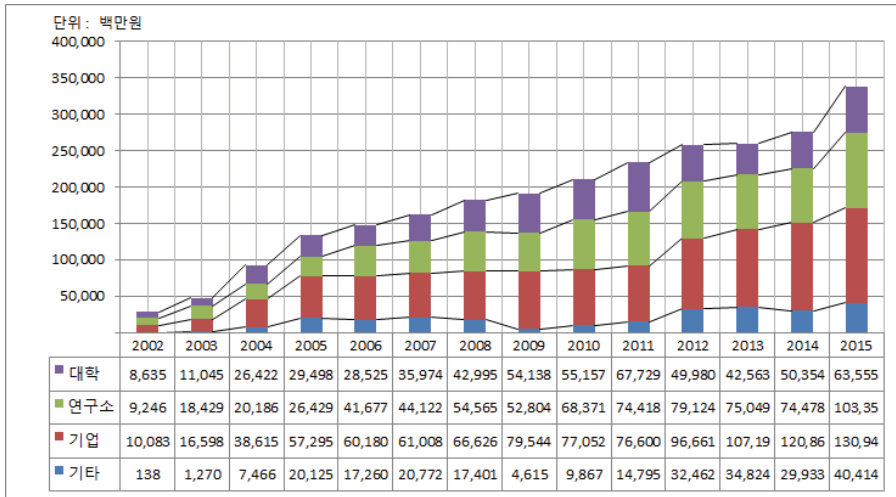
자료: NTIS DB

[그림 4-29] 의료/바이오 기술과제의 연구수행주체별 과제금액



자료: NTIS DB

[그림 4-30] 인공지능/로봇 기술과제의 연구수행주체별 과제금액



자료: NTIS DB

2. 신기술과제 성과별 특성 분석

국가연구개발사업의 성과는 크게 기술적성과 경제적성과, 사회적성과(인력양성, 연수지원 등)로 구분할 수 있다. 본 분석에서는 직접적인 성과라 볼 수 있는 기술적 성과와 경제적성과에 속한 지표인 논문, 특허, 기술료, 사업화²²⁾ 성과를 분석대상으로 하였다. 성과정보는 NTIS에서 키워드검색으로 선별한 과제의 성과에 해당하는 정보만 추출하여, 국가연구개발 성과측정이 시작된 2007년부터 KISTEP에서 조사·분석을 통해 확인한 '14년까지의 성과정보 데이터를 활용하여 분석에 활용하였다²³⁾.

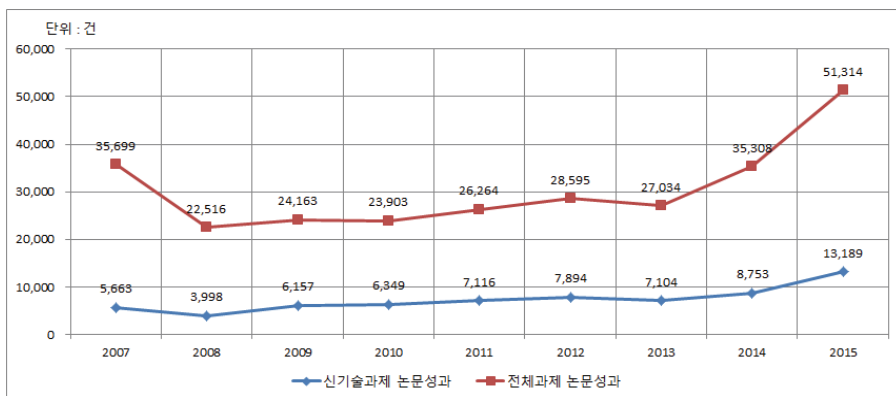
먼저, 신기술 과제별 논문성과를 살펴본 결과는 다음과 같다. [그림 4-31]은 전체 국가연구개발과제와 신기술분야 연구개발과제의 논문성과를 비교한 결과이고, [그림 4-32]는 신기술분야 별 논문성과를 비교한 결과이다. 전체 국가연구개발사업의 성과 대비 6개 신기술과제의 성과를 살펴본 결과, 신기술과제들의 성과는 2009년 이래로

22) SCI(E)논문게재, 특허 출원 및 등록, 기술료, 사업화 건수 및 당해연도 매출액

23) 논문,특허 성과는 성과 1건이 여러 과제에서 발생한 것으로 입력되었을 경우, 각 과제의 기여율 합이 100%가 되도록 기여율 조정을 실시하고 있으며(KISTEP, 2016, 2014년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서), 따라서 본 성과 분석에서 논문, 특허성과는 기여율을 반영하여 성과를 재산출하여 활용하였음

꾸준히 25%를 약간 상회하는 결과를 유지하고 있는 것을 확인할 수 있다. 신기술과제의 성과를 6개의 신기술 그룹으로 분류하여 볼 경우 논문성과의 경우 의료/바이오분야가 압도적으로 높은 비중을 차지하는 것을 확인할 수 있었다. 이는 기술별 과제수 및 과제총액 비율과도 일치하는 결과로 이를 통해 볼 경우 현재 차세대 생산혁명 혹은 4차산업혁명을 대비하여 국내에서 가장 활발한 연구활동이 일어나는 분야는 의료/바이오 및 센서/배터리 분야라고도 볼 수 있을 것이다.

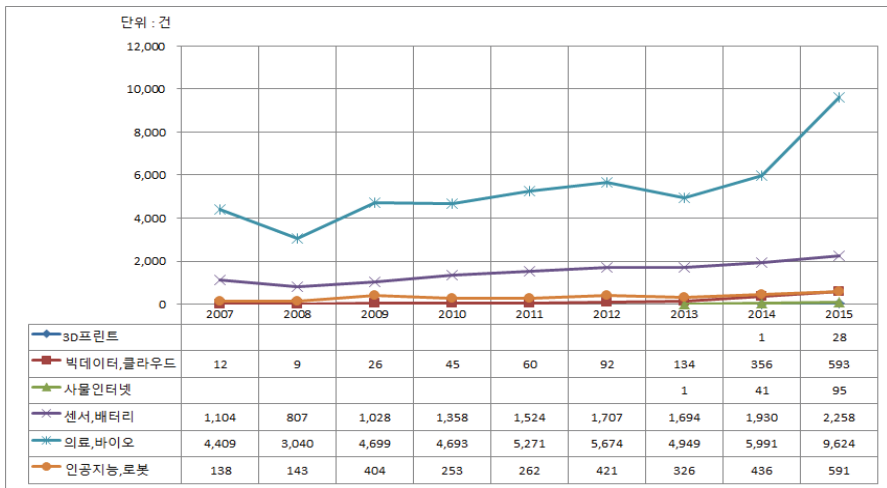
[그림 4-31] 전체과제 대비 신기술과제의 논문성과



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
비중	16%	18%	25%	27%	27%	28%	26%	25%	26%

자료: NTIS DB

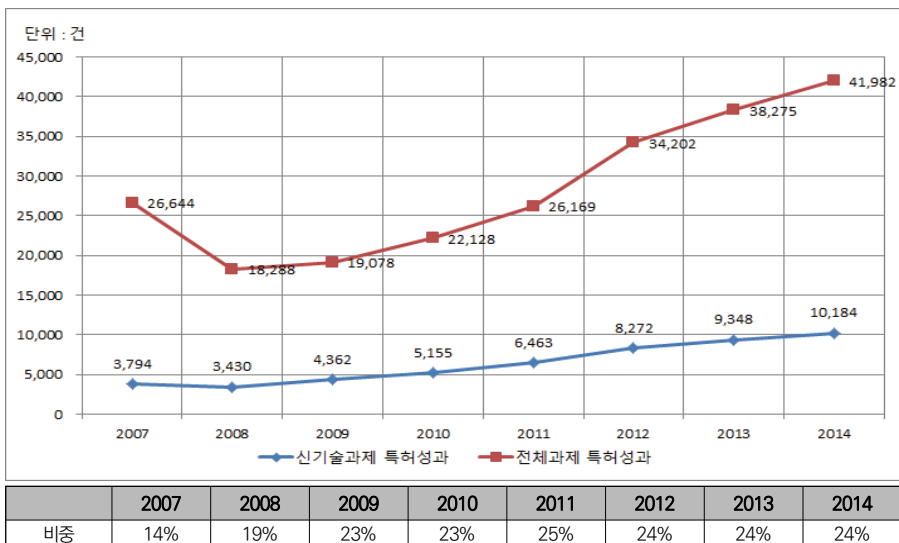
[그림 4-32] 신기술과제 별 논문성과



자료: NTIS DB

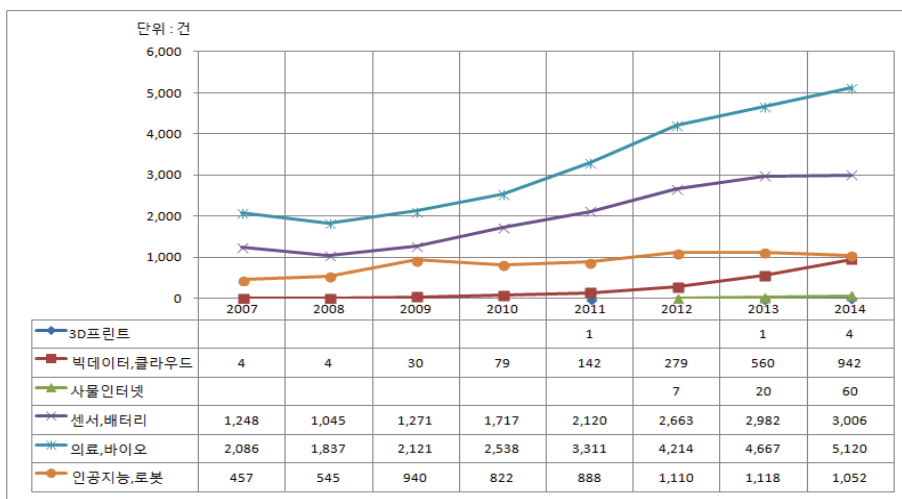
둘째, 신기술 과제의 특허성과를 정리한 결과는 다음과 같다. [그림 4-33]은 전체 국가연구개발과제와 신기술분야 연구개발과제의 특허성과를 비교한 결과이고, [그림 4-34]는 신기술분야 별 특허성과를 비교한 결과이다. 논문성과와 같이 전체과제수 대비로 볼 경우 특허성과도 전체과제 성과대비 약 25% 가량을 차지하고 있었다. 하지만 기술별 성과의 경우는 논문에 비해서는 상대적으로 타 기술들에서도 보다 많은 특허 성과가 나오고 있는 것을 확인할 수 있었다. 3D프린팅 분야는 아직 초기 단계의 특징이 보였으며 앞서본 바와 같이 전체 과제 수나 과제총액도 크지 않았으며 논문과 특허에서도 많은 성과가 나오지는 않고 있었다.

[그림 4-33] 전체과제 대비 신기술과제의 특허성과



자료: NTIS DB

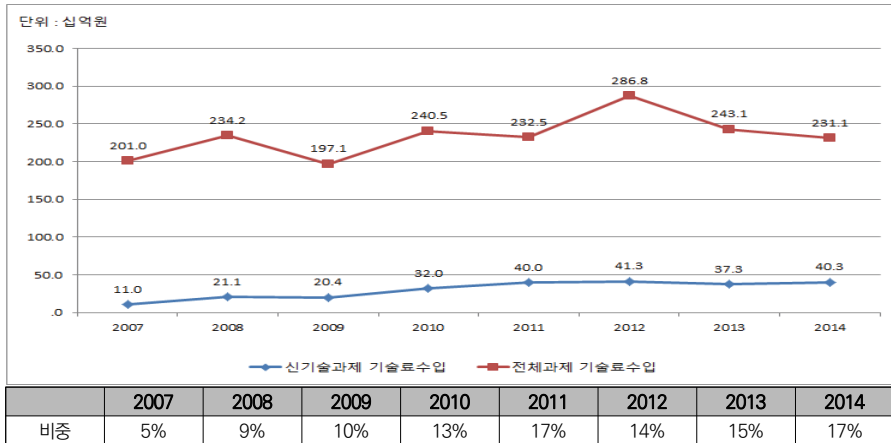
[그림 4-34] 신기술과제 별 특허성과



자료: NTIS DB

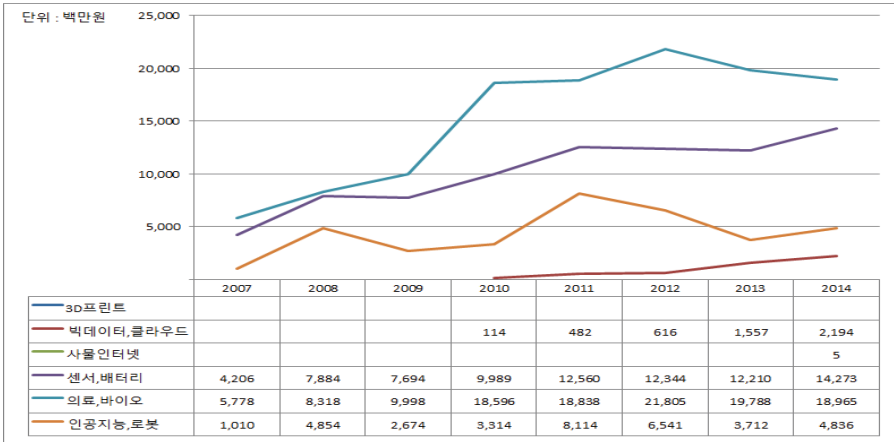
셋째, 사업화 성과는 기술료성과와 사업화 건수 성과로 나누어 살펴보았다. [그림 4-35]는 전체 국가연구개발과제와 신기술분야 연구개발과제의 기술료성과를 비교한 결과이고, [그림 4-36]은 신기술분야 별 기술료성과를 비교한 결과이다. 기술료 성과의 경우 전체 기술료 성과대비 신기술과제 성과는 특허와 논문에 비해 상대적으로 적은 15% 가량을 차지하고 있었다. 신기술별로는 상대적으로 센서/배터리 분야에서 기술료 성과가 앞선 지표대비 높은 비중을 보였다.

[그림 4-35] 전체과제 대비 신기술과제의 기술료성과



자료: NTIS DB

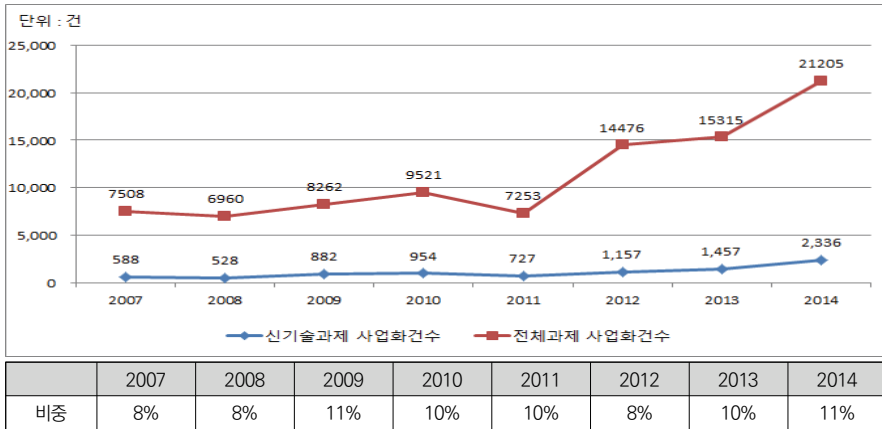
[그림 4-36] 신기술과제 별 기술료성과



자료: NTIS DB

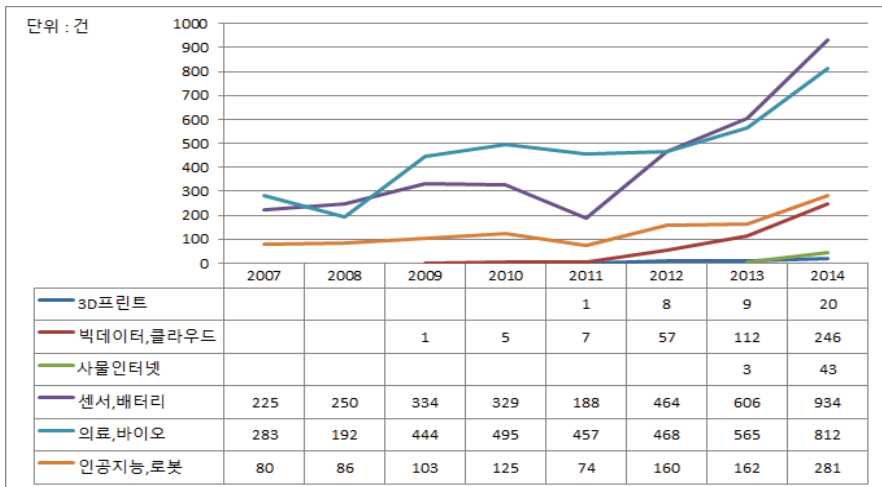
[그림 4-37]은 전체 국가연구개발과제와 신기술분야 연구개발과제의 사업화성과를 비교한 결과이고, [그림 4-38]은 신기술분야 별 사업화성과를 비교한 결과이다. 사업화 건수의 측면에서는 전체과제대비 신기술 과제의 비중이 가장 낮음을 확인할 수 있었다. 전체과제 성과대비 비중은 약 10% 가량을 보였으며, 이는 해당 기술들이 미래 신기술 분야이므로 최종 사업화까지의 성과는 상대적으로 부족한 것으로 예상된다. 기술별 사업화 건수의 경우는 앞서와 다르게 센서/배터리 분야가 가장 높았는데 의료/바이오 분야에 비해 상대적으로 산업화가 가장 활발한 영역이라 볼 수 있다.

[그림 4-37] 전체과제 대비 신기술과제의 사업화건수



자료: NTIS DB

[그림 4-38] 신기술과제 별 사업화건수



자료: NTIS DB

3. 신기술과제 연구분야 및 적용분야 특성분석

본 소절에서는 데이터의 제약으로 인해 '10~'14년동안 수행된 신기술과제의 연구개발 분야와 적용분야(과학기술표준분류)를 분석하였다. 신기술분야에서 기술의 연구분야(현재 연구가 속한 분야)와 기술개발결과 적용될 산업분야(결과가 파급된 분야)를 분석하고자 하였다. 과학기술표준분류 상 연구분야는 33개 대분류와 369개의 중분류, 2,899개의 소분류로 구분되며, 적용분야는 13개 공공분야, 20개 산업분야로 구분하고 있다. ([부록1],[부록2] 참고)²⁴⁾. 본 소절에서는 과학기술표준분류 대분류와 중분류, 적용분야를 중심으로 통계를 산출하였으며, 분야가 명확히 기재되지 않았거나 분야별 과제수가 적어 현황 파악에 큰 영향을 미치지 않을 것이라 판단되는 하위분야를 제외후 10개~20내외의 분야 중 적절한 과제수를 기준으로 그래프를 작성하여 제시하였다²⁵⁾.

분석대상 신기술과제는 다음의 <표 4-1>과 같다. 의료/바이오 기술과제가 전체대상의 약60%로 가장 많았고, 센서/배터리 기술과제가 약28%, 그 외 인공지능/로봇 기술과제가 약7%, 빅데이터/클라우드 과제가 5.2%, 3D프린팅기술과제는 0.2%만을 차지하고 있었다.

<표 4-1> 국가연구개발 신기술과제 현황('10~'14)

신기술 구분	2010	2011	2012	2013	2014	합계
3D프린팅	4	9	9	12	49	83
빅데이터/클라우드	94	164	273	507	741	1,779
사물인터넷		1	1	20	188	210
센서/배터리	1,598	1,740	1,922	2,089	2,151	9,500
의료/바이오	3,052	3,371	4,663	4,658	4,530	20,274
인공지능/로봇	495	485	525	497	545	2,547

24) 과학기술기본법 제27조에 의거 국가과학기술심의회에서 확정

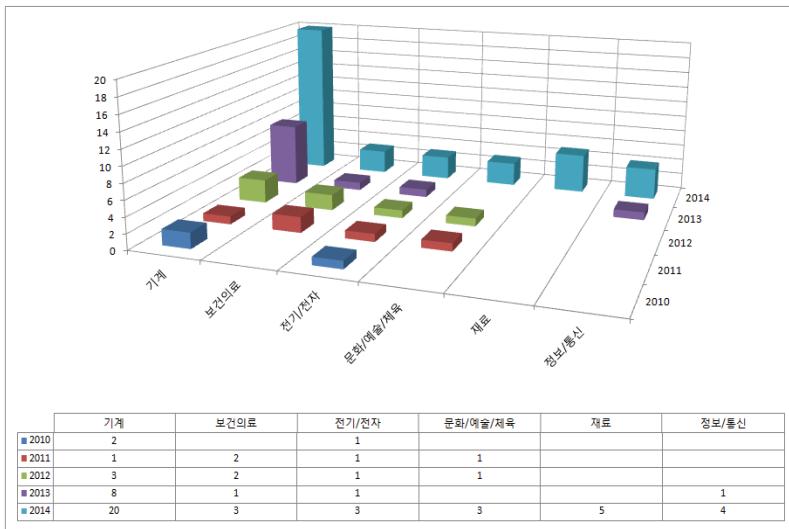
25) 2013년부터 변경된 과학기술표준분류 코드체계가 적용되어 연구분야 및 적용분야가 모두 동일한 코드명을 가진 두가지 코드가 존재하고 있음. 따라서 한글코드명을 중심으로 하나로 통합하여 연도별 과제수를 카운트하였음.

예) 건설/교통부문은 과학기술표준분류 대분류로 2012년까지는 E1, 2013년부터는 P 코드를 사용하고 있음

대상이 되는 6개의 신기술분야를 각 분야별로 연구분야와 적용분야로 나누고, 연구 분야는 과학기술대분류와 중분류로 나누어 살펴본 결과는 다음과 같았다.

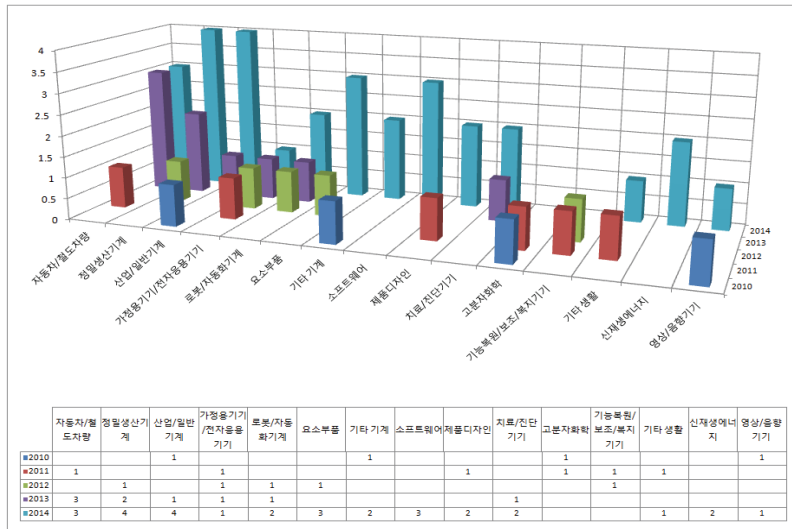
첫째, 3D프린팅 분야의 연구분야 및 적용분야 도출결과는 다음과 같다. 2010년에서 2014년에 수행된 3D프린팅 기술과제는 모두 83건으로 연구분야를 살펴보면 과학 기술표준분류 연구분야(대분류)는 기계분야가 가장 많았고(34건), 보건의료, 전기/전자 분야 등의 순이었다. 이를 중분류 분야로 확대 적용해보면, 자동차/철도차량(7건), 정밀생산기계(7건), 산업/일반기계(6건), 가정용기기/전자응용기기(4건), 로봇/자동화 기계(4건), 요소부품(4건) 등의 순으로 나타났다([그림 4-39], [그림 4-40]참고).

[그림 4-39] 3D프린팅기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류)



주: 전체 83건의 과제 중 분야별 총합계가 5건 이상인 64건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

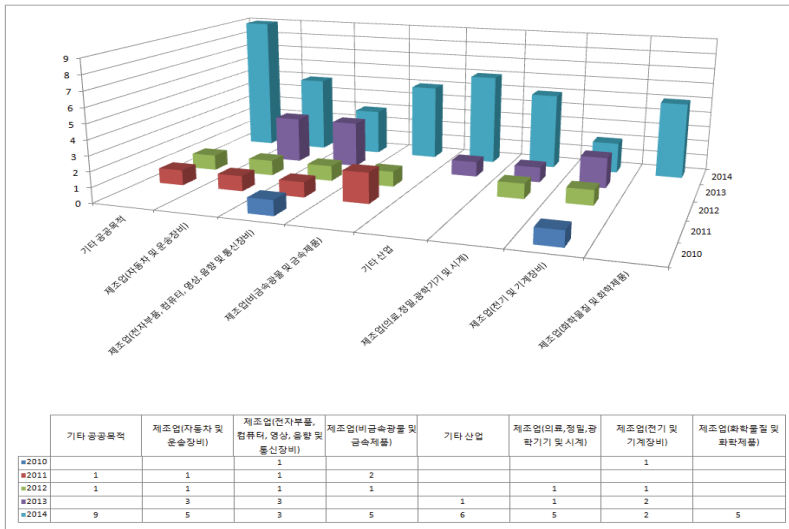
[그림 4-40] 3D프린팅기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류)



주: 전체 83건의 과제 중 분야별 총합계가 2건 이상인 54건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

동일한 방식으로 3D프린팅 기술과제의 적용분야를 살펴본 결과, 기타공공목적(10건), 제조업(자동차 및 운송장비)(10건), 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)(9건), 제조업(비금속광물 및 금속제품)(8건), 기타 산업(7건), 제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)(7건), 제조업(전기 및 기계장비)(6건), 제조업(화학물질 및 화학제품)(5건)의 순으로 나타났다.

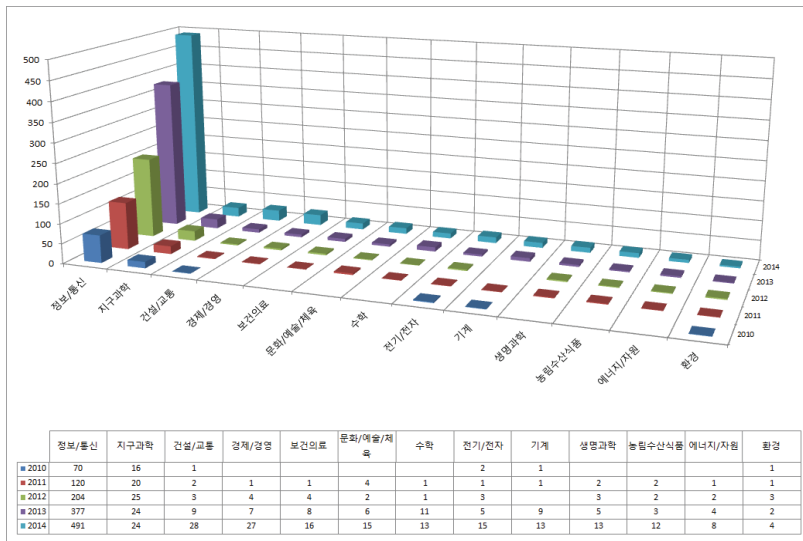
[그림 4-41] 3D프린팅기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)



주: 전체 83건의 과제 중 분야별 총합계가 5건 이상인 63건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
 자료: NTIS DB

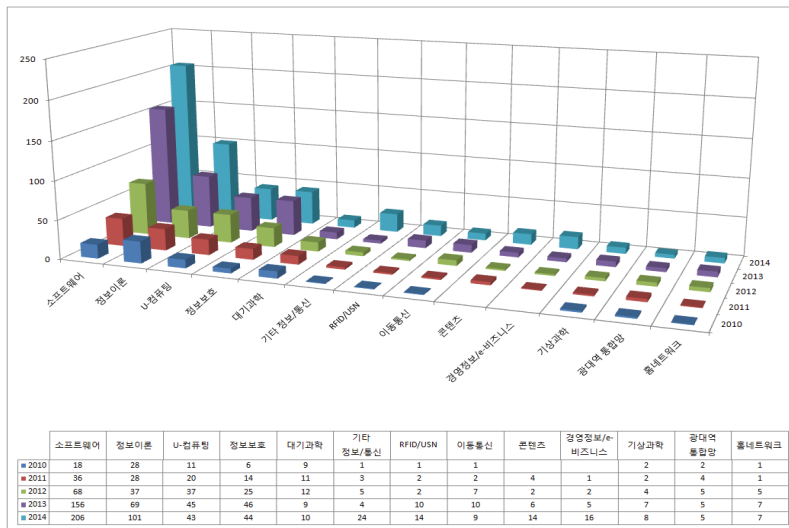
둘째, 빅데이터/클라우드 기술과제는 2010년에서 2014년에 수행된 연관과제 총 1,779건으로 분석하였다. 과학기술표준분류 연구분야(대분류)는 정보/통신분야가 가장 많았고(1,262건), 지구과학(109건), 건설/교통(43건), 경제/경영(39건) 분야 등의 순이었다. 이를 중분류로 확대해 볼 경우 소프트웨어(484건), 정보이론(263건), u-컴퓨팅(156건), 정보보호(135건) 순임을 확인할 수 있었다(그림 4-42), [그림 4-43]참고).

[그림 4-42] 빅데이터/클라우드 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류)



주: 전체 1,779건의 과제 중 분야별 총합계가 10건 이상인 1,653건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
 자료: NTIS DB

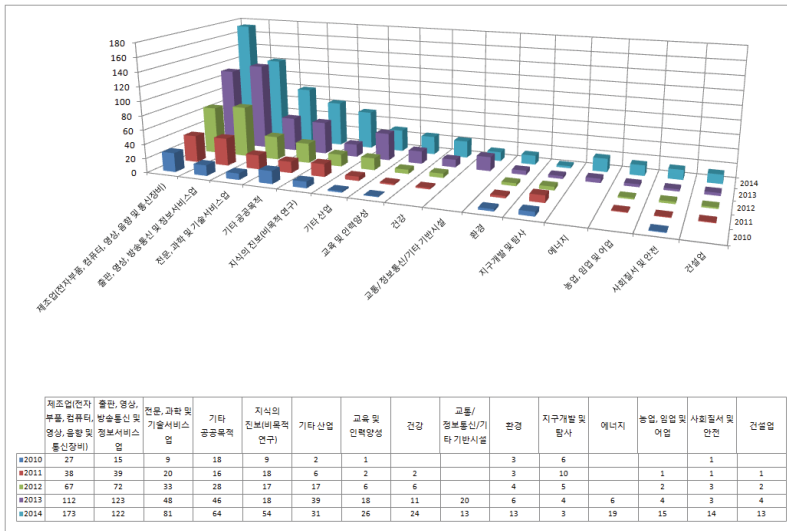
[그림 4-43] 빅데이터/클라우드 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류)



주: 전체 1,779건의 과제 중 분야별 총합계가 21건 이상인 1,299건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
 자료: NTIS DB

빅데이터/클라우드 분야의 적용분야를 살펴본 결과는 다음과 같았다. 가장 많이 적용될 것으로 예측되는 분야는 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)(417건), 출판·영상·방송통신 정보서비스업(371건), 전문·과학 및 기술서비스업(191건) 순이었다.

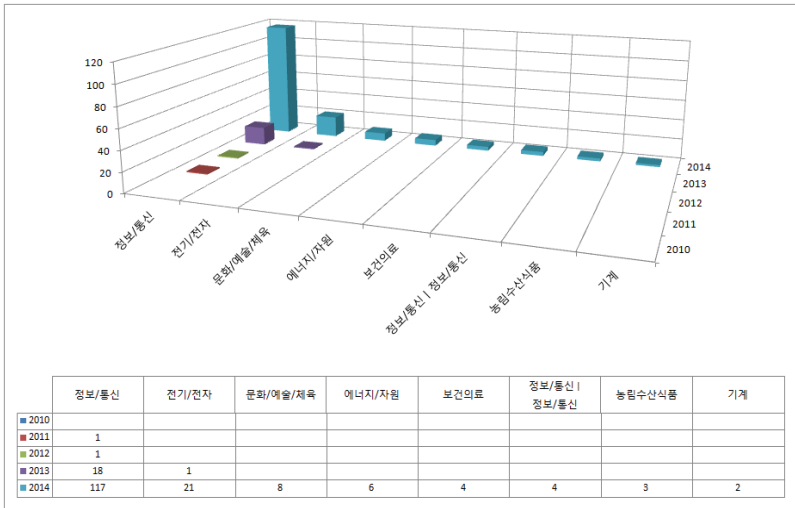
[그림 4-44] 빅데이터/클라우드 기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)



주: 전체 1,779건의 과제 중 분야별 총합계가 20건 이상인 1,637의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

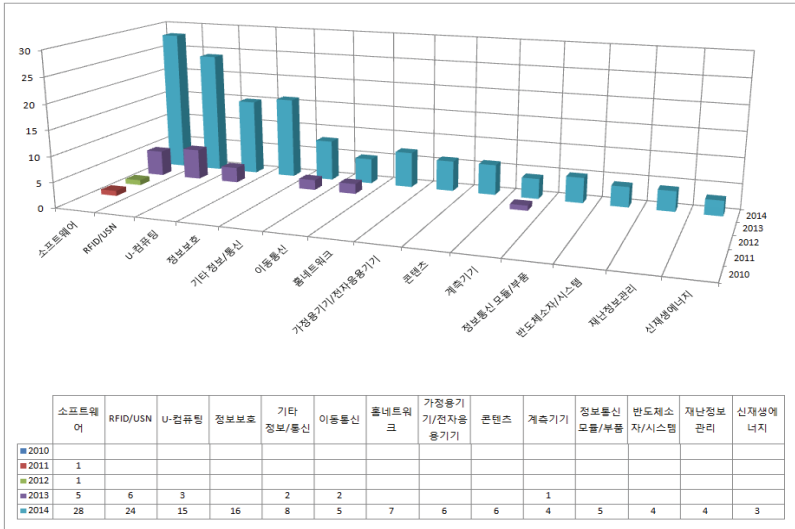
셋째, 사물인터넷 분야는 2010년에서 2014년에 수행된 210건의 과제를 대상으로 분석하였다. 분석결과 과학기술표준분류 연구분야(대분류)는 정보/통신분야가 가장 많았고(137건), 전기/전자(22건), 문화/예술/체육 분야 등의 순이었다. 중분류를 기준에서는 소프트웨어(35건), RFID/USN(30건), u-컴퓨팅(18건), 정보보호(16건) 순임을 확인할 수 있었다. ([그림 4-45],[그림 4-46] 참고)

[그림 4-45] 사물인터넷 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류)



주: 전체 210건의 과제 중 분야별 총합계가 2건 이상인 186건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

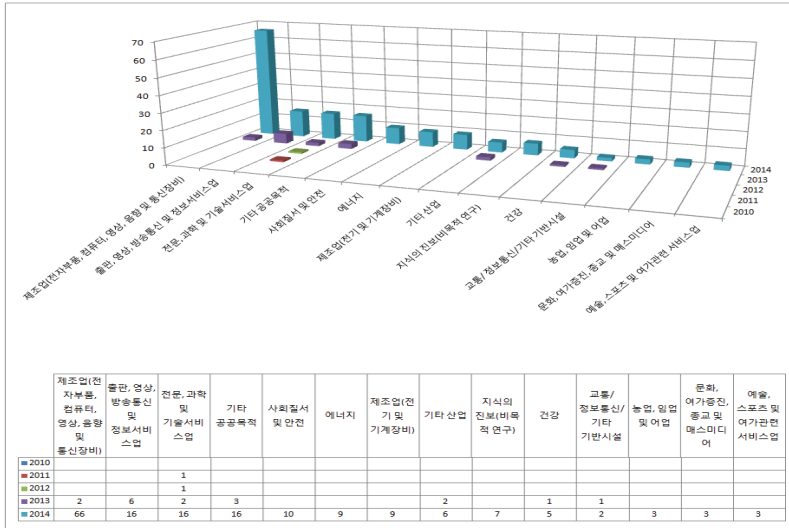
[그림 4-46] 사물인터넷 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류)



주: 전체 210건의 과제 중 분야별 총합계가 3건 이상인 156건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

사물인터넷 기술과제의 적용분야는 다음의 순서를 보였다. 가장 많이 적용될 것으로 예측되는 분야는 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)(68건), 출판·영상·방송통신 정보서비스업(22건), 전문·과학 및 기술서비스업(20건) 등 순이었다.

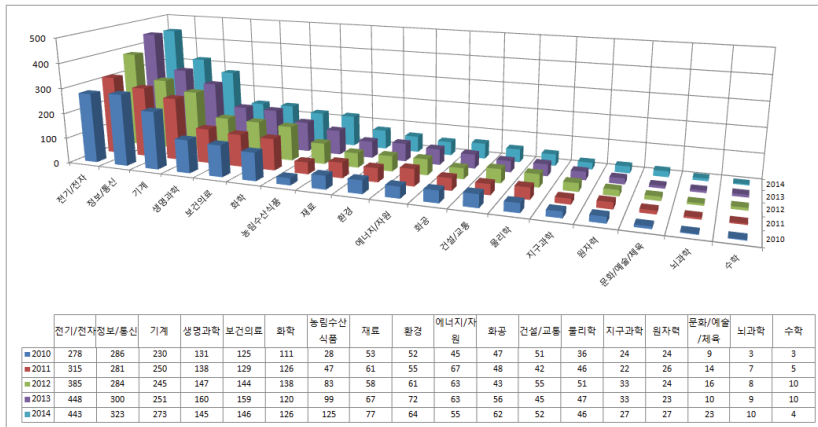
[그림 4-47] 사물인터넷 기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)



주: 전체 210건의 과제 중 분야별 총합계가 3건 이상인 190건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

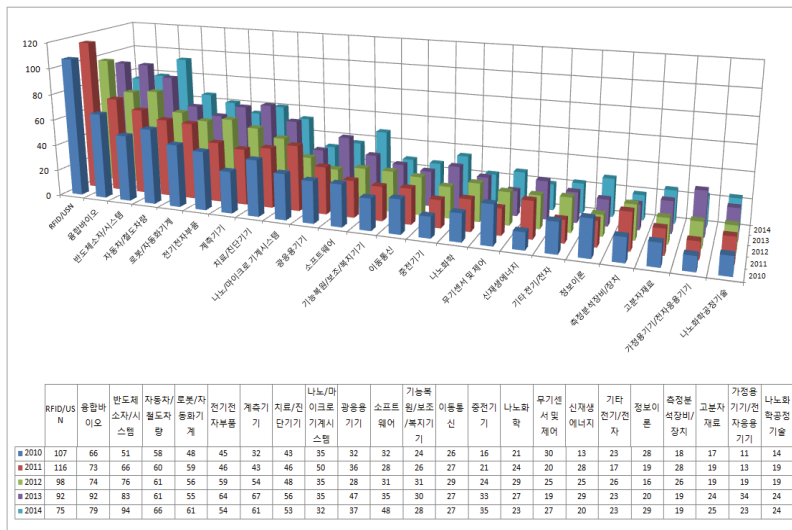
넷째, 2010년에서 2014년에 수행된 센서/배터리 관련 기술과제는 모두 9,500건으로 과학기술표준분류 연구분야(대분류)는 전기/전자분야가 가장 많았고(1,869건), 정보/통신(1,474건), 기계(1,249건)분야 등의 순이었다. 중분류로 확대해 볼 경우 RFID/USN(488건), 융합바이오(384건), 반도체소자/시스템(370건), 자동차/철도차량(306건)의 순임을 확인할 수 있었다 ([그림 4-48],[그림 4-49] 참고).

[그림 4-48] 센서/배터리 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류)



주: 전체 9,500건의 과제 중 분야별 총합계가 32건 이상인 9,063건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

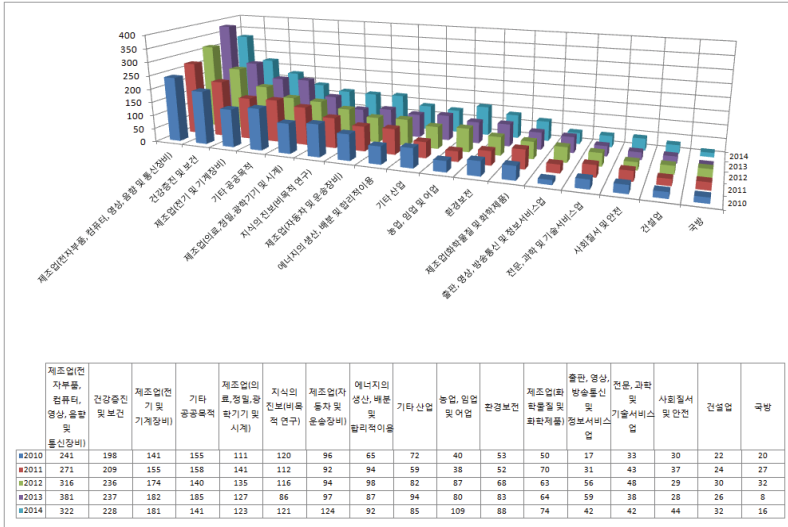
[그림 4-49] 센서/배터리 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류)



주: 전체 9,500건의 과제 중 분야별 총합계가 100건 이상인 4,541건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

센서/배터리 분야의 적용분야를 살펴본 결과는 다음과 같았다. 가장 많이 적용될 것으로 예측되는 분야는 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)(1,531건), 건강증진및보건(1,108건), 제조업(전기 및 기계장비)(833건) 등의 순이었다.

[그림 4-50] 센서/배터리 기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)

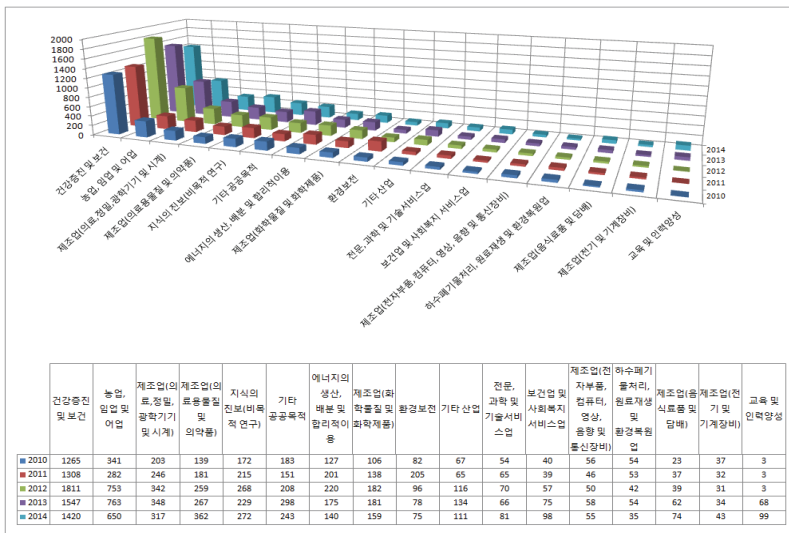


주: 전체 9,500건의 과제 중 분야별 총합계가 100건 이상인 8,607건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

다섯째, 2010년에서 2014년에 수행된 의료/바이오 관련 기술과제는 모두 20,274건으로 과학기술표준분류 연구분야(대분류)는 보건의료분야(6,587건), 생명과학(4,413건), 농림수산식품분야(2,948건) 등의 순이었다. 중분류별로 확대해 보았을 때, 의약품/의약품개발(1,306건), 의생명과학(1,070건), 치료/진단기기(1,037건), 임상의학(946건), 융합바이오(941건) 분야 등의 순으로 나타났다 ([그림 4-51],[그림 4-52]참고).

의료/바이오 분야의 적용분야를 살펴본 결과는 다음과 같았다. 가장 많이 적용될 것으로 예측되는 분야는 건강증진 및 보건(7,351건), 농업·임업 및 어업(2,789건), 제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)(1,456건), 제조업(의료용물질 및 의약품)(1,208건), 지식의 진보(비목적 연구)(1,156건) 등의 순이었다.

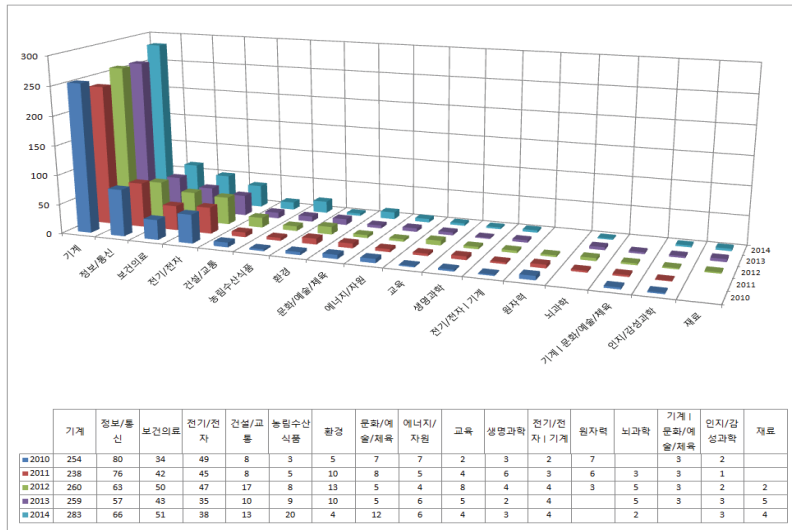
[그림 4-53] 의료/바이오 기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)



주: 전체 20,274건의 과제 중 분야별 총합계가 100건 이상인 19,437건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

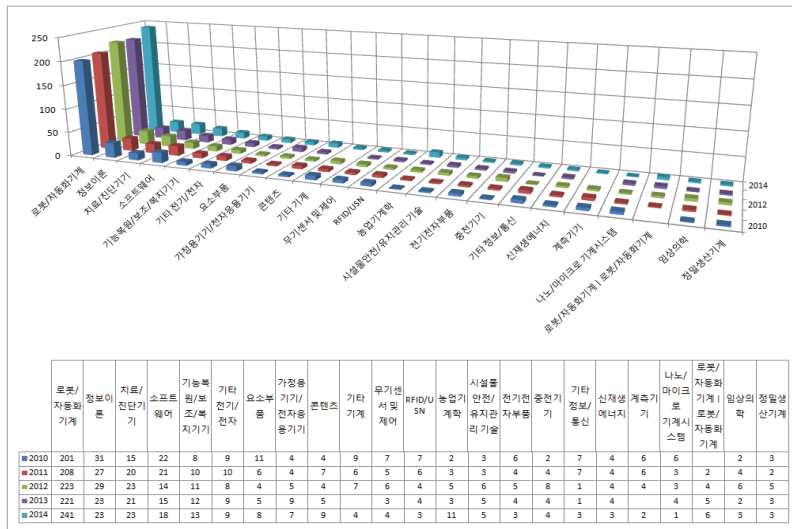
여섯째, 2010년에서 2014년에 수행된 인공지능/로봇 관련 기술과제는 모두 2,547건으로 과학기술표준분류 연구분야(대분류)는 기계분야(1,294건)가 가장 많았고, 정보/통신(342건), 보건의료(220건), 전기/전자(214건) 분야 등의 순이었다. 이를 중분류로 확대해 볼 경우 로봇/자동화기계(1,094건), 정보이론(133건), 치료/진단기기(102건), 소프트웨어(90건) 등의 순임을 확인할 수 있었다 ([그림 4-54], [그림 4-55] 참고).

[그림 4-54] 인공지능/로봇 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 대분류)



주: 전체 2,547건의 과제 중 분야별 총합계가 10건 이상인 2,401건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

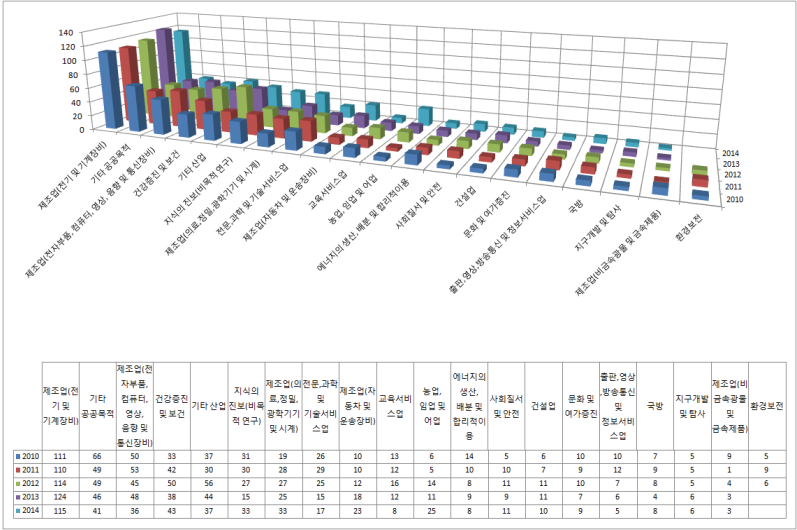
[그림 4-55] 인공지능/로봇 기술과제의 연구분야 (과학기술표준분류 중분류)



주: 전체 2,547건의 과제 중 분야별 총합계가 16건 이상인 1,898건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

인공지능/로봇 분야의 적용분야를 살펴본 결과는 다음과 같았다. 가장 많이 적용될 것으로 예측되는 분야는 제조업(전기 및 기계장비)(574건), 기타공공목적(251건), 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)(232건), 건강증진 및 보건(206건) 등의 순이었다.

[그림 4-56] 인공지능/로봇 기술과제의 적용분야 (과학기술표준분류)



주: 전체 2,547건의 과제 중 분야별 총합계가 20건 이상인 2,370건의 과제분야를 대상으로 그래프 작성하였음
자료: NTIS DB

제3절 분석결과 요약 및 시사점

본 장에서는 차세대 생산혁명 혹은 4차산업혁명이라는 흐름속에 등장하는 다양한 기술들에 대해 현재 국내연구개발사업 관점에서의 현황 및 특징을 분석하고자 하였다. 국내 연구개발사업의 특징 분석이 중요한 이유는 현재 언급되고 있는 기술들이 대부분 기술적인 특성이나 막연한 미래를 묘사하는 컨셉단계에 머무르는데 반해, 실질적인 정책이나 산업으로의 연관성을 분석하는 연구는 거의 존재하지 않기 때문이다. 주로 신기술이나 신산업의 육성이 초기단계는 정부의 주도로 국가연구개발사업을 통해 진행되는 우리나라 연구개발의 특성상 가장 먼저 국가연구개발사업의 현황과 특징 분석이 해당 정책연구를 위한 선행연구로 가장 적합하다고 볼 수 있을 것이다.

분석을 위해 먼저, 다양하게 언급되고 있는 미래 신기술을 6가지 범주로 나누었다. 범주화된 6가지 기술은 3D프린팅, 빅데이터/클라우드, 사물인터넷, 센서/배터리, 의료/바이오, 인공지능/로봇을 포함한다. 다음으로 해당 6가지 기술사업을 전체 국가연구개발사업에서 키워드 분석을 통해 추출하여 특성분석을 진행하였다. 그 결과 우리나라 전체 연구개발사업대비 6개 신기술분야의 과제는 과제수(15년 기준 16.9%)와 과제비(15년 기준 14.9%) 기준으로 약 15% 가량을 차지하고 있음을 확인할 수 있었다. 이를 기술별로 나누어보면 의료/바이오, 센서/배터리, 빅데이터/클라우드, 인공지능/로봇, 사물인터넷, 3D프린팅 순서로 과제수와 과제비가 많음을 할 수 있었다. 이와 같은 결과는 현재 우리나라의 신기술연구의 주류가 의료/바이오, 센서/배터리 분야에 있음을 보여주며, 그 외 기술 분야는 점차 연구가 활성화되는 단계에 있음을 보여준다. 즉, 과거부터 꾸준히 많은 연구가 진행되는 이들 분야들이 우리나라의 4차 산업을 이끌 원동력이 될 수 있을 지에 대한 추가적인 후속연구 또한 필요할 것으로 보인다.

기술과제별 특성분석은 해당 기술과제들에 대해 단계별/주체별 특징, 성과의 특징, 연구분야 및 적용분야의 특징으로 나누어 진행하였다. 이중 연구분야 및 적용분야는, 연구분야를 통해서는 해당 기술연구가 가장 활발하게 진행되는 분야를 확인할 수 있고 적용분야를 통해서는 파급되어 활용될 분야를 예측할 수 있다는 데에서 가장 중요하다고 할 수 있다. 특성 분석 결과를 세 가지 기준에 따라 요약하면 다음과 같다.

첫째, 단계별/주체별 특징은 다음과 같았다. 단계별로는 신기술과제의 연구는 개발 중심으로 진행되는 특징을 보였다. 특히, 기존에 많은 연구가 진행되오던 분야의 경우 기초와 응용연구도 상대적으로 많은 부분 진행되고 있었으나 최근 연구가 급속히 증가하고 있는 3D프린팅과 사물인터넷과 같은 기술분야는 개발중심의 연구가 주가되고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 해당기술을 단기적으로 산업화 또는 사업화하는 데에는 유리할 수 있으나 궁극적인 원천기술에 대해서는 소홀할 수도 있을 것으로 보인다. 따라서 이들처럼 새롭게 연구가 확대되고 있는 분야의 경우 원천적인 기술리더십을 확보할 수 있도록 기초나 응용분야에 대한 연구가 적절한지를 확인해 보고 필요시 보완하는 것이 매우 중요할 것으로 보인다. 주체별로 신기술과제의 특징을 살펴본 결과 우리나라 신기술 과제연구는 주로 대학과 기업을 중심으로 진행되고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 전체 연구개발사업의 흐름과도 유사할 것으로 보인다. 하지만 금액규모로 볼 경우 3D프린팅과 빅데이터/클라우드, 인공지능/로봇 분야는 대학, 연구소, 기업의 연구비 비중이 상대적으로 균등한 분포를 보였다. 이는 앞서 기술된 결과와 같이 이들분야에서 비교적 큰 사업을 연구소가 진행하고 있기 때문으로 예상된다. 이처럼 균등하게 혁신의 세 주체가 연구를 분할하고 있는 기술의 경우 혁신생태계의 구성과 세 주체간 연구의 시너지 및 상호교류가 활발한지에 대해 살펴보고 바람직한 혁신생태계인지 추가적으로 살펴보는 것이 필요할 것으로 보인다.

둘째, 성과별 특징을 도출하기 위해 데이터를 통해 확보가능한 논문성과와 특허성과 사업화 성과를 살펴보았다. 전체 연구개발사업대비 신기술과제들의 성과별 비중을 볼 때 논문과 특허의 비중이 높았으며 사업화 성과의 비중은 다소 낮음을 확인할 수 있었다. 논문의 경우 전체 국가연구개발사업대비 약 25% 가량(14년 기준 26%)을 차지하고 있었으며 기술별로는 의료/바이오분야가 매우 큰 비중을 차지하고 있었다. 특허성과의 경우도 전체 국가연구개발사업대비 약 25% 가량(14년 기준 24%)을 차지했으나 논문비중에 비해서는 다소 낮았다. 기술별로 특허성과를 볼 경우 기술별 특허성과 순위는 논문과 유사했으나 상대적으로 센서/배터리와 인공지능/로봇 분야도 많은 특허성과를 보이고 있었다. 사업화 성과는 전체연구개발사업대비 약 15% 가량(14년 기준 기술료성과 17%, 사업화진수 성과 11%)으로 낮은 비중을 차지하고 있었다. 이

는 신기술과제가 다른 과제에 비해 사업화의 정도는 낮음을 보여준다고 볼 수 있을 것이다. 즉, 현재는 논문과 특허중심의 연구가 주가 되고 있으며 미래 성장동력화되기 위해서는 사업화 분야로의 확대가 필요하다고 볼 수 있다. 기술별로는 앞서와 다르게 사업화전수에서 센서/배터리 분야의 비중이 가장 높음을 확인할 수 있었다. 이는 센서/배터리 분야가 의료/바이오 분야보다는 상대적으로 사업화가 더 활발함을 보여준다고 할 수 있을 것이다.

마지막으로 6가지 신기술분야의 연구가 현재 진행되고 있는 분야(연구분야 중분류)와 해당 연구의 결과가 적용될 분야(적용분야)를 살펴보았다. 기술별 연구분야 중 가장 큰 비중을 차지하는 상위 10가지 분야를 요약한 결과가 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 신기술분야별 연구분야(중분류) 순위

신기술 연구분야순위	3D프린팅	빅데이터 /클라우드	사물인터넷	센서/배터리	의료/바이오	인공지능 /로봇
1	자동차/철도차량	소프트웨어	소프트웨어	RFID/USN	의약품/의약품개발	로봇/자동화기계
2	정밀생산기계	정보이론	RFID/USN	융합바이오	의생명과학	정보이론
3	산업/일반기계	U-컴퓨팅	U-컴퓨팅	반도체소자/시스템	치료/진단기기	치료/진단기기
4	가정용기기/전자응 용기기	정보보호	정보보호	자동차/철도차량	임상의학	소프트웨어
5	로봇/자동화기계	대기과학	기타 정보/통신	로봇/자동화기계	융합바이오	기능복원/보조/복 지기기
6	요소부품	기타 정보/통신	이동통신	전기전자부품	신재생에너지	기타 전기/전자
7	기타 기계	RFID/USN	홈네트워크	계측기기	식량작물과학	요소부품
8	소프트웨어	이동통신	가정용기기/전자응 용기기	치료/진단기기	분자세포 생물학	가정용기기/전자응 용기기
9	제품디자인	콘텐츠	콘텐츠	나노/마이크로 기계시스템	유전학/유전공학	콘텐츠
10	치료/진단기기	경영정보/ e-비즈니스	계측기기	광응용기기	동물자원과학	기타 기계

주: 일부 동일순위 있음 (3D프린팅: 1~2순위, 4~6순위, 7~10순위), (빅데이터/클라우드: 7~8순위), (사물인터넷: 6~7순
위, 8~9순위), (센서/배터리 : 동일순위 순위 없음), (의료/바이오 : 동일순위 순위 없음), (인공지능/로봇 : 8~9순위)

중분류를 기준으로 볼 경우 3D프린팅분야는 자동차/철도와 같은 운송수단과 정밀 기계분야를 중심으로 연구가 진행되고 있음을 알 수 있었다. 빅데이터/클라우드 분야

는 소프트웨어, 정보이론과 같은 소프트웨어 및 시스템 연구가 활발히 진행되고 있었다. 사물인터넷분야 또한 소프트웨어를 중심으로 연구되고 있었는데 하드웨어에 해당하는 RFID와 USN 분야에서도 활발한 연구가 진행되고 있었다. 센서/배터리 분야의 경우 관련 제조업과 건강증진 및 보건분야에서 활발한 연구가 진행되고 있었다. 이는 기본적인 기술속성상 해당 부품 제조연구와 더불어 이미 건강분야로까지 해당 기술연구가 파급된 것으로 볼 수 있을 것이다 즉, 해당분야는 과거부터 많은 연구가 진행되어 오던 분야로 건강분야에 적용할 수 있는 특화기술연구까지 동시에 진행되는 단계라 유추해 볼 수 있다. 의료/바이오 기술과제의 경우 의약품, 의생명 과학분야에서 연구가 활발히 진행되고 있었다. 마지막으로 인공지능/로봇 분야 또한 해당 기술의 시초가 되는 로봇/자동화기계 분야에서 연구가 활발하였으나 치료와 진단기기 분야에서도 연구가 활발하고 정보이론 및 소프트웨어 분야에서도 많은 연구가 이루어지는 것으로 볼 때, 하드웨어 중심에서 소프트웨어 및 타분야 접목으로 연구의 중심이 이동되고 있는 것으로 보인다. <표 4-3>, <표 4-4>는 6가지 기술의 연구분야별 비중의 합을 100으로 놓고 6가지 기술의 주력 연구분야를 합했을 때 그 합의 양상을 대분류와 중분류 별로 보여준다.

<표 4-3> 6가지 신기술의 연구분야 비율 합산결과(대분류 기준)

	3D프린팅	빅데이터/클라우드	사물인터넷	센서/배터리	의료/바이오	인공지능/로봇	비율합계 (행합계)
정보/통신	6.0%	70.9%	65.2%	15.5%	2.1%	13.4%	173.3%
기계	41.0%	1.4%	1.0%	13.1%	2.4%	50.8%	109.7%
보건의료	9.6%	1.6%	1.9%	7.4%	32.5%	8.6%	61.7%
전기/전자	8.4%	1.5%	10.5%	19.7%	1.8%	8.4%	50.3%
생명과학	0.0%	1.3%	0.0%	7.6%	21.8%	0.7%	31.4%
농림수산식품	0.0%	1.1%	1.4%	4.0%	14.5%	1.8%	22.8%
화학	3.6%	0.1%	0.0%	6.5%	3.9%	0.2%	14.3%
에너지/자립	2.4%	0.8%	2.9%	3.1%	3.5%	1.1%	13.8%
문화/예술/체육	6.0%	1.5%	3.8%	0.8%	0.2%	1.5%	13.7%
재료	6.0%	0.0%	0.0%	3.3%	1.7%	0.4%	11.4%
건설/교통	2.4%	2.4%	0.0%	2.6%	0.3%	2.2%	9.9%
지구과학	0.0%	6.1%	0.0%	1.5%	0.8%	0.2%	8.6%
환경	0.0%	0.6%	0.0%	3.2%	2.9%	1.6%	8.3%
항공	0.0%	0.1%	0.0%	2.7%	3.0%	0.4%	6.1%
물리학	0.0%	0.2%	0.0%	2.4%	1.0%	0.1%	3.8%
교육	2.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.9%	3.5%
원자력	0.0%	0.2%	0.0%	1.3%	0.9%	0.6%	3.0%
생활	2.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	2.6%
경제/경영	0.0%	2.2%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	2.5%
수학	0.0%	1.5%	0.0%	0.3%	0.3%	0.2%	2.3%
뇌과학	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	0.9%	0.6%	2.0%
인지/감성과학	0.0%	0.3%	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%	1.0%

주: 각 행은 비율합은 556% (전체과제 포함시 600%)

<표 4-4> 6가지 신기술의 연구분야 비율 합산결과(중분류 기준)

	3D프린팅	빅데이터/클라우드	사물인터넷	센서/배터리	의료/바이오	인공지능/로봇	비율합계 (행합계)
소프트웨어	3.6%	27.2%	16.7%	1.8%	0.5%	3.5%	53.3%
로봇/자동화기계	4.8%	0.2%		2.9%	0.4%	43.0%	51.3%
RFID/USN		1.6%	14.3%	5.1%	0.2%	0.9%	22.2%
정보이론		14.8%		1.2%	0.4%	5.2%	21.5%
U-컴퓨팅		8.8%	8.6%	0.9%	0.2%	0.5%	18.9%
지료/진단기기	3.6%	0.2%	1.0%	2.6%	5.1%	4.0%	16.5%
정보보호		7.6%	7.6%	0.6%	0.3%	0.2%	16.3%
자동차/철도차량	8.4%			3.2%	0.1%	0.6%	12.4%
가정용기기/전자응용기기	4.8%	0.1%	2.9%	1.1%	0.0%	1.1%	10.0%
융합바이오		0.8%		4.0%	4.6%	0.3%	9.8%
정밀생산기계	8.4%			0.3%	0.1%	0.6%	9.4%
신재생에너지	2.4%	0.1%	1.4%	1.2%	3.1%	0.7%	9.0%
기타 정보/통신		2.1%	4.8%	0.9%	0.3%	0.7%	8.8%
산업/일반기계	7.2%			0.6%	0.1%	0.4%	8.3%
기능복원/보조/복지기기	2.4%			1.5%	2.3%	2.1%	8.3%
의약품/의약품개발				0.5%	6.4%	0.4%	7.4%
반도체소재/시스템		0.5%	1.9%	3.9%	0.5%	0.4%	7.3%
이동통신		1.6%	3.3%	1.4%	0.1%	0.6%	7.1%
요소부품	4.8%			0.7%	0.0%	1.3%	6.9%
외생명과학				1.0%	5.3%	0.3%	6.6%
콘덴스		1.5%	2.9%	0.5%	0.1%	1.1%	6.1%
계측기기		0.1%	2.4%	2.7%	0.1%	0.7%	6.0%
임상의학				0.5%	4.7%	0.7%	5.8%
홀네트워크		1.2%	3.3%	0.6%	0.0%	0.3%	5.4%
기타 기계	3.6%			0.2%	0.1%	1.0%	5.0%
전기전자부품			1.0%	2.8%	0.2%	0.9%	4.8%
정보통신 모듈/부품		0.9%	2.4%	0.8%	0.1%	0.1%	4.2%
영상/음향기기	2.4%	0.4%		0.8%	0.1%	0.5%	4.2%
기타 전기/전자			1.0%	1.2%	0.3%	1.6%	4.2%
제품디자인	3.6%			0.1%	0.1%	0.2%	4.0%
고분자화학	2.4%			0.9%	0.6%		3.9%
분자세포 생물학				0.9%	2.8%		3.8%
나노/마이크로 기계시스템				2.0%	0.8%	0.7%	3.4%
식량작물과학		0.1%		0.2%	3.0%		3.3%
대기과학		2.9%		0.3%	0.0%		3.2%
유전학/유전공학		0.2%		0.2%	2.6%		3.0%
재난정보관리		0.4%	1.9%	0.5%	0.0%	0.2%	3.0%

주: 각 행은 비율합은 384.3% (전체과제 포함시 600%)

도출결과 대분류 기준으로는 정보/통신과 기계, 보건의료 순으로 비중이 높으며 중분류 기준으로는 소프트웨어와 로봇/자동화기계, RFID/USN, 정보이론 순으로 비중이 높음을 확인할 수 있다. 보다 세부적인 비교가 가능한 중분류의 결과를 볼 경우, 미래 차세대생산혁명 혹은 4차 산업혁명을 이끌 신기술관련 국내 연구가 가장 활발한 부분은 소프트웨어 분야와 로봇 및 사물인터넷 센서제조 분야라고 볼 수 있을 것이다. 따라서 해당 연구의 성과를 활용하기 위해서는 소프트웨어 분야의 연구가 중심이 되는 만큼 원천적인 알고리즘이나 아키텍처 등에서 미래 우위를 점할 수 있는 기술개발이 필요할 것이며 관련 부품제조의 경우 첨단화/정밀화를 통해 개도국의 제조물에 비해 우위를 점할 수 있는 제조의 첨단화가 필요하다고 할 수 있다.

해당 6개 신기술분야 연구의 적용분야 중 가장 큰 비중을 차지하는 상위 10가지

분야를 요약한 결과가 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 신기술분야별 적용분야 순위

신기술 적용분야순위	3D프린팅	빅데이터 /클라우드	사물인터넷	센서/배터리	의료/바이오	인공지능 /로봇
1	기타 공공목적	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	건강증진 및 보건	제조업(전기 및 기계장비)
2	제조업(자동차 및 운송장비)	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	건강증진 및 보건	농업, 임업 및 어업	기타 공공목적
3	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	전문, 과학 및 기술서비스업	전문, 과학 및 기술서비스업	제조업(전기 및 기계장비)	제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)
4	제조업(비금속 광물 및 금속제품)	기타 공공목적	기타 공공목적	기타 공공목적	제조업(의료용 물질 및 의약품)	건강증진 및 보건
5	기타 산업	지식의 진보(비목적 연구)	사회질서 및 안전	제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	지식의 진보(비목적 연구)	기타 산업
6	제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	기타 산업	에너지	지식의 진보(비목적 연구)	기타 공공목적	지식의 진보(비목적 연구)
7	제조업(전기 및 기계장비)	교육 및 인력양성	제조업(전기 및 기계장비)	제조업(자동차 및 운송장비)	에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용	제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)
8	제조업(화학물질 및 화학제품)	건강	기타 산업	에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용	제조업(화학물질 및 화학제품)	전문, 과학 및 기술서비스업
9	문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어	교통/ 정보통신/기타 기반시설	지식의 진보(비목적 연구)	기타 산업	환경보전	제조업(자동차 및 운송장비)
10	에너지	환경	건강	농업, 임업 및 어업	기타 산업	교육서비스업

주: 일부 동일순위 있음 (3D프린팅: 5~6순위, 9~10순위), (빅데이터/클라우드: 9~10순위), (사물인터넷: 6~7순위), (센서/배터리: 동일순위 순위 없음), (의료/바이오: 동일순위 순위 없음), (인공지능/로봇: 동일순위 순위 없음, 단, 10위 교육서비스와 11위 농업·임업·어업은 동순위)

3D프린팅 분야의 경우 자동차 및 운송장비, 전자 및 통신장비로의 적용이 높은 비중을 보였으며, 빅데이터/클라우드와 사물인터넷의 경우 동일하게 전자 및 통신장비

와 영상 및 방송통신 서비스 등이 높은 비중을 보였다. 센서/배터리와 인공지능/로봇의 경우도 전자 및 통신장비가 어느 정도 높은 비중을 차지하고 있었으나 센서/배터리의 경우는 건강증진 및 보건분야로, 인공지능/로봇의 경우는 전기 및 기계장비 분야에서 서로 다른 적용을 보이고 있었다. 마지막으로 의료/바이오의 경우 건강증진 및 보건 부분과 농업/임업/어업분야로의 적용이 예상되었다. 이는 연구분야를 통해 예상할 수 있는 것과는 조금 다른 결과인 것으로 보인다. 연구분야의 경우 해당 기술의 근본이 되는 분야를 중심으로 연구가 진행될 수 있으나 적용분야의 경우 4차산업혁명에서 예견하는 바와 같이 다양한 분야로의 파급이 예상되기 때문이다. 하지만 분석결과는 연구분야보다 협소한 부분으로의 적용이 예상되며 주로 해당 기술이 개발된 전자 및 통신장비 분야가 추가되고 있었다. 이는 <표4-6>과 같이 각 비중을 합산한 결과를 통해서도 확인할 수 있었다.

<표 4-6> 6가지 신기술의 적용분야 비율 합산결과

	3D프린팅	빅데이터/클라우드	사물인터넷	센서/배터리	의료/바이오	인공지능/로봇	비율합계 (행합계)
제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	10.8%	23.4%	32.4%	16.1%	1.3%	9.1%	93.2%
건강증진 및 보건				11.7%	36.3%	8.1%	56.0%
기타 공공목적	13.3%	9.7%	9.0%	8.2%	5.3%	9.9%	55.4%
제조업(전기 및 기계장비)	7.2%	0.4%	4.3%	8.8%	0.9%	22.5%	44.1%
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업		20.9%	10.5%	2.2%	0.2%		33.7%
기타 산업	8.4%	5.3%	3.8%	4.1%	2.4%	8.0%	32.2%
제조업(의료, 정밀, 화학기기 및 시계)	8.4%	0.3%		6.7%	7.2%	5.2%	27.8%
지식의 정보(비목적 연구)		6.5%	3.3%	5.8%	5.7%	5.3%	26.7%
전문, 과학 및 기술서비스업	2.4%	10.7%	9.5%	2.1%	1.7%		26.5%
농업, 임업 및 어업		1.2%	1.4%	3.7%	13.8%	2.4%	22.5%
제조업(자동차 및 운송장비)	12.0%	0.8%		5.3%	0.2%	2.9%	21.3%
제조업(화학물질 및 화학제품)	6.0%			3.4%	3.8%	0.4%	13.5%
제조업(비금속광물 및 금속제품)	9.6%	0.2%		0.5%	0.2%	0.8%	11.2%
에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용		0.3%		4.6%	4.3%	1.9%	11.1%
사회질서 및 안전		1.2%	4.8%	1.8%	0.3%	1.8%	9.9%
에너지	3.6%	1.4%	4.3%				9.3%
제조업(의료용물질 및 의약품)				0.8%	6.0%	0.5%	7.3%
환경보전				3.6%	2.6%	0.8%	7.1%
문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어	3.6%	0.7%	1.4%	0.1%	0.0%		5.9%
교육 및 인력양성		3.0%	1.0%	0.3%	0.9%	0.7%	5.8%
건설		2.4%	2.9%				5.3%
건설업		1.1%		1.4%	0.2%	1.8%	4.5%
전문, 과학 및 기술서비스업						4.4%	4.4%
교통/정보통신/기타 기반시설		1.9%	1.4%	0.4%	0.0%	0.4%	4.1%
지구개발 및 탐사		1.6%		0.9%	0.4%	1.1%	4.0%
제조업(섬유, 의복 및 가죽제품)	2.4%	0.2%		0.6%	0.4%		3.5%
국방		0.3%		1.1%	0.1%	1.4%	2.9%
보건업 및 사회복지 서비스업		0.4%		0.2%	1.5%	0.3%	2.5%
교육서비스업				0.1%		2.4%	2.5%
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업		0.4%	1.4%	0.1%	0.0%	0.3%	2.3%
환경		1.6%				0.4%	2.1%
문화 및 여가증진				0.2%	0.1%	1.8%	2.0%
하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업				0.6%	1.2%	0.2%	2.0%

주: 각 행은 비율합은 562.4% (전체과제 포함시 600%)

의료/바이오를 중심으로 한 건강증진 및 보건 분야를 제외할 경우 대부분 적용분야로 해당 기술자체가 연구되는 전자 및 통신분야로 제시된 이유는 다음과 같이 추측될 수 있을 것이다. 먼저 적용에 대한 구체성이 확보되지 않아 해당 지표에 대한 연구자의 기록자체가 단순화되었을 가능성이 있다. 혹은 아직까지는 기술연구 중심으로 이루어져 다양한 수평적 분야로의 적용은 진행되지 않고 있거나 과제자체가 단기적으로 진행되어 적용이 예측되기 어려울 가능성 또한 있을 것이다. 통계결과로만 볼 경우 신기술 분야 연구가 개발단계를 중심으로 진행되고 있음에도 사업화 측면의 성과는 논문 및 특허에 비해 상대적으로 부족하고 적용분야의 폭 또한 해당 기술범위를 크게 벗어나지 못하고 있다는 측면에서 보다 구체적인 사업기획과 과제발굴이 요구된다고 볼 수 있다.

| 제5장 | 주요국의 차세대 산업 정책 사례 비교

차세대생산혁명 혹은 4차산업혁명과 관련하여 제시된 용어나 개념은 기존의 산업 발전 혹은 기술발전의 양상과는 다르게 진행될 것이라는 전망을 보여주고 있다. 하지만 정책의 관점에서는 산업혁신 혹은 하이테크와 관련되어 있다는 점에서 아주 새롭다고 보기는 어려우며 해당 개념을 포함한 다양한 정책들이 이미 여러 국가에서 시행되고 있다. 이들 정책의 공통점은 모두 제조업을 다시 돌아보고 있다는 점이다. 즉, 차세대 생산혁명 관련 정책은 새로운 제조환경을 반영 혹은 지향하는 정책들로 볼 수 있다. 앞의 4장에서 국내 R&D 현황을 차세대 생산혁명과 연계된 기술관점에서 분석해 보았다면, 본 장에서는 현재 진행되고 있는 정책의 진단이라는 관점에서 차세대 생산혁명관련 각국의 정책과 우리나라의 정책현황을 살펴보았다. 주요국가로는 독일과 미국, 일본 중국을 살펴보았으며 마지막으로 우리나라에서 추진 중인 차세대생산혁명 혹은 4차산업혁명 관련 주요정책들을 살펴보았다.

제1절 해외정책 사례

1. 독일

차세대 생산혁명 혹은 4차산업혁명과 관련된 최초의 정책은 독일의 인더스트리 4.0이라 할 수 있다. 독일정부는 ICT를 통해 제조업의 생산 패러다임 변화를 촉진하고, 미래 경쟁력을 높이는 창조경제의 동력으로 ‘인더스트리(Industrie 4.0)’²⁶⁾을 추진 중에 있다. 인더스트리4.0은 독일에서 민관 공동으로 추진하고 있는 제조업의 디지털화 정책으로서, Cyber Physics System/Internet of Things/Internet of Service 적용을 통해 지능형 공장(smart factory)을 구축하여 독일 제조업 경쟁력을 유자강화하려는 정책을 의미한다.

독일정부는 2006년 연방의 각 부처 및 기관이 실시하는 활동이나 지원을 체계화

26) Industry 4.0의 독일어 표기

하여 통합적인 기술혁신 정책을 실시할 목적으로 ‘하이테크 전략(High-Tech Strategy)’을 제시하고 4년 주기로 혁신전략을 추진해 오고 있다.²⁷⁾ 전 지구적으로 변화하는 산업구조에 따른 위기를 돌파하기 위해 소위 ‘하이테크 전략 2020’이라는 이름의 10가지 핵심과제를 설정하였다. 인터스트리 4.0은 2011년 11월, 독일정부에 의한 고도기술전략인 ‘하이테크 전략 2020’이 정보통신기술의 제조분야로 통합을 지향하기 위해 채택된 전략의 일환이었고, 5개 분야 중 정보통신분야의 프로젝트로 분류되어 있다(〈표 5-1〉 참고).

〈표 5-1〉 독일 ‘첨단기술전략2020’의 10대 프로젝트 및 관련기술영역

5대 주요분야	10대 프로젝트	관련 영역
기후/에너지	- 친환경 및 고효율에너지의 미래도시개발 - 바이오 에너지 자원의 개발 - 에너지 공급 다변화	• 에너지기술 연구 • 지속가능 발전을 위한 연구 • 바이오경제 • 기타 관련 분야 연구
보건/식량	- 차별화된 처방을 통한 질병퇴치 - 질병예방과 건강식단을 통한 - 노년기 생활자립 지원	• 맞춤형의료 • 보건산업 • 식품영양 • 개농연구 및 시스템 생물학 • 노화연구
정보통신	- 인터넷 경제서비스 - 인터스트리 4.0(Industrie 4.0)	• 클라우드컴퓨팅 • 스마트그리드 • 지능형로봇 • 전자 신분증명 • 임베디드시스템 국가로드맵 • 커뮤니케이션 인프라 • 위성통신 • 정보통신 전문인력 양성 • 인터넷 문화 및 관련제도 정비
이동성	- 국제화시대에 상응하는 교통수단개발	• 전기자동차 • 제3차 교통연구 프로그램 • 미래교통시스템 총체적 컨셉 • 항공수송 • 국기해양기술 마스터플랜 • 화물교통의 소음 감소
안전	- 개인정보 보호	• 민간안전 솔루션 개발 • 안전관련 미개척 연구영역개발 • 위험방지 및 주요 인프라 보호 • 민간안전솔루션 분야 선도

자료: BMBF(2010), 한국산업기술진흥원(2013), p.4에서 재인용

27) 2006년 ‘아이디어를 점화하라(IGNITING IDEAS!)’

2010년 ‘아이디어, 혁신, 번영(IDEAS, INNOVATION, PROSPERITY)’

2014년 ‘독일 신규 첨단기술전략 혁신(THE NEW HIGH-TECH STRATEGY INNOVATION FOR GERMANY)’

그 후에도 전략은 몇 차례 개정되어 2014년 ‘새로운 하이테크 전략(New High-Tech Strategy)’으로 최종 확정되었으며, ‘새로운 하이테크 전략’에서도 인터스트리4.0은 디지털경제 및 사회의 중심적인 미래과제로 그 역할을 부여받았다.

그러나 인터스트리 4.0에 대한 엄청난 기대로 인해 인터스트리 4.0의 진행 과정 및 성과 등에 대해 비판이 나오기 시작했으며, 이러한 비판에 대응해 최근에는 경제통상부와 교육과학부 주도로 플랫폼 인터스트리(Plattform Industrie) 4.0으로 새롭게 시작되었다(임재현, 2015). 플랫폼 인터스트리4.0은 정부, 산업계, 학계를 아우르는 범국가적인 민관합동 정책협의체로 확대된 형태로 볼 수 있다. 즉, 인터스트리 4.0이 정보통신산업협회(BITKOM), 기계산업협회(VDMA), 전자산업협회(ZVEIBITKOM)와 같은 산업협회주도의 연구 중심 프로젝트였다면, 플랫폼 인터스트리 4.0은 범국가적인 민관합동 정책협의체로 보다 더 폭넓은 범위의 실용화를 위한 의지의 표명이라고 볼 수 있다(주독일대사관, 2013; 임재현, 2015).

이후 발표된 5대 핵심전략은 다음과 같다²⁸⁾. 첫째, 산업 정책적 차원이다. 독일은 현재 기계제조 분야에서 세계시장을 선도하고 있는 국가로서 매우 좋은 전제조건을 가지고 있으므로, 현존하는 Made in Germany 엔지니어기술과 IT 역량을 접목하여 향후 인터스트리4.0 솔루션에 있어서도 시장 역시 주도하는 것이 목표이다. 둘째, 고용 정책적 차원이다. 인터스트리4.0은 사람이 없는 공장을 의미하는 것이 아니라 노동자에게 있어서 양질의 일자리를 의미하며, 제조업체의 생산시설을 해외에서 다시 독일로 재이전하는 리쇼어링(Reshoring)의 발판으로 삼을 것이다. 셋째, 정보보호 차원이다. 인터스트리4.0은 디지털화를 기반으로 하는 산업정책으로서, 이에 따라 확장된 사이버 공격 가능성 및 정보유출의 위험에 대응하기 위해, R&D 단계에서부터 보안 분야를 함께 고려하여 추진한다는 것이다. 넷째, 중소기업 정책적 차원이다. 중소기업에게 있어서 경제의 디지털화는 기회이면서 동시에 매우 큰 리스크 요인으로서, 독일 정부는 플랫폼인터스트리4.0 등의 다양한 정책을 통해 독일 중소기업이 인터스트리 4.0을 최대한 활용할 수 있도록 적극 지원한다는 계획이다. 다섯째, 규제적 차원이다. 인터스트리4.0은 지금까지 존재하지 않았던 새로운 산업형태인 만큼, 향후 이를 지배

28) 주독일대사관(2015.5), 「제조업혁신을 위한 독일의 Industrie 4.0 추진동향」, (<http://bit.ly/2hrBSn4>)

할 규격/표준 및 책임 등 법률적 제도 마련에 있어서 연구개발 단계에서부터 선도한다는 것이다.

하이테크 전략을 위해 연방정부에서 설치하여 운영하는 자문기구인 경제학술자문 위에서는 인터스트리4.0 발전을 위해 주력해야할 분야로 표준/기준(개방형 표준을 통한 기업간 연계 및 생산네트워크 통합), 복합시스템 활용(전자동화 및 사이버물리시스템 활용), 산업용 초고속 고품질 광인터넷망 구축, 보안(기업기밀보안, 개인정보보호, 사이버 보안), 노동조직 및 노동환경 재구성 / 직업교육, 법률적 제도 및 환경 마련, 자원효율성 향상 등의 분야를 선정했다.

독일의 인터스트리 4.0의 궁극적인 목표는 크게 두 가지로 구분해 볼 수 있다. 첫째는 규격화된 제품뿐만 아니라 고객 주문형 상품도 대량생산할 수 있는(다품종 대량생산) 21세기 글로벌 생산 시스템을 실현시키고, 2020년에는 독일 제조업 전체가 스마트공장으로 초 연결되어 거대 플랫폼 생태계로 이행한다는 것이다. 즉, 언제 어디서나 생산할 수 있는 유비쿼터스 맞춤형 적량·대량생산으로 나아가는 로드맵을 구축하고 있다고 할 수 있다(하원규·이남희, 2016).

둘째는 독일내의 모든 공장을 단일의 가상공장환경으로 만들어 그 가동상황을 실시간으로 파악하고, 부품 등의 수요의 정확한 예측을 통해 국가 단위로 대량수요를 발생시키는 데 있다(하원규·이남희, 2016). 이는 독일 제조업의 수출경쟁력을 강화하고 자국의 생산 기술로 세계의 공장을 석권하겠다는 ‘21세기 제조업 플랫폼 선도전략’이기도 하다. 이러한 플랫폼을 기반으로 통신규격의 국제표준화를 지향하고, 공급사슬과 고객 간에 데이터를 실시간으로 공유하고, 설비가동률의 평준화, 다품종 대량생산, 이상의 조기발견, 수요 예측이 가능한 21세기 공장생태계를 실현하고자 하는 것을 그 내용으로 한다(하원규·이남희, 2016).

독일은 궁극적으로 인터스트리 4.0을 통해 다양한 ICT기술을 활용한 스마트공장 구축이 핵심이며, 이를 통해 제조분야와 연관되는 모든 산업에서 이를 활용한다는 것이다. 이는 매우 구체적인 독일의 제조업 혁신전략이라 볼 수 있으며 최근에는 이와 더불어 사회전반으로의 확산과 실용화를 추구하고 있다고 볼 수 있다.

2. 미국

미국의 제조업 관련 공공 혁신정책 사례는 ‘첨단제조파트너십(AMP, Advanced Manufacturing Partnership)’과 ‘국가제조업혁신네트워크(NNMI, National Network for Manufacturing Innovation)’가 대표적이며, 2015년에는 첨단제조업을 포함한 ‘새로운 미국 혁신전략(New Strategy for American Innovation)’을 발표하였다.

가. 첨단제조파트너십(AMP)과 국가제조업혁신네트워크(NNMI)

한 때 제조 강국에서 탈제조업 현상을 겪던 미국은 2011년부터 독일의 인터스트리 4.0과 양축을 이루는 첨단제조파트너십 정책을 수립하였다. 첨단제조파트너십은 미국 제조업의 경쟁력 약화와 경제시스템의 위기, 일자리 감소 등의 문제를 첨단제조업으로 극복하기 위한 정책이라 할 수 있다. 특히 제조업의 혁신을 통해서 경쟁력 있고 효율적이며 지속성장이 가능한 제조업 연구 개발부터 제조업 인프라를 구축하기 위해 추진되었다(KOTRA 보도자료, 2015.10).

2011.6월 대통령 과학기술자문위원회(PCAST)²⁹⁾ 보고서에서 제조업에 적용할 수 있는 선진기술의 필요성이 제기되었고, 보고서의 제언에 따라 기술개발의 기본구상으로서 ‘첨단제조파트너십(AMP, Advanced Manufacturing Partnership)’을 출범하였다. 첨단제조파트너십 프로그램은 R&D투자, 인프라확충, 제조산업 주체들 간의 협력 등을 토대로 제조산업 전반의 활성화 및 변화를 도모하는 것을 목표로 하고 있다(한국산업기술진흥원, 2014).

이후 '12년 2월에는 제조업 분야의 기술개발을 보다 강화하기 위한 새로운 파트너십 프로그램인 국가제조업혁신네트워크(NNMI, National Network for Manufacturing Innovation)를 발족시켰다. 제조업혁신네트워크(NNMI)는 민관파트너십을 구성하여 미국 전역 15곳에 제조업혁신센터(MII, Manufacturing Innovation Institute)를 구성하고 이들을 연결하여 산업과 관련한 여러 문제를 해결할 수 있는 효과적인 혁신

29) PCAST : President's Council of Advisors on Science and Technology

네트워크를 구성하는 것을 주요 골자로 하고 있다. 각 연구소는 산학연과 주정부 및 연방정부 그리고 비영리단체와 파트너십을 구축하고 산업에 적용가능한 첨단제조기술 개발을 촉진하기 위해 노력하고, 일정시간 후에는 자립하여 해당분야 최상의 기술센터로서 중요한 리더십을 제공하게 된다. 또한 연구소들은 네트워크로 연결되어 지재권이나 성과측정 등 대해 발생할 수 있는 여러 사안들을 공유하면서 단점을 보완하고 장점을 강화시킨다. 2016년 현재 9개의 제조업혁신센터가 설립되었거나 설립 중이며, 최근에는 향후 10년간 45개까지 늘리는 방안이 발표한 바 있다.³⁰⁾ 주요 육성분야는 3D 프린팅, 디지털 제조 및 디자인, 경량화 금속 제조, 광대역 밴드갭 반도체, 첨단 합성 제조, 광학집적회로 PIC 공정기술, 플렉시블 하이브리드 전자기기기술, 섬유 재료 및 제조 공정, 기능성 섬유, 클린에너지 등이며, 45개 민간·국립 연구소 설립이 가시화되면 육성분야가 더 확대될 전망이다(〈표 5-2〉 참고).

이처럼 국가제조업혁신네트워크(NNMI)를 중심으로 실행되는 정책은 '14년10월, 첨단제조파트너십 2.0(AMP 2.0)으로 보완되었다.³¹⁾ AMP2.0은 유망 제조 인력에 대한 혁신화대와 변화하는 신기술의 국가경쟁력 확보를 위한 새롭고 구체적인 전략을 포함하고 있다. '14.12월, 오바마 대통령의 "Revitalize American Manufacturing Act" 서명으로 법제화하였다.

30) <http://www.innovationfiles.org/legislation-to-revitalize-american-manufacturing-on-congressss-docket-this-fall>

31) Executive Officer of the President('14.10), 「Accelerating US Advanced Manufacturing」

〈표 5-2〉 미국 제조업혁신센터(MII) 현황

연구소명		설립연도	제조 육성분야
America Makes	The National Additive Manufacturing Innovation Institute	2012	3D printing
DMDII	Digital Manufacturing and Design Innovation Institute	2014	디지털 제조 및 디자인
LIFT	Lightweight Innovations For Tomorrow	2014	경량화 금속 제조
PowerAmerica	The Next Generation Power Electronics manufacturing Innovation Institute	2014	광대역 밴드갭 반도체
IACMI	The Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation	2015	첨단 합성 제조
AIM Photonics	American Institute for Manufacturing Integrated Photonics	2015	광학집적회로 PIC(Photonic Integrated Circuit) 공정 기술
NextFlex	America's Flexible Hybrid Electronics Manufacturing Innovation Institute	2015	플렉시블 하이브리드(Flexible Hybrid) 전자 기기 기술
AFFOA	Advanced Functional Fabrics of America	2016	섬유 재료 및 제조 공정, 기능성 섬유
SMLC	Clean Energy Smart Manufacturing Innovation Institute	2016	클린에너지

자료: NNMI 홈페이지, <https://www.manufacturing.gov/nnmi-institutes/> (2016.11.15 최종접속)

〈표 5-3〉 AMP2.0 정책 개요

분야	정책
혁신	신생 기술 확보를 위한 국가적 전략 마련 및 공공/민간 투자 조성
	첨단 제조 자문 컨소시엄 구성
	공공/민간 R&D 인프라 조성
	제조 기술, 재료, 제조 프로세스, 보안 관련 기준, 절차 마련을 통한 상호 호환성 도모
	정부/민간 매칭 펀드인 NNMI의 설립 구조 정비
재능 파이프라인	제조업에 대한 오해 불식을 위한 전국적인 캠페인
	국가 공인 기술 자격증 실시 확대
	온라인 교육과 프로그램 운영
	AMP2.0에 의해 만들어진 서류 정비, 체계화
비즈니스 환경조성	기술 관련 정보 흐름 및 중소기업에 대한 시장 공급 체인의 향상
	Startup 기업의 자금 유치, 투자 펀드 조성, 세금 혜택 등
실행	60일 이내에 각 기관 역할에 대한 보고서 제출

자료: Executive Officer of the President('14.10); 전정해(2016), p.6에서 재인용

나. 새로운 미국혁신전략 (New Strategy for American Innovation)

2015년 10월, 미국정부는 세계에서 가장 혁신적인 경제 국가 지위 유지와 당면한 국가적 과제 해결을 목표로 하는 ‘새로운 미국혁신전략(New Strategy for American Innovation)’을 발표하였다(White house, 2015). 이 전략은 2009년에 발표한 제1차 미국혁신전략³²⁾, 2011년의 제2차 미국혁신전략³³⁾을 계승하고 있다.

〈표 5-4〉 ‘새로운 미국혁신전략’의 9대 전략 기회 분야

전략기회	비전	정책방향
첨단 제조업	기업과 국민들에게 보다 많은 경제적 편익을 가져다 줄 수 있는 첨단 제조업 육성	- 혁신제조 기술개발을 위한 민관협력기관인 NNMI를 15개로 확대(현재 9개) - 중소기업을 중심으로 한 공급망 구축, 창업 기업에 대한 자원 확대
정밀 의학	환자의 상태를 보다 잘 이해하고 효과적인 치료법을 판단할 수 있도록 기술적으로 지원	- 정밀의학계획(PMI)에 '16년 2억 1,500만 달러를 투자하여 NIH, NCI, FDA 등의 신약 및 의료 데이터 공유 기술을 연구
두뇌 이니셔티브	뇌세포 작동 원리, 신경회로 상호작용 규명 등 인간의 뇌를 이해하기 위한 기술의 촉진	- '16년 3억 달러를 투자하여 NIH, NSF, DARPA 등의 연구 지원
첨단 자동차	무인자동차 개발을 통해 교통사고 90% 저감	- 운행 및 안전기준 관련 연구에 투자 확대, 기술적용을 위한 규제 개선 등
스마트시티	교통, 범죄 등 도시정보를 수집, 활용하여 삶의 질 개선	- 스마트시티계획에 따라 안전, 에너지, 교통 등의 연구 진행, 20개 이상 도시가 참여하는 기술 활용 연구 진행
청정에너지 및 에너지 효율 기술	재생에너지, 청정에너지 개발 및 고 효율화를 통해 탄소배출 저감 및 에너지 안보 강화	- '16년에 76억 달러를 청정에너지, 지속가능 교통기술 등에 투자
교육용 기술	브로드밴드, 클라우드 등을 활용한 혁신적 교육법 개발로 교육의 질과 성과를 향상	- '18년까지 99%이 학생을 고속 인터넷에 연결하는 ConnectED사업 추진, 교육고등연구계획국(ARPA-ED) 설치
우주	민간과의 협력을 통해 우주비행 비용의 획기적 감소, 민간항공산업 성장 촉진	- NASA 상업 유인 우주운송에 '17년까지 60억달러 투자계획, '16년은 12억달러를 이 분야에 투자
고성능컴퓨팅	슈퍼컴퓨터(HPC) 개발로 공공서비스 질 향상, 경제성장, 건강 및 안전 등 확보	- 국가전략컴퓨팅계획('15)에 따라 HPC 개발을 국가적으로 지원

자료: 미국 백악관보도자료(2015.10.21); S&T GPS 홈페이지에서 재인용 (<http://bit.ly/2hzHRtL>, 2016.12.2 최종접속)

32) White house(2009), A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs

33) White house(2011), A Strategy for American Innovation : Securing Our Economic Growth and Prosperity

미국정부는 미국의 R&D투자 및 장기적인 경제 성장의 토대를 마련하고, '9대전략'³⁴⁾에 대한 집중 투자를 통해 국가적인 우선과제를 해결하는 것과 동시에 정부의 성과개선과 민간주도 혁신환경 조성을 위한 혁신역량 제고에 초점을 두고 있다.

3. 일본

일본의 차세대생산혁명 혹은 4차산업혁명 관련 정책 사례로는 '일본재흥전략', '과학기술 이노베이션종합전략', '로봇신전략' 등을 들 수 있다.

가. 일본재흥전략

일본 정부는 지난 2013년부터 아베노믹스 전략의 하나로 '일본재흥전략'을 매년 발표하였고, 2016년까지 총 4차례 갱신되었다. 이 중 '일본재흥전략 2015'에서 4차산업혁명과 관련하여 직접적인 언급이 이루어졌으며, 4차 산업혁명이 비즈니스 및 사회 기반을 근본적으로 바꿀 것으로 전망하였다. 특히 일본 정부는 제4차 산업혁명이 사회적으로 이슈가 되고 있는 고령화에 따른 노동력 부족문제 등 다양한 사회적 과제를 해결할 수 있는 기회로 인식하고 있다(日本經濟再生本部, 2015; 정보통신기술진흥센터, 2016에서 재인용).

34) 첨단제조업, 정밀의학, 브레인 이니셔티브, 스마트 시티, 청정에너지 및 에너지효율기술, 교육기술, 우주, 컴퓨팅 신(新)영역 주도 등

<표 5-5> ‘일본재흥전략2015’ 주요 시책

주요 시책	
1. 미래 투자를 통한 생산성 혁명	(1) 수익력 향상을 위한 기업행동 촉진
	(2) 새 시대에 대한 도전 가속화(제4차 산업혁명)
	(3) 개인 잠재력의 철저한 개발
2. 로컬 아베노믹스의 추진	
3. 개혁 2020의 실행	

자료: 日本經濟再生本部(2015), 정보통신기술진흥센터(2016), p.22에서 재인용

일본재흥전략2015의 가장 주목되는 부분은 빅데이터, 인공지능, IoT 등에 의해 발생할 수 있는 사회적 변화에 대응하기 위해 산업구조심의회 산하에 ‘신산업구조위원회’를 설치하고, 이를 통해 제4차 산업혁명의 관점에서 접근을 시도하고 있다는 점이다.

’16년 4월에 산업경쟁력 회의에서 발표된 일본재흥전략2016에서는 일본사회의 IT 고도화를 지탱하는 인재육성을 중심으로 고도 외국인재의 유치, 민관 일체로 추진하는 10개 분야의 프로젝트를 제시하여 명목GDP 600조 엔의 달성 등이 목표로 제시되었다(한일재단 일본경제연구센터, 2016). 목표 달성을 위한 새로운 과제로는 ①명목 600조 엔 달성을 위한 새로운 유망성장시장의 창출·확대, ②인구감소사회 및 인력부족을 극복하기 위한 생산성의 근본적 향상, ③새로운 산업구조의 전환을 지탱하는 인재 강화 등을 설정하였다(한일재단 일본경제연구센터, 2016년판, 성장전략(일본재흥전략) 개요). 이 외에 일본재흥전략2016은 민관전략 프로젝트 10, 생산성혁명을 실현하는 규제·제도 개혁, 이노베이션 창출·도전정신 넘치는 인재의 창출, 해외 성장시장 흡수를 주요 내용으로 하고 있다.

먼저, 명목 600조 엔을 위한 “민관전략 프로젝트 10”(가칭)은 ① 새로운 유망성장시장 창출, ②로컬 아베노믹스 발전, ③ 국내 소비진작 부문의구분하여 10대 전략 분야로 제시하고 있다(표 5-6) 참고).

〈표 5-6〉 민관전략프로젝트 10대 방안

구분	3대부문	전략분야(부가가치 창출액)	중점시책
1	새로운 유망시장 창출	1) 제4차 산업혁명 실현: IoT, 빅데이터, AI, 로봇 (30조엔, '20년)	· 제4차 산업혁명민관회의의 설치 · 새로운 규제제도 개혁 메카니즘 도입 · 국가전략특구 활용 · 중견·중소기업의 데이터 활용 플랫폼 구축 · 이노베이션·벤처 강화 · 도전정신이 넘치는 인재 육성
2		2) 세계 최첨단 건강입국 (26조엔, '20년)	· 건강예방 보험서비스 활용 · 로봇 센서를 활용한 간병 부담 경감 · 빅데이터 활용에 따른 진료지원 및 혁신적 신약 개발 · IoT 활용 맞춤형 건강서비스
3		3) 환경에너지 제약 극복 및 투자 확대(28조엔, '30년)	· 에너지 절약 · 자원안보 강화 · 질전량 거래시장 설립('17년) · 연료전지차 본격 보급 및 수소사회 실현
4		4) 스포츠산업확대 (15조엔, '25년)	· 스포츠 시설 수익성 향상, 스포츠와 IT·건강·관광·패션산업과 융합·확대
5		5) 기존 주택유통·리모델링 시장 활성화(20조엔, '25년)	· 자산가치를 평가하는 유통금융시스템 구축
6	로컬 아베노믹스 발전	6) 서비스산업 생산성 향상 (410조엔, '20년)	· 생산성 향상을 2%로 2배 증가
7		7) 중견·중소기업 사업자 혁신	· 지역 벤치마킹을 활용한 담보·개인 보증에 의존하지 않는 성장 자금 공급, IT 활용 촉진
8		8) 농림수산업 개혁 및 수출 촉진(10조엔, '20년)	· 농지집약, 생산자재 비용 절감 · 농산품 유통구조 개혁 · 스마트 농업, 산업계간 연계 체제 구축
9		9) 관광입국 실현 (15조엔, '30년)	· 지역 관광경영, 관광경영인재 육성, 광역 관광코스 세계수준으로 개선, 국립공원 브랜드화, 문화재 활용 촉진, 휴가 개혁
10	국내소비 진작	10) 민관협력을 통한 소비진작	프리미엄 상품권 발행 등

자료: 한일재단 일본경제연구센터(2016)에서 정리

다음으로 생산성혁명을 실현하는 규제·제도 개혁, 이노베이션 창출·도전정신 넘치는 인재의 창출, 해외 성장시장 흡수의 주요내용은 〈표 5-7〉과 같다.

<표 5-7> '2016년 일본재흥전략'의 주요내용

전략	내용
생산성 혁명을 실현하는 규제·제도 개혁	- 새로운 규제·제도 개혁 메커니즘 도입 - 국가전략특구 활용(구조개혁 돌파구) - 코포레이트 거버넌스 강화 - PPP/PFI 등에 의한 공익 서비스·자산의 민간개방 확대[약 2.4조 엔(2013~2014)→약 21조 엔(2013~2022)]
혁신 창출·도전 정신이 넘치는 인재 창출	- 혁신, 벤처 창출력 강화 - 경제성장을 개척하는 인재 육성·확보 - 성장제한 타파를 위한 고용환경 정비, 여성의 활약 등 다양한 일꾼 참가
해외 성장시장 포섭	- TPP를 계기로 한 중견·중소기업 해외전개 지원[13.8조 엔(2013)→25.2조 엔(2020)] - 인프라시스템 수출 확대[약 16조 엔(2013)→약 30조 엔(2020)] - 대내직접투자 유치 강화[23.2조 엔(2014)→약 35조 엔(2020)] - 경제제휴협정, 투자협정 체결 추진

자료: 한일재단 일본경제연구센터(2016)에서 정리

4차산업혁명이 언급된 2015년 전략과 2016년 전략의 특징은 AI나 로봇, 빅데이터 등의 첨단기술을 통한 경제성장을 추구하고 있다는 점을 들 수 있다. 특히 일본의 전략은 민간 기업의 자발적인 변화와 고령화에 따른 노동시장의 유동적 변화(노동시간 축소, 고령자의 취업확대 등)를 추구하고 있고 이를 위해 4차산업혁명 관련 신기술을 활용하고 있다.

나. 과학기술 이노베이션 종합전략

과학기술 혁신 종합 전략은 내각부의 종합 과학기술 혁신 회의를 중심으로 2013년부터 매년 수립되어 왔다. 2015년 6월에 발표된 '과학기술 이노베이션 종합전략 2015'에서는 IoT, 빅데이터, AI로봇 등을 활용하여 새로운 제조 시스템을 구축하고 추진할 것을 발표하였다.

일본은 하이테크 제조업을 중심으로 세계경제 강국으로 도약하였지만, 현재는 제조업영역에서 고전을 면치 못하고 있다(한일 IT 경영협회, 2016). 이러한 상황에서 독일의 인더스트리4.0과 미국의 첨단제조파트너십 등에 대응하는 새로운 제조혁명을 추구

하기 위해 본 전략이 마련된 것으로 볼 수 있다. 과학기술 이노베이션 종합전략 2015에서는 새로운 제조시스템을 제시하고 있다. 새로운 제조시스템은 제품기획부터 설계, 생산, 유지보수의 모든 과정을 ICT로 연결하고, 자원조달과 재고관리, 사용자 정보관리 등 모든 데이터를 네트워크 플랫폼으로 구축하여 관리하는 제조 시스템 구축을 추진하는 것을 의미한다. <표 5-8>은 과학기술 이노베이션 종합전략의 주요 중점추진과제를 보여준다.

<표 5-8> 일본 ‘과학기술 이노베이션 종합전략 2015’의 중점추진 과제

중점추진	활동내용	2020년까지의 성과목표
공급망 시스템의 플랫폼 구축	- IoT, 빅데이터, AI 등을 이용한 엔지니어링, 생산 프로세스 등을 통합 한 새로운 공급망 시스템의 플랫폼을 구축 - 사용자, 제품의 정보를 수집하여 빅데이터 기술을 활용하고, 잠재적인 요구사항을 탐색하여 니즈에 맞는 제품을 기획, 고정밀 고속 시뮬레이션 및 해석에 의한 최적 설계 기술 등을 개발 - 뇌 정보를 바탕으로 잠재적인 수요 탐색을 가능하게 하는 뇌 활동 측정 기술의 선구적 개발	- 제품기획, 설계에서 유지관리까지 엔지니어링 프로세스, 가공조립 프로세스, 부품소재의 조달과 판매 등의 정보를 연결하는 공급망 시스템 플랫폼의 실용화 - 사용자 니즈를 예측하여 제품 기획 및 설계하는 기술 실용화
혁신적인 생산기술 개발	- 다양한 소재의 복잡한 가공을 고속고정밀로 가능하게 하는 가공 기술의 개발 - 생산에 관한 노하우, 숙련된 기술자가 가진 장인 기술을 표준화하고 이것을 활용한 지능형 기기의 개발, 장비 간 연계, 네트워크 기술을 활용하여 제조공정과 사람, 로봇이 연계되는 공정 연구개발	- 니켈 합금 등 가공이 어려운 소재의 가공 속도와 정확도 향상 - 나노 광 및 3D 조형을 실현하는 주형 기술 등 고부가가치 제품의 생산 거점 구축 - 유연하고 최적화된 생산 시스템의 실현
사회 구현을 위한 활동	- 정보를 적절하게 관리하는 정보 시스템 구축 - 사용자 요구와 기술을 매칭하기 위한 거점, 인재 육성을 위한 연구개발 법인, 학계 등이 중심이 거점 구축	

자료: 일본 내각부, 과학기술 이노베이션 종합전략 2015;정보통신기술진흥센터(2016), p.24에서 재인용

최근 일본 내각부가 발표한 ‘과학기술 혁신 종합전략 2016’은 과학기술 혁신 종합전략 2016은 제5기 과학기술기본계획 수립이후 처음 발표되는 것으로 과학기술이노베이션 정책의 효율적인 추진을 위해 기본계획과 연계를 추진하고 있다. 2016년도 전략의 중요 항목 중의 하나로 ‘Society 5.0’의 심화가 있는데 이는 차세대생산혁명 혹은 4차산업혁명과 연계되는 측면이 있다. Society 5.0은 수렵 사회, 농경 사회, 산업 사회, 정보 사회에 이은 새로운 경제 사회를 뜻한다. 이 계획은 사이버 공간과 물리

적 공간을 고도로 융합시킴으로써 국가의 산업 경쟁력 강화와 사회적 과제 해결을 목적으로 하고 있다. 이는 독일의 플랫폼4.0 과도 유사한 개념으로 사회적 관점에서의 네트워크 플랫폼을 의미한다. 즉, 본 전략은 앞서본 전략이 경제재생과 성장을 추구한 것과 달리 보다 과학기술혁신 시스템의 개선을 추구하는 정책이라 볼 수 있다.

다. 로봇 신전략

일본 경제산업성은 성장전략의 일환으로 2015년 1월에 「로봇 신전략」을 발표³⁵⁾ 하였다. 이는 내부적으로 일본사회가 가지고 있는 저출산고령화, 생산노동력 감소, 사회보장비용 증가 등의 문제를 극복하고, 외부적으로는 일본이 경쟁우위를 가지고 있는 로봇기술을 활용하여 미국과 유럽의 선진국, 중국과 신흥국의 로봇투자 가속화를 견제하고 로봇 강국으로서의 위상을 견고히 하기 위한 시도라 할 수 있다. 로봇신전략은 크게 3개의 핵심전략을 추진을 계획하고 있다(한일재단 일본경제연구센터, 2015).

(전략 1) 세계의 로봇·이노베이션 거점으로서의 일본 -로봇 창출력의 근본적 강화

(전략 2) 세계 1위의 로봇 이용·활용

(전략 3) IoT 시대 도래에 대비한 로봇혁명으로 세계를 주도할 이니셔티브 확보 등

로봇신전략은 로봇 기술이 제조업의 생산 현장, 의료·간병 현장, 농업·건설·인프라 작업 현장 등 다양한 분야에서 활용되어 인력부족의 해소, 고된 노동으로부터의 해방, 부가가치 향상과 생산성을 강화 등 사회과제들을 해결할 수 있을 것으로 기대하며, 5개 주요 분야를 선정하여 목표를 설정하였다.

35) '일본재흥전략' 개정 2014에서 로봇기술을 활용한 생산성 향상, 기업의 이익 향상, 임금상승이라는 목표를 설정한 후 로봇혁명실현회의를 설치하여 2014년 9월부터 6회에 걸친 회의 결과를 '로봇 신전략'으로 발표(S&T 과학기술정책정보서비스 홈페이지)

〈표 5-9〉 ‘로봇신전략’의 업종별 5대 분야 목표

분야	목표
제조업	- 현재는 대기업 중심으로 로봇이 도입 - 일본전체 기업의 90% 이상을 차지하는 중소기업에 로봇을 도입
서비스업	- 현재 서비스업은 취업자 전체의 70% 이상을 고용 - 이러한 서비스업의 노동생산성 향상이 필요 - 물류, 도소매업, 숙박업 등에 로봇을 확대 보급하여 생산성 확대(일손 부족 해결)
개호·의료	- 해당 분야의 로봇 시장규모를 500억 엔까지 확대 - 새로운 의료기기 심사를 신속하게 처리 - 로봇 기술을 활용한 의료기기 실용화 지원을 2020년까지 100건 이상 실시
인프라·재해대응·건설	- 중장기적 관점에서 인력부족을 해결할 수 있는 건설현장의 정보화, 작업의 자동화 - 중요 노후 인프라의 20%를 로봇을 활용하여 점검
농림수산업·식품산업	- 트랙터 등 농업기계에 GPS 자동 주행시스템 장착, 작업의 자동화 구현 - 해당 분야의 업무 간소화에 기여할 수 있는 로봇 20종 이상을 도입

자료: 경제산업성(2015), 「로봇신전략」; 정보통신기술진흥센터(2016), p.25에서 재인용

〈표 5-9〉에서 보듯이 로봇신전략은 매우 세부적인 기술단위의 정책으로 볼 수 있으며, 제조업, 서비스업, 의료 분야 외에도 인프라와 재해대응, 농업 등 1차 산업으로의 로봇 활용 또한 추진하는 등 다양한 분야로의 특정 기술을 파급하는 것이라 할 수 있을 것이다.

4. 중국

중국은 앞선 사례들에 비해서는 상대적으로 첨단제조 부분을 선도하고 있다고 보기 어려운 부분도 있으나 세계 제조업 부분 생산의 큰 비중을 차지하고 있고 특정분야에서는 우수한 기술력을 보유하고 있어 중국의 관련정책을 살펴보는 것도 유용하다고 할 수 있다. 중국의 관련 정책으로는 「중국제조 2015」와 「중국 인터넷 플러스」를 들 수 있다.

가. 중국제조2025 (Made in China 2025)

2015년 5월, 중국 정부는 국무원을 통해 정부차원의 국가전략인 「중국 제조 202

5」를 발표하였다. 이는 미국, 독일 그리고 일본 등의 주요국의 제조회사 전략에 대응하기 위한 중국의 전략적인 결정이라고 할 수 있을 것이다.(국무원 중국제조 2025).

중국 제조 2025는 제조업의 종합경쟁력을 2025년에 독일과 일본 수준으로 끌어올리고, 2045년에는 세계 최대의 제조강국이 되겠다는 목표를 가지고 있다. 이에 따라 향후 30년의 발전방향을 3단계³⁶⁾로 구분하고, '15년 5월 발표에는 1단계에 해당하는 2015~2025년까지의 계획을 포함하고 있다. 중국 제조 2025는 모든 제조산업 분야의 ①혁신역량 제고, ②품질 제고, ③IT-제조업 융합, ④녹색성장 등 총 4개의 공통된 과제를 언급하고 있으며, 4개 핵심과제의 달성 여부를 판단하기 위해 각각의 과제에 정량적인 지표와 목표 수준을 설정하였다(〈표 5-10〉 참고).

〈표 5-10〉 ‘중국 제조 2025’ 4대 과제와 주요지표

과제	지표
혁신역량 제고	- 일정규모 이상 제조업체 매출액 대비 R&D 지출 비중 - 일정규모 이상 제조업체 매출 1억 위안 당 발명특허수
품질 제고	- 제조업 품질경쟁력 지수 - 제조업 부가가치 증가율 제고 - 제조업 노동생산성 증가율
IT-제조업 융합	- 인터넷 보급률 - 디지털 R&D 설계 도구 보급률 - 핵심공정 CNC 비중
녹색성장	- 일정규모 이상 기업의 산업생산량 단위당 에너지 소모 감축 비율 - 산업생산량 단위당 이산화탄소 배출 감축 비율 - 산업생산량 단위당 수자원 사용 감축 비율 - 공업용 고체폐기물 사용률

자료: 중국제조2025, 정보통신기술진흥센터(2016), p.28에서 재인용

또한 중국 제조 2025에서는 제조업의 경쟁력을 향상시키기 위한 5대 중점 프로젝트를 제시하고, 10대 중점 육성산업을 설정하고 있다. 5대 중점 프로젝트는 〈표 5-11〉에서 보는 바와 같이, 중국 제조업의 기초기술을 향상하고, 혁신센터 건설과 제조공정 강화를 강화하여 세계적 기술수준 도달을 목표로 추진하고 있다.

36) ① 2015년~2025년 세계 제조업 강국 진입, ② 2025년~2035년 세계 제조업 강국 중위권 진입, ③ 2035년~2045년 세계 제조업 선두국가 진입을 목표로 설정

<표 5-11> ‘중국 제조 2025’ 5대 중점 프로젝트

과제	내용
국가 제조업 혁신센터	10대 중점 육성산업의 기초연구와 산업화 공정을 위한 산학관 제조업 혁신센터 건설
스마트 제조공정	공업화와 정보화의 상호 결합을 추진
공업기반 강화 공정	기초 부품, 기초 기술, 기초 소재 강화
녹색 제조공정	환경보호 및 자원 절약
고급 장비 혁신공정	인터넷, 디지털선반, 대형 항공기 등의 발전에 집중

자료: 중국제조2025, 정보통신기술진흥센터(2016), p.29에서 수정

중국 제조 2025의 10대 중점 육성산업은 차세대 IT기술, 고정밀 수치제어 및 로봇, 해양장비 및 첨단기술 선박, 에너지절약 및 신에너지자동차, 신소재, 농업기계장비, 항공우주장비, 선진 궤도교통설비, 전력설비, 바이오의약 및 고성능 의료기기 등 향후 중국의 성장동력이 될 수 있는 다양한 산업분야 10개를 포함하고 있다. 10대 분야별 주요내용은 <표 5-12>와 같다.

<표 5-12> ‘중국 제조 2025’ 10대 중점 연구분야

중점분야	관련산업 키워드
차세대 IT기술	반도체 설계·제조기술, 5G, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 센서
고정밀 수치제어 및 로봇	NC제어, 디지털 공작기계, 고기능 로봇
해양장비 및 첨단기술 선박	해양작업선, 수중작업로봇
에너지절약 및 신에너지 자동차	전기자동차, 연료자동차, 저탄소자동차, 전지, 충전소
신소재	고분자 재료, 나노기술 응용재료, 고성능 복합재료
농업기계장비	수확기계 등 농업설비
항공우주장비	여객기, 엔진, 무인기, 네비게이터, 항공복합재료
선진 궤도교통설비	고속철도, 궤도교통
전력설비	태양광발전, 풍력발전, 원자력발전
바이오의약 및 고성능 의료기기	신형백신, 현대한방, DNA 분석

자료: 중국제조2025; 하원규·이남희, 2016, p.199 ; 강지연, 2015, p.32에서 재정리

중국의 이와 같은 정책은 상대적으로 취약한 제조분야 핵심기술을 확보하고 구조전환을 통해 제조업의 새로운 전환을 맞고자 하는 의지로 볼 수 있으며, 중국의 중점 육성산업이 ICT, 로봇 등 하이테크기술분야 뿐만 아니라 전통산업을 포함한 모든 산업분야를 포괄하는 국가 주도적 전략이라는 점에서 특징이 있다(국무원 중국제조 2025).

나. 중국 인터넷 플러스

인터넷플러스정책은 2015년 3월 발표되었고, 이후 7월에 구체적인 내용과 발전목표를 담은 ‘인터넷 플러스(+) 적극 추진에 관한 행동지도의견(关于积极推进“互联网+”行动的指导意见)’을 제시하였다. 중국의 인터넷 플러스 전략은 민간기업인 텐센트가 정부에 제안하여 본격적으로 추진된 것으로 알려져 있다(정보통신기술진흥센터, 2016).

인터넷플러스정책은 모바일 인터넷과 클라우드/빅데이터, IoT 등의 기술과 기존 제조업 및 경제사회 각 분야를 융합하여 이를 통해 신성장동력을 창출하고 글로벌 시장을 개척하는 것을 목표로 하고 있다.

〈표 5-13〉 중국 ‘인터넷플러스’ 발전목표

구분	발전목표
경제발전	- 인터넷을 통한 제조업, 농업, 에너지, 환경보호 산업분야의 업그레이드와 노동생산성 제고 - 전자상거래 및 인터넷 금융 육성
사회발전	- 헬스의료, 교육, 교통 등 민생분야에서의 인터넷 응용 확대 - 공공서비스의 온오프라인 통합 및 서비스 다각화
기초인프라	- 광대역, 차세대 이동통신망 구축 - IoT, 클라우드 컴퓨팅 등 신형 인프라 시설 구축 - 인공지능기술의 산업화 촉진
환경조성	- 인터넷 융합 혁신에 대한 인식제고 - 관련 기준, 규범, 신용체계, 법률 및 법규체계 완비

자료: 강지연(2015), p.20

인터넷플러스 전략은 인터넷과 융복합되는 11개 중점분야³⁷⁾의 융복합 전략을 중심으로 추진하며, 이를 위한 다방면의 정책적 지원(인프라구축, 혁신촉진, 규제 완화, 인재육성, 진입장벽 완화, 국제협력 등)을 포함하고 있다. ‘인터넷 플러스(+)' 적극 추진에 관한 행동지도의견’에서는 전략의 성공적 실행을 위한 구체적인 실행방안을 <표 5-14>와 같이 제시하고 있다.

〈표 5-14〉 중국 ‘인터넷플러스’ 전략지원방안

구분	발전목표
성장기반 확보	- 광대역 네트워크 설치를 통한 네트워크 이용 효율 제고 - 코어 칩 · 하이엔드 서버 등의 연구개발 및 클라우드 컴퓨터 · 빅데이터 등의 응용 강화 - ‘인터넷 플러스(+)'의 새로운 하드웨어 프로젝트 지원 - 차세대 정보인프라 구축 - 안전규범과 리스크 모니터링 강화
혁신촉진	- 기업주도의 ‘인터넷 플러스(+)' 산업혁신 네트워크 혹은 산업기술혁신컨소시엄 구축 - 기업(특히, 중소기업)에게 국가 혁신 플랫폼의 온라인 개방 - 전통산업과 인터넷과의 융합 표준 제정 - 지적재산권 보호 - 기업 및 국가 연구개발 성과의 사회개방 촉진
환경 완화	- 융합형 제품과 서비스의 시장진입 완화 - 신용정보체계의 개선 및 완비 - ‘인터넷 플러스(+)'의 개방형 공유 플랫폼 구축 및 정부 및 공공데이터의 개방 촉진 - ‘인터넷 플러스(+)' 관련 입법업무 강화 및 불합리한 정책제도 정비
해외협력 강화	- 인터넷 융합 기업의 해외진출 촉진 - 글로벌 영향력을 가진 ‘인터넷 플러스(+)' 응용 플랫폼 육성 - 해외진출기업에 대한 지원정책(법률자문, 해외시장정보 제공, 세무증거 등) 강화
인재육성	- ‘인터넷 플러스(+)'의 기초지식 및 응용능력에 대한 사회교육 강화 - 고등교육기관에 ‘인터넷 플러스(+)' 관련 전공 설치 및 관련 전문가의 강사채용 - 산학협력을 통한 ‘인터넷 플러스(+)' 전문 인재 육성 - ‘인터넷 플러스(+)' 관련 글로벌 인재 유치
유인책 마련	- 4핵심공정프로젝트 지정을 통한 사회자본의 유입 유도 - 인터넷 융합 기업에 대한 세제혜택 제공 - 융자서비스 완비

자료: 강지연(2015), pp.28~29

37) 창업·혁신, 제조, 농업, 에너지, 금융, 민생, 물류, 전자상거래, 교통, 생태환경, 인공지능

중국의 인터넷플러스 정책 역시 중국제조2025와 마찬가지로 ICT와 전통제조업의 융합을 통한 경제발전 정책으로 볼 수 있다. 즉, 인터넷 플러스 정책은 경제 구조를 개조하고 인터넷 산업과 전통 산업을 결합하여 산업 구조 자체를 고도화시키고, 새로운 경제발전 생태계를 창조하는 전략이다. 중국 경제가 속도와 양적 성장이 모두 강조 되는 뉴노멀(新常态)에 진입한 가운데, 인터넷 플러스정책은 산업 구조 혁신 및 경제 성장의 새로운 동력으로 주목 받고 있다(KOTRA, 2016).³⁸⁾

38) KOTRA 해외시장뉴스(2016.12.1 최종접속), <http://bit.ly/2gCaQvD>

제2절 국내정책 사례

앞 절에서는 독일과 미국, 일본, 중국의 정책사례를 살펴보았다. 본 절에서는 우리나라의 정책사례를 살펴보고자 한다. 사례 대상은 제조업 혁신 3.0과 스마트제조 R&D 중장기 로드맵, 지능정보산업 발전전략, 국가전략 프로젝트를 포함한다.

1. 제조업 혁신 3.0

2014년 6월, 정부는 ‘제조업 혁신 3.0’ 발표하였다. 제조업 혁신 3.0전략은 4차산업에 대응하는 한국의 대표적인 전략으로, 정보기술(IT)과 소프트웨어(SW)를 융합해 신산업을 창출하고 기업이 제조혁신을 주도할 수 있도록 혁신 패러다임을 전환하겠다는 전략이다. 이를 위해 정부는 <표 5-15>와 같이 3대전략과 6대 과제를 선정하였다.

<표 5-15> 한국 ‘제조업 혁신 3.0’전략의 주요내용

3대 전략	6대 과제	후속대책
융합형 신제조업 창출	IT·SW 기반 공정혁신 융합 성장동력 창출	13대 산업엔진별 세부추진계획 에너지·기후변화 대응 신산업 창출방안 스마트공장 보급·확산 추진계획
주력산업 핵심역량 강화	소재·부품 주도권 확보 제조업의 소프트파워 강화	제조업 소프트파워 강화 종합대책
제조혁신기반 고도화	수요맞춤형 인력·입지 공급 동북아 R&D허브 도약	SC강화 등 산업인력 양성체계 개편 동북아 R&D 허브 도약전략

자료: 산업통상자원부 정책브리핑(2014.6), 「창조경제구현을 위한 제조업 3.0 전략」, <http://bit.ly/2acWgsp> (201612.1 최종접속)

이후 '17년까지 가시적 성과 창출을 위해 「제조업 혁신 3.0 실행대책」(2015.3.19)을 마련·추진하였다. 실행대책에서는 ① 제조업과 IT의 고도화된 융합을 통해 생산환경, 제품, 지역산업 생태계를 근본적으로 혁신 ② 성공사례를 조기 창출하여 제조업

전반으로 확산을 방향으로 4대추진방향과 13대 세부추진과제를 수립하였다(〈표 5-16〉참조).

〈표 5-16〉 한국 ‘제조업 혁신 3.0 실행대책’ 추진방향 및 추진과제

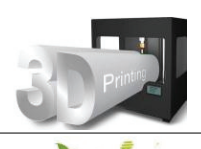
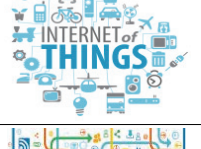
4대 추진방향	13대 세부 추진과제
1. 스마트 생산방식 확산	① 스마트공장 보급·확산 ② 8대 스마트 제조기술 개발 ③ 제조업 소프트웨어 강화 ④ 생산설비 고도화 투자 촉진
2. 창조경제 대표 신산업 창출	① 스마트 융합제품 조기 가시화 ② 30대 지능형 소재부품 개발 및 사업화 ③ 민간 R&D 및 실증 투자 촉진
3. 지역 제조업의 스마트 혁신	① 창조경제혁신센터를 통한 제조업 창업 활성화 ② 지역 거점 산업단지의 스마트화 ③ 지역별 특화 스마트 신산업 육성
4. 사업재편 촉진 및 혁신기반 조성	① 기업의 자발적 사업재편 촉진 ② 융합신제품 규제시스템 개선 ③ 제조업 혁신을 뒷받침하는 선제적 인력 양성

자료: 관계부처합동(2015), 「제조업 혁신 3.0 전략 실행대책」, p.7

2. 스마트제조R&D 중장기 로드맵

미래부와 산업부는 「제조업혁신 3.0전략 실행대책」의 세부 추진과제인 8대 스마트 제조기술개발을 전략적으로 뒷받침하기 위하여 '15.12월에 ‘스마트제조R&D 중장기 로드맵’을 발표하였다. 8대 기술은 3D프린팅, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 스마트센서, CPS, 에너지절감, 홀로그램 등 제조업 혁신을 위해 선진제조강국에서 기술 개발과 현장에의 응용에 박차를 가하고 있는 기술들이다(〈표 5-17〉 참조).

<표 5-17> 한국 ‘스마트제조 R&D로드맵’의 8대핵심 스마트기반기술

기술명	이미지	내 용
스마트센서		스마트한 제조환경을 가능하게 하는 제조업에서의 다양한 정보를 감지할 수 있는 똑똑한 센서를 의미
CPS		제조 기업의 정보·컴퓨터 시스템과 사람, 공정, 설비와 같은 물리적 시스템을 네트워크로 통합하여 안전하고 신뢰성 있게 분산제어하는 지능형 제조시스템 구축 기술
3D프린팅		3차원 디자인 기술 기반의 디지털 정보를 제조장비에 입력하여, 소재를 부가식(additive)으로 쌓아 제품을 생산하는 기술과 이를 활용한 서비스
에너지절감		ICT와 신기술에 기반하여 제조업 전주기에서 소요되는 에너지의 합리적인 이용과 혁신적 제조산업을 발굴하는 기술 및 서비스
사물인터넷 (IoT)		인터넷을 기반으로 다양한 물리적 및 가상의 사물들을 연결하여 제조·유통·물류 등에 활용되어 산업효율성을 제고하기 위한 글로벌 서비스 인프라
빅데이터 (Bigdata)		스마트 제조에 요구되는 컴퓨팅자원, 스토리지, 소프트웨어 등 모든 필요 IT 자원을 클라우드를 통해 서비스 형태로 제공하는 기술
클라우드 (Cloud)		제조 과정에서 발생하는 데이터와 시장·환경·정책·기술 동향 등의 외부 데이터 수집 및 분석을 통한 제조업 전주기(수요 예측·설계·설비·제조·유통)의 지능화 및 서비스화 기술
홀로그램		실제 사물을 보는 것과 동일한 입체감과 현실감을 제공하는 인간친화형 실감 영상으로써 아날로그 기술과 디지털 기술로 구분되며, 홀로그램 영상 효과를 모방하는 유사 홀로그램 기술이 있음

자료: 미래부·산업부 보도자료(2015.12), 제조업 혁신을 촉진 위한 스마트 제조 R&D로드맵 발표, p.5

로드맵은 2020년의 제조업 미래상을 구상하고, 이를 위해 8대 기술별로 개발이 요구되는 영역을 도출하고, 실현 가능성을 검증하는 등 단계를 거쳐 작성되었다. 특히 8대 기술별로 도입효과가 높을 것으로 예상되는 8대업종³⁹⁾에서 미래상 시나리오 형태로 작성후 이를 구현하기 위해 필요한 핵심기능과 기술별 적용방안을 도출하는 방식으로 기술개발방향을 제시하였다(그림 5-1참고).

[그림 5-1] 스마트 제조R&D 로드맵의 10대 핵심 시나리오와 기술적용 사례



자료: 미래부·산업부 보도자료(2015.12), 제조업 혁신을 촉진 위한 스마트 제조 R&D로드맵 발표

3. 지능정보산업 발전전략⁴⁰⁾

미래부는 2016년 3월, 지능정보산업 발전전략을 발표하였다. 지능정보산업발전전략은 인공지능을 포함한 지능정보기술을 범국가적으로 확보한다는 계획으로, 연구개발, 데이터 인프라, 전문 인력 확충 등에 향후 5년간(2016~2020년)정부에서 총 1조 원을 투자하고, 민간에서 2조 5천억원 이상의 투자도 유도한다는 계획이다.

주요내용을 보면 ① (지능정보기술 연구소) 민간연구소 설립, 공통기술 연구, 데이터 공유 ② (플래그십 프로젝트) 응용서비스 발굴을 위한 대규모 실증사업 추진 ③ (기초연구 투자) 슈퍼컴·신경칩 등 HW, 뇌과학·산업수학 등 기초연구투자 ④ (전문인력 양성) 데이터 전문가, SW엔지니어 등 전문인력 선제적 양성 등을 포함하고 있다. 이와

39) 가치사슬 측면(전자·자동차·기계/중공업·전기), 업계수요 측면 고려(철강·통신·패션·제약/화학); '15년 대한상의 수요조사 결과 반영

40) 대통령 주재 민관합동 간담회('16.3.17)에서 발표; 내용은 미래창조과학부 보도자료(2016.4, 2016.5), 미래창조과학부 공식블로그 참조 작성(2016.12.1 최종접속)

관련하여 '16년 7월, 지능정보기술 연구개발(R&D)에 구심점의 역할을 하고, 신속한 의사결정과 성과창출을 위해 민간연구소⁴¹⁾로 지능정보기술연구원(AIRI)이 공식출범했다.

4. 국가전략프로젝트⁴²⁾

정부는 제2차 과학기술전략회의('16년 8월)에서 국가 차원에서 집중적인 투자와 민·관의 협업을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 국민 삶의 질을 제고하기 위한 9대 국가전략 프로젝트를 선정해 발표하였다. 국가전략 프로젝트는 성장동력 확보 분야로 자율주행차, 경량소재, 스마트시티, 인공지능(AI), 가상증강현실 등 5개과제와 국민행복과 삶의 질 제고 분야로 정밀의료, 신약, 탄소자원화, 미세먼지 등 4개를 후보과제로 상정하였다⁴³⁾. 각 프로젝트별 추진계획은 <표 5-18>과 같다.

41) 삼성전자와 LG전자, SKT와 KT, 네이버, 현대자동차, 한화생명 등 국내 7개 민간기업이 각 30억씩 출자(자본금 210억)해 설립 (지능정보기술연구원 홈페이지 연구원소개, <http://airi.kr/>)

42) 미래창조과학부(2016.8) 보도자료

43) 예타요구액 기준 (미래창조과학부)

<표 5-18> 한국 ‘국가전략 프로젝트’ 9대분야별 추진계획

9대 프로젝트	추진 계획
인공지능	언어·시각·음성지능 등 요소기술 및 이를 통합한 복합지능 AI 공통플랫폼 개발 국방·치안 등 공공분야 적용을 통해 민간 AI산업 수요를 창출
자율주행차	대구 규제프리존과 연계해 도로 실증 인프라구축, 자율차 시대를 선도할 수 있도록 관련 법령 및 규제를 개선, 2014년까지 레벨3수준의 자율주행차 기술 확보
가상·증강현실	VR·AR엔진, 오감센서 등 가상증강현실 플랫폼 분야 원천기술 및 고성능 디바이스 개발 민간주도로 방송·문화·교육 등과 융합한 다양한 분야별 콘텐츠 서비스개발, 상용화
스마트시티	도시개발 엔지니어링 역량과 ICT를 접목하여 물, 에너지, 교통 등 도시인프라를 통합 관리 하는 스마트시티 기술을 개발하고, 국내 실증모델을 구축할 계획, 향후 해외시장 진출
경량소재	기존 철강소재에 이어 항공, 전기차 등 미래산업 핵심소재로 부각될 타이타늄, 고강도 알루미늄, 탄소섬유 등의 경량소재 양산기술을 개발·상용화할 계획 소재 생산부터 가공, 제품 생산 기업간 공동개발 및 협업을 통해 경량소재 산업 전주기에 걸친 밸류체인 구축
정밀의료	세계수준의 국민 건강정보와 AI기술을 접목, 유전체 정보·의료정보 등을 분석해 개인 맞춤형 예방·진단·치료 서비스를 제공하는 정밀의료 기술개발 및 인프라 구축을 추진할 계획
탄소자원화	화력발전소·제철소 등에서 발생하는 CO ₂ 및 부생가스를 포집하여 자원으로 활용하는 기술을 개발하고, 시범단지를 통해 실증할 계획
미세먼지	미세먼지 발생원 및 생성기제를 과학적으로 정확히 규명하고, 혁신적인 집진·저감기술을 개발하여 이를 화력발전소 등 산어현장에 적용해 나갈 계획
바이오신약	4대중증질환(암, 심장, 뇌혈관, 희귀질환) 대상 차세대 신약개발을 위해 제약소 수요를 바탕으로 한 후보물질 개발 및 약물효능 검증 등 신약플랫폼 기술을 개발할 계획

자료: 미래창조과학부(2016.8) 보도자료, 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정」에서 정리

국가전략 프로젝트는 급변하는 시장환경에 기업들이 잘 적응할 수 있도록 유연하게 운영할 계획이며, 프로젝트매니저에게 R&D전주기에 대해 권한을 부여하는 등 기존 체계와 다른 협업모델을 적용할 계획이다.

제3절 요약 및 시사점

본 장에서는 차세대 생산혁명 혹은 4차산업혁명과 관련한 주요 국가 및 우리나라의 정책 사례를 살펴보았다. 본 장에서 소개한 각 국가별 주요 정책사례를 요약한 내용이 <표 5-20>과 같다.

<표 5-19> 주요국 제조혁신 정책사례 요약

국가	주요정책	대응방향
독일	인더스트리 4.0	- 전통 제조업과 IT의 접목하여 생산 효율성을 극대화 - 사물인터넷과 사이버물리시스템의 구현을 바탕으로 다품종 대량 생산 및 비용 절감, 생산성 향상 달성
미국	첨단제조파트너십 (AMP)·국가제조업혁신 네트워크(NNMI)	- 미국 제조업의 경쟁력 약화와 일자리감소를 해결을 목표 - 지역별로 기술별 특성화된 연구소를 설립하고, 산학연 파트너십을 구축하여 이를 중심으로 첨단 제조기술 개발을 실시
	새로운 미국혁신전략	- 세계에서 가장 혁신적인 경제 국가 지위 유지와 당면한 국가적 과제 해결을 목표로 하고, 미국의 R&D투자 및 장기적인 경제 성장의 토대를 마련하고, '9대전략'에 대한 집중 투자를 통해 국가적인 우선과제를 해결 - 정부의 성과개선 및 민간주도 혁신환경 조성을 위한 정부의 혁신역량 제고에 초점
일본	일본재흥전략	- IoT, 빅데이터, 인공지능 등에 의한 사회적 변화 대응하고자 하는 경제재생을 위한 국가적 전략 - 일본사회의 IT고도화를 지탱하는 인재육성을 중심으로 고도 외국인재의 유치, 민관 일체로 추진하는 10개 분야의 프로젝트를 제시(일본재흥전략2016)
	과학기술 이노베이션종합전략	- IoT, 빅데이터, 시로봇 등을 활용하여 새로운 제조 시스템을 구축추진 - 과학기술이노베이션 관점의 과제와 대응기술을 구체적으로 제시
	로봇신전략	- 로봇화 기반으로 사물인터넷과 사이버물리시스템의 혁신을 주도
중국	중국제조2025	- '제조업 대국'에서 '제조업 강국'으로 전환하고 중장기 성장 동력 확보하기 위해 정부차원의 국가전략 - 인터넷과 제조융합을 통해 중국의 10대 산업 업그레이드를 목표 - 5대 중점 프로젝트를 제시하고 정부차원의 정책 지원
	중국 인터넷 플러스	- 민간기업의 제시로 본격추진된 정책으로, 인터넷·ICT 기술과 경제·사회 각 분야를 융합 - 이를 통해 신성장동력을 창출하고, 인터넷경제와 실물경제의 융합 발전체제를 제시
한국	제조업 혁신 3.0	- IT·SW 융합으로 제조업의 새로운 부가가치 창출 및 경쟁우위 확보 - 기업이 주도적으로 혁신을 추진할 수 있도록 정부의 환경조성
	스마트제조R&D 중장기 로드맵	- 제조업혁신 3.0전략의 후속지원대책으로 신제품 조기개발, 효율적인 시제품 제작과 최적화된 양산시스템 구축 등 제조업의 혁신을 위한 8대 핵심기술을 개발
	지능정보산업 발전전략	- 인공지능을 포함한 지능정보기술을 범국가적으로 확보한다는 계획
	국가전략프로젝트	- 국가 차원에서 집중적인 투자와 만관의 협업을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 국민 삶의 질을 제고하기 위한 9대 국가전략 프로젝트를 선정

자료: 각국 정부의 발표자료를 요약

각 국가별 주요 정책들은 다음과 같았다. 독일의 경우 관련 정의와 개념을 가장 먼저 제시하고 가장 빠른 정책적 대응을 보이고 있는 국가이다. 독일정책 사례로는 인터스트리 4.0과 최근에 보완되는 개념으로 대두되고 있는 플랫폼 인터스트리 4.0을 살펴보았다. 해당 정책의 특징은 구체적인 미래의 변화를 중심으로 정책수단을 제시하고 있다는 점이다. 인터스트리 4.0이 속해있는 첨단기술전략 2020은 수요의 변화가 예상되는 5가지 분야에 대한 10대 프로젝트를 제안하였고 인터스트리 4.0은 이 중 정보통신분야의 프로젝트에 해당한다. 즉, 정보통신 기술에 근거한 새로운 산업전략이라 볼 수 있다. 이에 따라 해당 정책은 주로 시스템의 전환에 근거를 둔 정책을 제시하고 있다. 세부적으로 제시한 스마트공장, 사이버물리시스템, 사이버물리생산시스템과 지능화가 그것으로, 해당정책은 구체적인 경제적 산출 목표가 아닌 제조시스템 자체의 변화를 지원하고 있음을 알 수 있다. 즉, 국가의 정책적 지원을 인프라 조성을 중심으로 진행하고 있다고도 할 수 있을 것이다. 특히 이에 대한 실행을 보완하기 위해 최근 등장한 플랫폼 인터스트리 4.0은 이와 같은 산업인프라의 변화가 경제와 사회 변화에 파급될 수 있도록 보다 폭넓은 실용화를 지향하고 있다. 즉, 정부 정책을 통해 생산을 위한 근본 양식을 변화시키고 파급가능한 통로를 확장함으로써 내부의 혁신주체들이 자율적으로 민간중심의 혁신을 도모할 수 있는 구조를 볼 수 있었다.

미국의 경우는 ‘첨단제조파트너십’과 ‘새로운 미국혁신전략’을 사례로 살펴보았다. 우선 첨단제조파트너십의 경우 그간 민간중심으로 발전되어오던 제조업의 국내기반이 취약해짐에 따라 연구기관을 중심으로 시장의 위축을 보완하려는 시도로 해석될 수 있다. 즉, 미국과 같이 전통적으로 민간 중심의 자율적인 산업발전이 이루어지는 환경에서 비교우위관점의 경쟁력 상실로 인해 제조시설이 해외로 나가는 이른바 오프쇼어링(off-shoring) 현상이 자연스럽게 나타났다고 볼 수 있다. 이러한 상황에서 정부는 정부중심의 계획적인 정책보다는 해당 민간 시장 메커니즘의 부족한 부분을 다양한 연구소를 통한 민간 파트너십 지원을 통해 해결하고자 하였다. 이를 위해 현재 최소 9개의 연구소가 설립되어 주요 분야를 지원하고 있으며 계획에 따르면 이는 45개 이상으로 확대될 것으로 보인다. 다음으로 새로운 미국혁신전략의 경우는 기존의 미국 프론티어 정책의 일환으로 해석될 수 있을 것이다. 새로운 기회가 보이는 전략 분야

를 총 9개 제시한 것으로 첨단제조 또한 이 분야에 포함된다. 따라서 이분야는 선언적인 의미로 향후 시장이 매우 확대될 것을 예상할 수 있을 것이다.

일본의 경우는 분야별로 보다 세분화되고 다양한 정책들을 살펴볼 수 있었다. 경제 재생과 발전을 위한 일본 재흥전략과 과학기술혁신시스템 개선을 위한 과학기술 이노베이션종합전략, 특정 기술 중심의 세부전략인 로봇 신전략 등을 통해 목적과 위상관계를 뚜렷하게 구분할 수 있었다.

중국의 경우는 중국제조 2025와 인터넷 플러스 정책을 살펴보았다. 해당 정책들은 앞서 본 타 국가의 정책들이 가지는 선도성 보다는 캐치업에 보다 중점을 두고 있음을 확인할 수 있었다. 하지만 중국이 가지는 규모의 경제와 기술수준으로 볼 때 이들 정책을 통해 상당부분 핵심 제조기술을 발전시킬 수 있을 것으로 보인다.

우리나라의 경우 제조업 혁신 3.0과 스마트제조 R&D 중장기 로드맵, 지능정보산업 발전전략, 국가전략 프로젝트를 살펴보았다. 우리나라의 정책들은 비교적 최근에 나온 것들로 환경의 변화에 적응하는 관점에서 전략적 목표들이 설정되어 추진되는 것을 확인할 수 있었다. 즉, 미국과 같은 국내의 특정한 문제의식을 해결하거나 자체적인 새로운 분야를 예측 및 발굴하는 측면에서 살펴보면 모두 기존의 내부 상황에 대한 철저한 연구와 분석보다는 국제상황의 변화를 반영하는 측면이 강했다. 그리고 독일과의 비교 관점에서는 독일의 경우는 주로 정부의 역할이 인프라와 시스템의 전환을 유도하는데 반해 국내의 경우는 기초에서 성과까지를 모두 포괄하는 측면이 강해 기존의 추격형 정책과 유사한 특성이 보였다. 즉, 정책에서 목표로 제시한 세계적으로 유망한 분야들이 현재 국내 R&D 수준이나 산업현황을 비춰볼 때 경쟁력 향상으로 이루어 질수 있는 유망한 분야인지와, 이들에 대해 혁신단계의 어떠한 부분을 정부가 지원해 주는 것이 필요한지에 대한 연구와 근거 중심의 정책발굴이 강화될 필요가 있다고 볼 수 있을 것이다. 또한 4차산업혁명의 사회적 파급을 고려하여 신기술이 어떠한 사회적 변화 속에 경제성장을 이루는데 기여해야 하는가에 대한 관점을 정립하는 것 또한 중요한 것이다.

| 제6장 | 결론

차세대 생산혁명이나 4차산업혁명 등의 용어는 급속히 대중화되고 있음에도 불구하고 아직 그 개념이나 구체성은 명확하지 않다고 볼 수 있다. 하지만 주요 국가에서는 각국의 처한 현실과 지향하는 방향을 통해 실천적인 정책의지를 표명하고 있다. 우리나라 또한 발 빠른 대외환경 변화 대응의 일환으로 4차산업혁명을 대비한 정책들을 기획 및 실행하고 있다. 하지만 정책의 기획에 앞서 정책의 방향성과 실효성을 위해서는 개념부터 현재 국내 기술개발연구 현황, 그리고 해외의 주요 정책에 이르기까지 선제적인 탐구와 시사점 도출이 필요하다고 볼 수 있다. 본 연구는 이와 같은 필요성에 근거하여 차세대생산혁명 또는 4차산업혁명이라는 용어가 나타나게 된 배경과 용어의 개념들, 그 속에 포함된 신기술을 조사해 보았다. 그리고 조사된 결과를 토대로 주요 기술을 도출하여 해당 기술별로 국내 연구개발사업은 어떻게 전개되고 있고 이들 기술별 사업들이 지니는 특성을 분석하였다. 이후 주요 국가와 국내의 정책사례를 통해 각국의 대응방식과 핵심내용을 살펴보았다. 본 장에서는 이를 요약정리하고 시사점을 도출하고자 한다.

1. 요약 및 결론

차세대 생산혁명 혹은 산업혁명과 관련된 개념들은 다양한 국가의 정책, 공공기관들의 보고서 등을 통해 논의되고 있으나 이들 모두는 유사한 의미를 가지고 있었다. 먼저 이러한 미래 예측이 시작은 18세기의 제1차 산업혁명으로 거슬러 올라갈 수 있다. 1차산업혁명이 인력과 축력을 기계가 대신하게 된 현상을 의미한다면 2차 산업혁명은 천연자원 에너지가 재가공되어 전기에너지를 만들고 이렇게 생산된 전기가 다양한 생산시설과 일반가정에 활용된 현상을 의미한다고 할 수 있다. 1,2차 산업 모두 매우 획기적인 발명에 근거한 사회변화라 볼 수 있으나 3차와 4차 산업혁명은 또 다른 의미에서의 혁명이라 불릴 수 있다. 3차산업부터는 연산과 계산이 가능해지고 기존의 오프라인환경에 온라인 환경이라는 새로운 공간적인 변화가 생겨난 현상을 의미한다.

이는 디지털화에 따른 것으로 기존의 아날로그가 지나는 현상적 한계를 디지털이라는 코드를 통해 상호 호환되는 형태로 변형하여 저장 및 전송이 가능한 것을 말한다. 이러한 관점이 더욱 진화하여 현재 논의되는 4차 산업혁명이 등장하게 되었는데 4차산업혁명의 핵심은 바로 지능화와 수평적 확산이라고 볼 수 있다. 앞선 혁명들이 모두 인간에 의해 작동되는 한계를 벗어나지 못했다면 4차산업혁명이 그리는 미래는 기계 스스로 결정하고 학습하는 보다 완벽한 인간대체의 말한다. 이처럼 역사적 관점에서 4차산업혁명은 하나의 사회변화이자 인류의 다른 차원으로의 진화를 의미한다. 하지만 보다 현실적이고 실천적인 관점에서 협의의 의미로 보자면 인터스트리 4.0, 차세대 제조혁명, 다보스포럼에서 제시된 4차산업혁명, 차세대생산혁명 등을 통해 구체적으로 살펴볼 수 있다. 인터스트리 4.0은 스마트팩토리 기반 생산양식의 변화를, 차세대 제조혁명은 효율성의 향상과 친환경 신재생으로의 변화를 의미한다. 다보스 포럼에서 논의된 4차산업혁명은 국제정치적인 공조와 실천을, OECD의 차세대생산혁명은 미래를 이끌 기술동인과 산업 패러다임의 변화를 의미한다. 즉, 차세대 생산혁명이나 4차 산업혁명 혹은 그러한 관련 논의는 사회의 진화에서부터 구체적인 기술 혹은 생산방식의 변화 추구에 이르기까지 매우 포괄적인 의미를 모두 포함하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 이에 대비한 정책적 접근 또한 근본적인 사회변화와 세부적인 기술 및 산업 정책 등이 유기적으로 연계되어 하나의 스토리라인을 형성할 수 있는 높은 완성도를 지향하는 것이 필요하다고 볼 수 있다.

앞선 2장의 개념 논의에 이어 3장에서는 보다 구체적인 접근을 위한 기술 논의를 살펴보았다. 개념을 통해 언급되었던 차세대생산 혹은 4차산업혁명은 모두 이를 이끄는 핵심 동인을 가지고 있다. 이러한 동인은 곧 기술을 의미한다. 따라서 주요국과 주요 기관에서 언급한 신기술을 살펴보는 것은 관련 연구개발정책개발을 위해 반드시 필요하며 이를 통한 사회변화를 살펴봄으로써 해당 기술개발이 가져야 하는 방향성에 대해서도 살펴볼 수 있었다. 먼저 독일의 인터스트리 4.0에서는 9가지 핵심기술을 제시하였다. 해당기술은 빅데이터, 로봇, 시물레이션, 수평 및 수직통합 시스템, IoT, 사이버보안, 클라우드, 3D프린팅, 가상현실을 포함하고 있다. 미국은 보다 큰 단위의 기술을 지향하고 있는데 제조를 위한 고급감지기술, 시각화·정보학 및 디지털 제조기술,

신소재 제조 기술을 포함한다. 일본 또한 IoT, AI, 빅데이터 기술을 통해 사회변혁을 추구하고 있었다. 그 외 주요 기관에서 제시한 기술들은 직접적인 정책보다는 전망에 가깝다고 볼 수 있다. 먼저 OECD의 차세대 생산혁명과제에서는 ICT, BT, NT, 3D프린팅, 신소재 기술을 제시한바 있다. 가트너 또한 10가지 기술과 더불어 이들 기술의 사이클을 매년 발표하고 있다. 마지막으로 WEF에서는 10가지 유망기술이 각 기술별로 야기하는 사회변화를 소개하였다. 예를 들어 장기칩(Organs-on-Chip)의 경우는 인체 장기의 기능을 그대로 수행하는 메모리칩 기술을 의미하며, 이들 기술을 통해 안전하고 경제적인 방식의 신약테스트를 확인하고 인체의 각종 반응과 메커니즘을 칩을 통해 시뮬레이션 하여 신약의 연구개발에도 크게 활용될 것으로 예측하고 있다. 다른 예로 블록체인 기술은 비트코인 거래의 공개장부 역할을 하는 기술을 의미하는데 이를 통해 가상화폐인 비트코인의 거래방부를 개인이나 국가, 혹은 특정기업이 일방적으로 소유하거나 통제하지 못하게 함으로써 시장과 정부 기능의 근본적 변화를 초래하고 신뢰시스템 또한 획기적으로 발전할 것으로 예측하고 있다. 이와 같이 다양한 국가정책 혹은 공공기관의 보고서를 통해 제시한 기술들은 모두 잠재적인 미래기술 후보군이라 볼 수 있다. 특히, 대부분의 경우에서 다수의 중복된 기술이 제시되는 것으로 보아 이들 기술이 미래의 새로운 변화를 유도할 것임을 예측할 수 있다. 문제는 이러한 기술 중 우리나라는 어떠한 기술을 중심으로 발전을 시도해야 하며 또 기술의 활용이 셀 수 없는 분야로 가능한 만큼 어떤 구체적인 비전을 가지고 기술을 발전시켜야 할지를 고민하는 것일 것이다. 따라서 4장에서는 조사된 문헌들에서 언급된 기술들을 그룹화하여 주요 신기술을 추출한 뒤 현재 우리나라 연구개발사업에서 이들 기술연구의 특성은 어떤 형태로 나타나는지를 분석하였다.

4장에서는 앞서 언급한 바와 같이 차세대생산혁명 혹은 4차산업혁명과 관련되어 언급된 기술을 범주화 하고 이들 기술별 국가연구개발사업 분석을 수행하였다. 국가연구개발사업의 분석은 신기술 관련 과제의 현황과 성과, 연구분야 및 적용분야를 대상으로 하였다. 통계는 키워드 분석을 통해 수집하였으며 해당기술 용어 및 유사용어를 중심으로 추출하였다. 먼저, 앞서 조사된 기술을 주요 그룹끼리 묶은 결과 총 6가지 핵심기술을 도출할 수 있었다. 도출된 기술은 3D프린팅, 빅데이터/클라우드, 사물

인터넷, 센서/배터리, 의료/바이오, 인공지능/로봇이다. 전체연구개발에 비교해볼 때 이들 신기술대상 연구과제는 2014년 과제 수 기준 약 16.9%를 차지함을 알 수 있었다. 이는 2002년 7.4%에서 두 배 가량 늘어난 수치로 점점 신기술과제의 비중이 높아짐을 확인할 수 있었다. 이는 연구비 총액에서도 확인할 수 있었는데 2002년 5%에서 2014년에는 14.9%를 신기술과제 연구비가 점유하고 있었다. 신기술과제만으로 범위를 국한하여 기술별로 살펴볼 경우 과제수와 연구비순은 동일하게 의료/바이오, 센서/배터리, 빅데이터/클라우드, 인공지능/로봇, 사물인터넷, 3D프린팅 순으로 나타났다. 특히 3D프린팅과 사물인터넷은 비교적 최근에 과제들이 나타나고 많아지는 현상을 보였는데 다른 4가지 기술은 기존부터 꾸준히 많은 비율의 과제가 존재했음을 확인할 수 있었다. 이는 이들 4가지 기술은 하나의 작은 신기술이라기보다는 해당 분야의 기술진화에 가깝기 때문일 것으로 볼 수 있을 것이다. 즉, 해당 기술들의 경우 기존 기술 내부에서 첨단화가 진행되는 것으로 볼 수 있다.

이어서 신기술별로 심화분석을 수행한 결과는 다음과 같았다. 먼저 연구개발 단계와 주체의 관점에서 신기술과제의 특성을 살펴보았다. 연구개발 단계별로 살펴볼 경우 신기술과제는 거의 개발단계연구가 진행되고 있음을 확인할 수 있었다. 특히 사물인터넷과 3D프린팅과 같이 최근 새롭게 등장하여 많아지고 있는 분야의 경우도 개발 단계가 많다는 데서 기술리더십 확보를 위한 원천기술 연구와 적용과 관련된 응용 연구 등은 어떻게 진행되고 있고 이들 부분을 공고히 할 계획이나 대책이 있는지 등에 대해 점검하는 것이 필요할 것으로 보인다. 주체별로 살펴볼 경우 3D프린팅과 빅데이터/클라우드, 인공지능/로봇분야는 대학, 연구소, 기업의 세 주체 간 연구비의 비중이 가장 고르게 분포되어 있었다. 이렇듯 다주체가 사업을 수행하고 있는 경우 이들 주체들 간의 상호간의 협력이나 혁신시스템 단위의 혁신생태계 등에 대해 진단하고 다주체간의 시너지가 발생할 수 있도록 하는 것이 중요할 것으로 보인다. 다음으로 논문, 특허, 사업화를 기준으로 기술과제별 성과특성을 분석하였다. 분석결과 전체 연구개발사업 성과대비 논문('14년 기준 26%), 특허('14년 기준 24%)는 과제 수나 과제액수에 비해서도 비교적 높은 성과를 내고 있는 것을 확인할 수 있었다. 하지만 사업화의 경우 전체 연구개발사업 성과대비 기술료는 '14년 기준 약 17%, 사업화건수는 '14년

기준 약 11%로 그리 높지 않음을 확인할 수 있었다. 이는 연구가 주로 논문과 특허 중심으로 진행되고 있다고 볼 수 있는데 이는 앞서 과제의 단계가 주로 개발단계임을 감안하면 다소 반하는 결과라고도 볼 수 있을 것이다. 즉, 현재 신기술관련 과제의 대부분이 개발단계인 만큼 실제 개발로 이어지는지 혹은 개발을 지향하는 것이 맞는지 등을 확인하는 것이 필요함을 의미한다고도 볼 수 있다. 마지막으로 신기술 과제별 연구분야(연구대상이 어떠한 분야에 속하는지)와 적용분야(연구결과가 어떠한 분야에 적용될 것인지)를 분석해 보았다. 연구분야의 경우는 기술별로 일부 차이가 있었으나 중분류 기준으로 볼 때 대체적으로 소프트웨어, 로봇/자동화 기계, RFID/USN 등이 높은 비중을 보이고 있었다. 즉, 미래 혁명에 대비하여 국내에서는 소프트웨어분야와 로봇 및 사물인터넷 관련 센싱장비 제조분야가 가장 활발함을 확인할 수 있었다. 따라서 이들 분야로의 국제적 경쟁력 확보를 위한 노력이 매우 요구되며 다른 분야의 육성이 필요할 경우 해당분야로 더 많은 연구개발사업을 발굴하는 것이 필요할 것이다. 특히 소프트웨어의 경우 앞서 과제 대부분이 개발단계임을 고려할 때, 단순 어플리케이션에 그칠 소지가 있는 만큼 알고리즘과 아키텍처 등 원천기술 분야로 역량이 집중될 수 있도록 하는 것도 필요할 것이다. 이어서 살펴본 적용분야의 경우 기술별 편차가 있었으나 의료/바이오가 건강증진 및 보건분야를 중심으로 활용되는 것을 제외하고 다른 기술들은 대부분 활용분야가 전자 및 통신분야로 제한적임을 확인할 수 있었다. 연구분야의 경우 해당 분야로 집중되어 높은 기술수준을 갖는 방향으로 나타날 수 있으나 적용분야가 제한적이라는 사실은 4차 산업혁명의 기본 방향인 다양한 수평 분야로의 활용이 제대로 실천되고 있는지에 대한 의구심을 들게 하는 결과라 할 수 있다. 즉, 연구개발사업 자체의 활용방안으로의 목적성이 부족하거나 혹은 기존의 방식대로 기술 개발만을 중심에 두고 접근하고 있는 것을 아닌지 확인할 필요가 있을 것으로 보인다.

마지막으로 5장에서는 독일, 미국, 일본, 중국, 우리나라의 관련 정책사례 분석을 진행하였다. 먼저 독일의 경우는 인터스트리 4.0을 대표 정책으로 볼 수 있었는데 최근에는 이를 보완하기위한 플랫폼 인터스트리 4.0 또한 시행되고 있었다. 인터스트리 4.0의 경우 지향점은 스마트 팩토리의 보급이라 할 수 있다. 독일의 경우는 산업협회

중심의 어젠다 발걸을 통해 미래 산업 및 생산 변화에 대응하기 위해서는 일종의 생산 인프라라 할 수 있는 공장의 스마트화가 필요하다는 것을 인식하고 이를 독일내 모든 생산시설에 보급하여 상호간에 유기적인 네트워킹이 구축되도록 하는 것을 정책 목표로 삼고 있다고 볼 수 있다. 이러한 생산양식의 공유에 더해 최근에는 플랫폼 인드스트리 4.0을 통해 사회와 교육, 인력 육성 등 광범위한 국가내 사회시스템 전반의 인프라를 개선하려는 의지를 보이고 있다. 즉, 독일은 다양한 혁신 하나하나를 목표로 하지 않고 다양한 기업이 자율적으로 혁신을 추구할 수 있는 기본 인프라를 스마트화 하는 것을 중심으로 정책이 진행되고 있음을 알 수 있었다. 미국의 경우는 첨단제조파트너십과 새로운 미국혁신전략 등을 통해 미래사회를 대비하고 있었다. 미국이 이와같은 정책을 펼치게 된 배경은 제조업의 오프쇼어링(offshoring)에 기인했다고 볼 수 있다. 전통적으로 시장자율 원리를 중시하는 미국에서 자연스런 시장변화과정에서 나타난 제조업 오프쇼어링은 미국 제조업 전반의 우려를 불러일으킨 것이 사실이다. 이에 대응하기 위해 미국은 직접적으로 시장을 간섭하기 보다는 시장원리상 자율적으로 진행되기 어려운 생산기술 혁신을 보완해줄 수 있는 연구소를 설립하여 혁신생태계를 보완하고자 하였다. 즉, 미국의 경우는 시장주의 방식을 유지하고 혁신생태계를 지원하여 제조업 혁신을 진행하는 방식으로 정책이 진행되고 있었다. 이외에 '새로운미국 혁신전략'은 프런티어적으로 새로운 분야를 선언적으로 제시해주는 역할을 하고 있었다. 일본은 지향점을 세분화하고 이들별로 정책을 진행하고 있었다. 먼저 경제의 갱생은 일본재흥전략을 통해 진행하고 있었다. 그리고 전반적이 과학기술혁신시스템을 개선하기 위해서는 과학기술 이노베이션종합전략을 추진하고 있었으며 세부 기술분야의 적용 확대를 위해서는 로봇신전략 등을 추진하고 있었다. 즉, 앞선 타국가에 비해 보다 구체적이고 정밀한 정책이 수립되어 목적에 맞게 수행되고 있었다. 중국의 경우 아직도 캐치업 중심의 전략이 주를 이루는 정책이 추진되고 있었는데 지향점을 신기술의 기술경쟁력 우위를 향하고 있었다. 중국의 경우 미국과 더불어 경제의 규모가 크고 다양한 분야가 동시다발적으로 발전하고 있어 이와같은 전략 또한 우리나라에는 위협이 될 수도 있을 것이다. 마지막을 우리나라의 경우 제조업 혁신 3.0과 스마트제조 R&D 중장기 로드맵, 지능정보산업 발전전략, 국가전략 프로젝트 등 다양한 정책

이 최근 많이 기획되어 실행되고 있었다. 하지만 전반적으로 국내현황이나 특정한 구체적 지향목표를 가지고 정책이 제시되었다기 보다는 국제환경변화에 대응하는 차원에서 기존의 캐치업 전략과 유사한 형태로 정책이 기획되고 있었다. 특히, 최근 많은 조명을 받고 있는 AI와 같은 분야 또한 AI 자체보다는 이를 통해 어떠한 사회변화를 추구하는지, 현재 이 분야의 국내여건상 해당기술의 어떤 부분을 집중하는 것이 좋은지 등 정책기획을 위한 기초연구를 강화할 필요가 있을 것으로 보인다.

2. 시사점 및 도전과제

지난 다보스 보고서에서 우리나라는 4차 산업혁명 적응순위 25위에 랭크된 바 있다(UBS, 2016). 물론 다보스 포럼이 전문연구기관은 아니며 해당 순위에 사용된 지표들이 적합한지에 대한 다양한 의문들이 존재하는 것도 사실이다. 하지만 이와는 별개로 국내의 4차산업혁명 대비현황을 긍정적으로 보고 있지 않는 국내 전문가 또한 많은 것이 사실이다. 따라서 본 연구는 차세대 생산혁명 또는 4차산업혁명으로 대변되는 미래사회의 개념을 구체적으로 살펴보고 현재 국내연구개발사업은 이에 대해 어떻게 진행되고 있는지를 분석했으며 주요 국가들의 대응은 어떤방식의 정책을 통해 어떻게 이루어지는지를 살펴보았다. 본 연구를 통해 다음의 일곱가지 시사점 및 도전과제를 도출할 수 있었다.

첫째, 구체적인 목표와 방향성을 정립하는 것이 필요하다. 앞서 본 바와같이 해외 주요국들은 모두 미래예측에 기반하여 구체적인 목표와 방향을 달성하기 위한 정책을 수립 및 시행하고 있었다. 국내에서도 미래예측의 중요성이 대두되고 있으나 단순 미래예측 보다는 지향점에 대한 판단이 보다 중요함을 알 수 있었다. 미래예측은 주로 세계가 공통인데 반해 그러한 미래의 어떤 점을 목표로 하는지에 따라 정책방향이 크게 달라질 수 있기 때문이다. 독일과 같이 생산양식을 공통화하거나 미국과 같이 민간 시장을 보완할 수 있는 연구개발주체를 혁신생태계에 확대시키는 등 미래사회의 모습에서 어떠한 부분을 어떻게 보완할지에 대한 구체적인 목표와 방향성 중심의 정책개발이 필요하다고 할 수 있다.

둘째, 중소기업이 적극적으로 미래사회의 생산활동에 참여할 수 있도록 이들이 공

유할 수 있는 생산양식의 보급이 필요하다. 이는 강소기업이 많은 독일의 정책과 유사하다고 볼 수 있는데 우리나라의 경우도 중소기업의 육성이 항상 강조되고 있다. 특히, 고용과 경제구조 개선 등에서도 이들의 역할이 매우 중요한 만큼 중소기업을 미래 생산혁명의 중심 주체로 육성하는 것이 필요하다. 특히 이들이 경쟁력을 가질 수 있도록 하기 위해서는 기술개발 자체를 스스로 할 수 있는 기반을 지원하는 것이 보다 중요하며 독일의 스마트 팩토리 보급과 같이 생산기반과 연구개발기반을 신기술별로 지원하는 것이 중요한 것이다.

셋째, 주력 기술분야와 단계에 대한 고민과 연계가 필요하다. 현재 국내의 주력기술은 미래 신기술로 언급된 대부분의 기술을 모두 포함하고 있으며 연구를 통해 살펴본 바와 같이 대부분 기초/응용 보다는 개발단계로 치우쳐 있다. 즉, 원천부터 응용, 개발까지 온전한 경쟁력을 가질 수 있도록 체계적인 정책지원이 부족하며 특히, 대부분의 기술을 모두 나열해서 육성하는 형태로 진행되고 있는 경우가 많았다. 국내가 경쟁력이 있을 것을 보이는 분야를 사전 진단하여 해당 분야의 기술을 원천부터 공고히 해 나갈 수 있는 노력이 필요할 것이다 특히, 최근 많이 육성되고 있는 소프트웨어 분야의 경우 단순 어플리케이션 중심이 아닌 원천적인 기술부터 체계적으로 경쟁력을 쌓아갈 수 있도록 중장기 관점에서 정책이 설계되는 것이 필요하며 교육과 같이 인력양성부터 정책이 연계되어 추진되는 것이 중요할 것으로 보인다.

넷째, 혁신 생태계에 대한 점검이 필요하다. 앞서 살펴본 신기술 분야 중 오래전부터 연구개발이 활성화되어 지속적인 기술진화를 이루고 있는 분야들의 경우 연구개발의 주요 주체인 대학, 연구소, 기업이 각각 적절한 수준의 연구개발을 진행하고 있음을 확인할 수 있었다. 하지만 이들이 실재 안정적인 혁신생태계를 이루고 스스로 작동하고 있는지에 대한 점검이 필요할 것으로 보인다. 이를 통해 국가연구개발사업이 그 목적에 맞게 혁신생태계 수립을 위한 마중물 역할을 하고 생태계 조성이후에는 자율적으로 운영될 수 있는 자립도를 높이는 방향으로 진행될 수 있도록 하는 것이 필요할 것이다.

다섯째, 정책의 융합이 필요할 것으로 보인다. 앞서 살펴본 4차산업혁명의 개념에서 알 수 있듯이 미래사회는 단순 제조환경 뿐만 아니라 사회전체의 변화 또한 포함하

는 매우 복잡한 거대한 패러다임의 전환을 의미한다. 즉, 현재 우리나라가 직면한 고령화 등이 연구개발 환경에도 직접적인 영향을 줄 수 있다. 앞서본 일본의 정책사례와 같이 이러한 사회변화 등을 극복하고 반영한 신기술 개발을 위해서는 산업 인력양성과 관련된 인력정책과 교육정책, 고령화의 활용유무와 수위를 결정할 고령인구 관련 정책, 지능기계의 투입 등을 대비한 윤리정책 등 다양한 분야의 정책이 융합된 연구개발정책의 수립이 필요할 것이다. 이를 위해서는 단순한 물리적 조합에 기반한 부처합동 방식이 아닌 융합팀 단위의 화학적으로 결합된 정책개발 방식을 추구하는 것이 필요할 것이다.

여섯째, 블록화된 국제공조전략의 마련이 필요하다. 앞서 우리나라는 전자산업 발전과정에서 다양한 표준화 이슈에 직면한 적이 있었다. 미래사회는 이보다도 더욱 세계단위의 접근과 공유가 확대되는 사회인만큼 단순한 산업내 공조가 아닌 산업간 공조, 나아가 국가 간 공조전략이 더욱 큰 힘을 발휘할 수 있을 것이다. 따라서 경쟁국가들과의 협업을 통해 동반발전을 모색하는 것 또한 리스크를 낮추고 공동번영을 추구하는 좋은 방법이 될 수 있을 것이다.

참고문헌

- 강지연(2015), 「중국제조 2025」, 산업연구원.
- 관계부처합동(2015), 「제조업 혁신 3.0 전략 실행대책」.
- 국가과학기술심의회 운영위원회(2016.3.), 「2017년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」.
- 김상윤(2015), 「한국 제조업 First Mover 전략 - 제3부: 제조업 First Mover 진입을 위한 3대 전략」, 포스코경영연구소.
- 김정욱 외(2016), 「2016 다보스포럼 - 인공지능발 4차 산업혁명」, 매일경제신문사.
- 딜로이트(2015), 「인더스트리 4.0」.
- 미래부창조과학부·산업통상자원부 보도자료(2015.12.), 「제조업 혁신을 촉진 위한 스마트 제조 R&D 로드맵 발표」.
- 미래창조과학부 보도자료(2016.4.28.), 「지능정보 대한민국, 밑그림 그린다!」, (지능정보산업 발전 전략 참고).
- _____ (2016.5.16.), 「제4차 산업혁명 본격 준비」, (지능정보산업 발전전략 참고).
- _____ (2016.8.11.), 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정」.
- 박형근(2014), 「4차 산업혁명이 시작됐다」, 『DBR』, No.166.
- 유철규(2016), 「저성장과 4차 산업혁명에 대한 대응 과제, 『동향과 전망』, 한국사회과학연구회, pp. 213~225.
- 이은민(2016), 「4차 산업혁명과 산업구조의 변화」, 제28권(15) 629호.
- 이지홍·김민희(2015), 「글로벌 기업의 경영 성과, 중국 미국 뛰고 한국은 뒷걸음」, 『LG Business Insight』, LG경제연구원.
- 임재현(2015), 「다시 시작하는 인더스트리 4.0」, 포스코경영연구소.
- 장필성(2016), 「2016 다보스포럼: 다가오는 4차 산업혁명에 대한 우리의 전략은?」, 『S&T Policy』, 과학기술정책연구원.
- 전정하(2016), 「미국의 신산업 육성정책과 시사점」, 『Weekly KDB Report』, KDB산업은행.
- 정보통신기술진흥센터(2016), 「주요선진국의 재차산업혁명정책동향」, 『해외 ICT R&D 정책동향』, 2016-04호.

제러미리프킨, 「3차산업혁명」, 안진화 역(2012), 믿음사.

주독일대사관 외(2013), 「독일의 과학기술 정책 및 연구개발 추진동향」.

_____(2015.5.), 「제조업혁신을 위한 독일의 Industrie 4.0 추진동향」.

클라우드 슈밥, 「클라우드슈밥의 제4차 산업혁명」, 송경진 역(2016), 새로운현재.

하원규·이남희(2016), 「제4차 산업혁명」, 콘텐츠하다.

한국과학기술기획평가원(2015), 「2015 세계과학기술정상회의 개요와 과학기술혁신의 주요 의제」, 『KIS TEP InJ』, 제11호 Dec 2015.

한국산업기술진흥원(2013), 「독일 첨단기술전략의 10대 프로젝트 및 실행방안」, 『KIAT 산업기술 정책 브리프』, 2013-17.

_____(2014), 「미국 첨단제조업 촉진 방안 보고서」, 『산업기술정책브리프』, 2014-55.

한국은행(2015), 「2014년 기업경영분석」.

한국정보화진흥원(2015), 「ICT ISSUES WEEKLY」, 제517호.

한일IT경영협회(2016), 「제4차산업혁명 - 경영자여, 이대로 생존할 수 있겠는가?」, KMAC.

한일재단 일본경제연구센터(2015), 「일본의 로봇 신전략」, 일본경제리포트.

_____(2016), 「2016년판 성장전략(일본재흥전략) 개요」, 일본경제리포트.

Andrew Wyckoff OECD 국장 발표자료(2015.7.), “THE NEXT PRODUCTION REVOLUTION”.

BMBF(2010), “Hightech-Strategie 2020 für Deutschland”.

_____(2013), “Securing the future of German Manufacturing Industry: Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0”.

EEF(2016), “FactCard_4IR”.

Lavery Pennell et al.(2013), “Next Manufacturing Revolution: Non-Labour Resource Productivity and its Potential for UK Manufacturing”.

Mizuho Global news, 「中国製造2025」, の戦略構想と将来展望 (2016.5., Vol.85).

OECD(2013), “Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation”.

_____(2016a), “ENABLING THE NEXT PRODUCTION REVOLUTION: THE FUTURE OF MANUFACTURING AND SERVICES - INTERIM REPORT”.

_____(2016b), “Meeting of the OECD Council at Ministerial Level”.

Roland Berger(2014), "INDUSTRY 4.0 : The new industrial revolution How Europe will succeed".

UBS(2016), "Extreme automation and connectivity: The global, regional, and investment implications of the Fourth Industrial Revolution", White paper for the World Economic Forum Annual Meeting 2016.

WEF(2016), "Top 10 Emerging Technologies of 2016".

White house(2009), "A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs".

_____(2011), "A Strategy for American Innovation:Securing Our Economic Growth and Prosperity".

_____(2014), "REPORT TO THE PRESIDENT ACCELERATING U.S. ADVANCED MANUFACTURING".

_____(2015), "New Strategy for American Innovation", https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/strategy_for_american_innovation_october_2015.pdf

로봇트 혁명実現會議(2015) "로봇트 新戰略".

日本經濟再生本部(2015), "日本再興戰略" 改訂2015 未来への投資・生産性革命.

日本内閣府 (2015), "科学技術イノベーション総合戰略2015".

BCG perspective 홈페이지, www.bcgperspectives.com

Gartner 홈페이지, www.gartner.com

IDG 홈페이지, <http://www.ciokorea.com/news/31675>

KOTRA 보도자료(2015.10.), 「KOTRA, "세계는 지금 제조업 혁신 중"」.

LG CNS 블로그(2015.11.), 「이제는 장기도 프린트한다, 바이오프린팅 (Bioprinting)」, <http://blog.lgcns.com/948>

RoBoN(2014.11.19.), 「의료로봇, 어디까지 왔나」, <http://bit.ly/2hLl3aE>

S&T GPS 홈페이지, <http://www.now.go.kr>

WEF 홈페이지, www.weforum.org

경제산업성 신산업구조부회, <http://www.meti.go.jp>

경향신문(2016.9.7.), 「인하대병원, 인공지능 로봇 의료시스템 시험 가동」, <http://bit.ly/2hLrbj3>

국가과학기술지식정보서비스 CLOUD, <http://ncloud.ntis.go.kr>

국가제조업혁신네트워크(NNMI) 홈페이지, <https://www.manufacturing.gov/nnmi-institutes>

미국 백악관보도자료(2015.10.21.), <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/21/fact-sheet-white-house-releases-new-strategy-american-innovation>

미래창조과학부 공식블로그, http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=with_msip&logNo=220658572480(지능정보산업 발전전략 참고)

산업통상자원부 정책브리핑(2014.6.), 「창조경제구현을 위한 제조업 3.0 전략」, <http://bit.ly/2acWgsp>

외교부 홈페이지, <http://bit.ly/2hHU2Fp>, (중국 국무원 〈중국제조 2025〉 종합방안(2015.5.) 참조)

조선비즈(2016.3.13.), 「의사들도 알파고에 충격...인공지능이 진단·치료 대신할 수 있다」.

지능정보기술연구원 홈페이지, <http://airi.kr>

차세대 제조혁명(NMR) 홈페이지, <http://www.nextmanufacturingrevolution.org>

부록 1. 과학기술표준분류 연구분야(대,중)

대분류 코드	대분류명	중분류 코드	중분류명	대분류 코드	대분류명	중분류 코드	중분류명
NA	수학	NA01	대수학	EI	건설/교통	EI01	국토정책/계획
		NA02	해석학			EI02	국토공간개발기술
		NA03	위상수학			EI03	시설물 설계/해석기술
		NA04	기하학			EI04	건설시공/재료
		NA05	응용수학			EI05	도로교통기술
		NA06	이산/정보수학			EI06	철도교통기술
		NA07	추론/계산			EI07	항공교통기술
		NA08	모형/자료분석			EI08	해양안전/교통기술
		NA09	응용통계			EI09	수공시스템기술
		NA10	확률/확률과정			EI10	물류기술
		NA99	기타 수학			EI11	시설물안전/유지관리 기술
NB	물리학	NB01	입자/장물리	HA	역사/고고학	EI12	건설환경설비기술
		NB02	통계물리			EI99	기타 건설/교통
		NB03	원자핵물리			HA01	역사일반
		NB04	유체/플라즈마			HA02	한국사
		NB05	광학			HA03	동양사
		NB06	응집물질물리			HA04	서양사
		NB07	원자/분자물리			HA05	고고학
		NB08	천체물리			HA06	미술사
		NB09	복합물리			HA07	민속
		NB99	기타 물리학			HA99	기타 역사/고고학
NC	화학	NC01	물리화학	HB	철학/종교	HB01	철학일반
		NC02	유기화학			HB02	한국철학
		NC03	무기화학			HB03	동양철학
		NC04	분석화학			HB04	서양철학
		NC05	고분자화학			HB05	미학/예술학
		NC06	생화학			HB06	종교일반
		NC07	광화학			HB07	한국종교
		NC08	전기화학			HB08	동양종교
		NC09	나노화학			HB09	서양종교/기타지역 종교
		NC10	융합화학			HB10	윤리
		NC99	기타 화학			HB99	기타 철학/종교
ND	지구과학(지구대기해양천문)	ND01	지질과학	HC	언어	HC01	언어일반
		ND02	지구물리학			HC02	국어
		ND03	지구화학			HC03	중국어
		ND04	대기과학			HC04	일본어
		ND05	기상과학			HC05	영어
		ND06	기후학			HC06	프랑스어
		ND07	자연재해 분석/예측			HC07	독일어
		ND08	해양과학			HC08	스페인어
		ND09	해양자원			HC09	러시아어
		ND10	해양생명			HC10	동서양고전어
		ND11	극지과학			HC11	기타 동서양어
		ND12	천문학			HC12	통역번역
		ND13	우주과학			HC99	기타 언어
		ND14	천문우주 관측기술			HD01	문학일반
		ND99	기타 지구과학			HD02	국문학
LA	생명과학	LA01	분자세포 생물학	HD	문학	HD03	한문학
		LA02	유전학/유전공학			HD04	중문학
		LA03	발생/신경생물학			HD05	일본문학
		LA04	면역학/생리학			HD06	영문학
		LA05	분류/생태/환경생물학			HD07	프랑스문학
		LA06	생화학/구조생물학			HD08	독일문학

대분류 코드	대분류명	중분류 코드	중분류명	대분류 코드	대분류명	중분류 코드	중분류명
LB	농림수산물 품	LA07	융합바이오	HE	문화/예술/체 육	HD09	스페인문학
		LA08	생물공학			HD10	러시아문학
		LA09	산업바이오			HD11	동서양고전문학
		LA10	바이오공정/기기			HD12	기타동서양문학
		LA11	생물위해성			HD99	기타문학
		LA99	기타 생명과학			HE01	음악
		LB01	식량작물과학			HE02	미술
		LB02	원예작물과학			HE03	디자인 일반
		LB03	농생물학			HE04	제품디자인
		LB04	농화학			HE05	시각디자인
		LB05	농업생태환경			HE06	환경디자인
		LB06	동물자원과학			HE07	섬유디자인
		LB07	수의과학			HE08	의상디자인
		LB08	농업기계학			HE09	연극
		LB09	농업토목학			HE10	영화
		LB10	산림자원학			HE11	무용
		LB11	조경학			HE12	체육인문사회
		LB12	임산공학			HE13	스포츠과학
		LB13	수산양식			HE14	콘텐츠
		LB14	수산자원/어장환경			HE15	문화재
		LB15	어업생산/이용가공			HE99	기타 문화/예술/체육
LB	농림수산물 품	LB16	농수축산물 위생/ 품질관리	SA	법	SA01	법학일반
		LB17	식품과학			SA02	헌법/행정법
		LB18	식품영양과학			SA03	형사법
		LB19	식품조리/외식/식생활 개선			SA04	민사법
		LB20	농림수산물 품질 경영/ 정보 등			SA05	상사법
		LB99	기타 농림수산물			SA06	국제법
						SA07	분야별 전문법
						SA99	기타 법
						SB01	정치이론/사상
						SB02	비교정치
LC	보건의료	LC01	의생명과학	SB	정치/행정	SB03	정치경제
		LC02	임상의학			SB04	지역정치
		LC03	의약품/의약품개발			SB05	한국정치
		LC04	치료/진단기기			SB06	국제정치
		LC05	기능복원/보조/ 복지기기			SB07	행정이론/방법론
		LC06	의료정보/시스템			SB08	행정관리
		LC07	한의학			SB09	재무행정
		LC08	보건학			SB10	자치행정
		LC09	간호과학			SB11	공공정책
		LC10	치의과학			SB12	분야별/유형별 행정/ 정책
		LC11	식품안전관리			SB99	기타 정치/행정
		LC12	영양관리				
		LC13	의약품안전관리				
		LC14	의료기기안전관리				
		LC15	독성/안전성관리 기반기술				
		LC99	기타 보건의료				
EA	기계	EA01	측정표준/시험평가 기술	SC	경제/경영	SC01	경제일반
		EA02	생산기반기술			SC02	거시경제
		EA03	요소부품			SC03	미시경제
		EA04	정밀생산기계			SC04	재정/공공경제
		EA05	로봇/자동화기계			SC05	국제경제
		EA06	나노/마이크로 기계 시스템			SC06	분야별 경제
		EA07	에너지/환경기계			SC07	경영전략/윤리
						SC08	인사/조직관리

대분류 코드	대분류명	중분류 코드	중분류명	대분류 코드	대분류명	중분류 코드	중분류명
			시스템				
		EA08	산업/일반기계			SC09	생산관리
		EA09	자동차/철도차량			SC10	마케팅
		EA10	조선/해양시스템			SC11	경영정보/e-비즈니스
		EA11	항공시스템			SC12	경영과학
		EA12	우주발사체			SC13	재무관리
		EA13	인공위성			SC14	회계
		EA14	재난안전장비			SC15	국제경영
		EA15	국방플랫폼			SC16	무역
EB	재료	EA99	기타 기계	SD	사회/인류/복 지/여성	SC99	기타 경제/경영
		EB01	금속재료			SD01	사회일반
		EB02	세라믹재료			SD02	사회구조/문제
		EB03	고분자재료			SD03	사회변동
		EB04	주조/용접/접합			SD04	사회제도
		EB05	소성가공/분말			SD05	문화/인류
		EB06	열/표면처리			SD06	지역연구
		EB07	분석/물성평가기술			SD07	사회복지정책/행정
		EB08	국방소재			SD08	사회복지서비스/임상
EC	화공	EB99	기타 재료	SE	생활	SD09	여성/젠더
		EC01	화학공정			SD99	기타 사회/인류/복지/ 여성
		EC02	나노화학공정기술			SE01	가정자원경영
		EC03	고분자 공정기술			SE02	가족
		EC04	생물화학 공정기술			SE03	아동/청소년
		EC05	정밀화학			SE04	소비자
		EC06	화학제품			SE05	의료
		EC07	섬유제조			SE06	주거
		EC08	염색가공			SE99	기타 생활
		EC09	섬유제품			SF01	도시/지역개발
		EC10	화학공정 안전기술			SF02	지적/지리정보
		EC11	무기화생방/화력탄약			SF03	인문지리
		EC99	기타 화공			SF04	자연지리
		EC01	화학공정	SF	지리/지역/관 광	SF05	지역/지리비교
		EC02	나노화학공정기술			SF06	부동산
		EC03	고분자 공정기술			SF07	관광
		EC04	생물화학 공정기술			SF99	기타 지리/지역/관광
		EC05	정밀화학			SG01	심리학 일반
		EC06	화학제품			SG02	실험심리
ED	전기/전자	ED07	계측기기			SG03	사회심리
		ED08	영상/음향기기	SG	심리	SG04	산업/조직/소비자심리
		ED09	전지			SG05	발달심리
		ED10	디스플레이			SG06	상담심리
		ED11	무기센서 및 제어			SG07	임상심리
		ED99	기타 전기/전자			SG99	기타 심리
EE	정보/통신	EE01	정보이론			SH01	교육일반
		EE02	소프트웨어	SH	교육	SH02	학교교육
		EE03	정보보호			SH03	평생교육
		EE04	광대역 통합망			SH04	어문학 교과교육
		EE05	위성/전파			SH05	사회과 교과교육
		EE06	이동통신			SH06	자연과학 교과교육
		EE07	디지털방송			SH07	실업 교과교육
		EE08	홈네트워킹			SH08	예술/체육 교과교육
		EE09	RFID/USN			SH99	기타 교육
		EE10	U-컴퓨팅	SI	미디어/커뮤니 케이션/문헌정 보	SI01	커뮤니케이션일반
		EE11	정보통신 모듈/부품			SI02	미디어/수용자

128 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제

대분류 코드	대분류명	중분류 코드	중분류명	대분류 코드	대분류명	중분류 코드	중분류명
		EE12	ITS/텔레매틱스			SI03	광고/홍보
		EE13	재난정보관리			SI04	도서관/정보/이용자
		EE14	국방정보통신			SI05	정보조직/감색/시스템
		EE99	기타 정보/통신			SI06	서지학
EF	에너지/자 원	EF01	온실가스 처리	OA	뇌과학	SI07	기록관리
		EF02	자원탐사/개발/활용			SI99	기타 미디어/ 커뮤니케이션/ 문헌정보
		EF03	수확력발전			OA01	뇌신경생물
		EF04	송-배전계통			OA02	뇌인지
		EF05	전력IT			OA03	뇌약학
		EF06	신재생에너지			OA04	뇌공학
		EF99	기타 에너지/자원			OA99	기타 뇌과학
EG	원자력	EG01	원자로 노심 기술	OB	인지/감성과학	OB01	인지과학
		EG02	원자로 계통/핵심기기 기술			OB02	감성과학
		EG03	원자력 계측/제어 기술			OB99	기타 인지/감성과학
		EG04	원자력 안전기술	OC	과학기술과 인문사회	OC01	과학기술사
		EG05	핵연료/원자력소재			OC02	과학기술철학
		EG06	핵연료주기/방사성폐 기물 관리기술			OC03	과학기술정책/사회
		EG07	방사선기술			OC04	생명/의료윤리
		EG08	원자력기반/첨단기술			OC99	기타 과학기술과 인문사회
		EG09	원전 건설/운영기술	OX	인력 및 인프라	OX01	인력양성
		EG10	핵융합			OX02	인력양성
		EG99	기타 원자력			OX03	연구정보
		EH01	대기질관리			OX04	연구및기타시설/장비
EH	환경	EH02	물관리			OX99	기타인력 및 인프라
		EH03	토양/지하수 복원/ 관리				
		EH04	생태계 복원/관리				
		EH05	소음/진동관리				
		EH06	해양환경				
		EH07	폐기물 관리/자원순환				
		EH08	위해성 평가/관리				
		EH09	환경보건				
		EH10	환경예측/감시/평가				
		EH11	친환경 소재/제품				
		EH12	친환경 공정				
		EH13	측정분석장비/장치				
		EH14	창정생산/설비				
		EH15	작업환경기술				
		EH99	기타 환경				

부록 2. 과학기술표준분류 적용분야

대분류		분류기준
공공 분야	지식의 진보 (비목적연구)	연구개발 용도로 배정되었으나, 특정 목적에 속하지 않은 연구.
	건강	인간 건강의 보호, 증진, 회복을 목표로 하는 연구로서 식품안전관리, 영양관리, 의료 및 외과적 치료, 약약품 및 약약품 개발 및 안전관리, 의료서비스 제공, 공중보건의 법과 규제와 관리 및 서비스 등이 포함됨.
	국방	연구방법, 연구내용, 연구결과 등의 2차적 산물이 민간부분에 활용되더라도 주된 연구목적이 방위와 군사적 목적으로 수행되는 제반 연구개발 활동을 일컬음.
	사회구조 및 관계	정치, 행정, 경제, 사회구조와 거버넌스에 관한 것으로서 개인, 집단, 조직, 기업, 정부, 세계 체제 등과 연계된 프로세스, 구조변화, 갈등, 문제해결, 경쟁, 성과 관련된 사회적 연구 등에 관한 제반 연구가 포함됨.
	에너지	에너지/자원의 생산, 저장, 공급, 분배, 수송, 합리적 이용, 생산과 분배의 효율성 증진, 에너지/자원의 보호 등에 관한 연구와 이산화탄소(CO ₂) 포집 및 저장, 재생가능 에너지원, 원자력, 수소 및 연료가스, 기타 에너지/자원의 저장기술 등이 포함됨.
	우주개발 및 탐사	천문, 우주과학, 위성통신, 우주발사체, 인공위성 등에 관한 과학적 탐사 및 응용프로그램 연구와 우주여행 등이 포함됨.
	지구개발 및 탐사	지각, 맨틀, 해양, 대기, 기상, 기후, 극지, 수문(hydrology), 광물, 석유, 가스, 해저 등의 탐사와 개발에 관한 연구가 포함됨.
	교통/ 정보통신/ 기타 기반시설	건축을 포함한 토지 기반시설의 개발과 이용 및 유해한 영향에 관한 연구와 교통시스템, 정보통신시스템, 국토공간계획, 주거계획과 건축, 도시공학, 물공급 및 관리 등이 포함됨.
	환경	대기, 기후, 공기, 물, 토양, 소음과 진동, 자연재해, 방사능 오염, 생물학적 종과 서식지등의 보호/관리/개선을 위한 오염원 분석과 규명, 모니터링 시설의 개발, 오염원의 제거 및 예방이 포함됨.
	사회질서 및 안전	개인, 조직, 집단, 조직, 기업, 정부, 국제적 차원에서 발생하는 안전과 질서, 복지, 빈곤, 인권, 일탈과 범죄, 전쟁 등에 관한 제반 연구가 포함됨.
	문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어	사회활동에 영향을 주는 문화활동과 종교 및 레저활동, 인종 및 문화적 통합과 사회문화적 변화, 레크레이션, 스포츠, 방송, 광고, 출판, 종교, 기타 공동체 관련 서비스 등이 포함됨.
	교육 및 인력양성	학교교육(유아, 초중등, 특수 교육 등), 평생교육, 교과교육(어문, 사회, 자연, 실업, 예체능, 기타)과 인력양성을 목적으로 수행되는 관련 교육 및 교육서비스 등이 모두 포함됨.
	기타 공공목적	
산업 분야	농업, 임업 및 어업	농업, 산림, 어업, 식료품생산 발전을 위한 모든 연구가 포함되며, 생물적 유해물질 제거, 살충제, 농업의 기계화, 농업 및 산림업의 환경적 영향, 식품생산의 생산성 제고 및 생산기술에 관한 연구 등이 포함됨
	제조업(음식료품 및 담배)	국방, 우주, 에너지/자원, 농업 등의 특정한 경제사회적 목적을 위한 연구를 제외한 산업 생산 기술과 제조업 등(재활용 폐기물도 포함됨)이 포함됨.
	제조업(섬유, 의복 및 가죽제품)	
	제조업(목재, 종이 및 인쇄)	
	제조업(화학물질 및 화학제품)	
	제조업(의료용 물질 및 의약품)	
	제조업(비금속광물 및 금속제품)	
	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	
	제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	
	제조업(전기 및 기계장비)	
	제조업(자동차 및 운송장비)	
	전기, 가스, 증기 및 수도사업	
	하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업	
	건설업	
	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	
	전문, 과학 및 기술서비스업	
	교육 서비스업	
	보건업 및 사회복지 서비스업	
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	
	기타 산업	

Summary

[Title] Manufacturing Innovation Policy Challenges for the Next Production Revolution (NPR)

· **Project Leader: SeungHyun Kim**

In this study, the concept and definition of NPR(Next Production Revolution) and its related terminologies are reviewed, and policies of key countries including Korea for 4th industrial revolution are investigated. Also, statistical analysis on national R&D program is carried out to draw out a policy implication.

As a concept of NPR, literatures on industry 4.0, next manufacturing revolution, 4th industrial revolution are considered and compared. For statistical analysis, six key technologies including 3D printing, big data and cloud, internet of things, sensor and battery, artificial intelligence and robotics are selected as a criteria of R&D program division. And comparative analysis in term of R&D phase, R&D actor, performance and its application area is done by six technologies using current government R&D data for the past five years.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Concept and Characteristics of the Next Production Revolution (NPR)	5
1. Industrial Revolution and Production Revolution	5
2. Scope of NPR and Similar Concepts	10
Chapter 3. Current Status and Issues on NPR-related Key Technologies ..	18
1. Technological Trends in Major Countries	18
2. Outlook of Key Technologies	23
3. Prospects of Major Economic and Social Changes Driven by NPR	27
Chapter 4. Statistical Analysis of Key Technologies-related Government R&D Program	32
1. Overview	33
2. Characteristic Analysis	39
3. Results and Implications	74
Chapter 5. Comparison of NPR-related Policies in Major Countries	82
1. Policy Cases in Foreign Countries	82
2. Policy Cases in Korea	102
3. Result Summary and Implications	108
Chapter 6. Conclusion	111
1. Result Summary and Conclusion	111
2. Policy implications	117

References 121

Appendix 125

Summary 131

Contents 133

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)